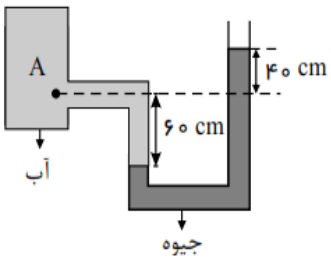
تست ۴۲ کنکور سراسری

-در شکل روبه‌رو، اختلاف فشار نقطه‌ی A و فشار هوا چند کیلوپاسکال است؟

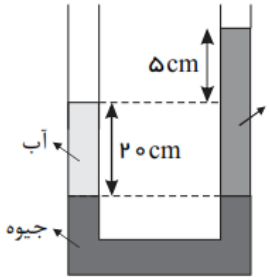
$(g = ۱۰\frac{N}{kg}\ ,\ \rho_{آب} = ۱\frac{g}{cm^۳}\ ,\ \rho_{جیوه} = ۱۳٫۶\frac{g}{cm^۳})$



۱) ۱۳٫۶
۲) ۱۳۶
۳) ۱۳۰
۴) ۶۰

تست ۴۳ تالیفی فیزیک ۱۰۰

-در شکل مقابل دو سطح جیوه در یک تراز قرار دارد و سیستم به حالت تعادل است. تقریباً چند سانتی متر به ارتفاع ستون آب اضافه کنیم ، تا سطح آزاد آب و روغن در یک تراز قرار گیرند؟ $(\frac{g}{cm^۳} = ۱۳٫۶$ جیوه ρ و $\frac{g}{cm^۳} = ۱$ آب $\rho)$

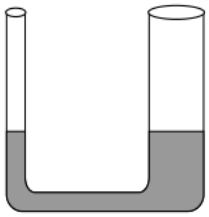


۱) ۴٫۵
۲) ۴٫۹
۳) ۵٫۴
۴) ۹٫۴

تست ۴۴ تالیفی فیزیک

-در لولهٔ U شکل زیر که در آن قطر شاخهٔ سمت راست، سه برابر قطر شاخهٔ سمت چپ است، مقداری جیوه در حالت تعادل قرار دارد. اگر به ارتفاع $۳٫۴cm$ آب به جیوهٔ موجود در شاخهٔ سمت چپ اضافه کنیم، بعد از ایجاد تعادل، افزایش ارتفاع جیوه در شاخهٔ سمت راست نسبت به حالت اولیهٔ آن چند سانتی‌متر خواهد بود؟

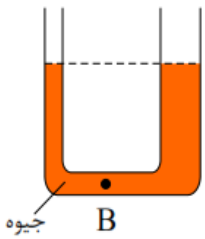
$(\rho_{آب} = ۱g/cm^۳, \rho_{جیوه} = ۱۳٫۶g/cm^۳)$



۱) ۰٫۲۵
۲) ۰٫۰۵
۳) ۰٫۰۲۵
۴) ۰٫۰۰۵

تست ۴۵ تالیفی فیزیک ۱۰۰

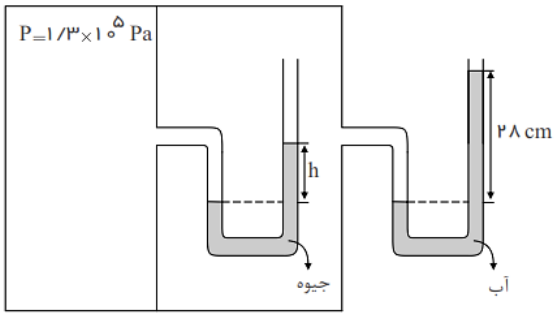
-در شکل زیر، جیوه در لولهٔ U شکلی که سطح مقطع شاخهٔ سمت راست آن $۱۰cm^۲$ و سطح مقطع شاخهٔ سمت چپ آن $۲٫۵cm^۲$ است، در حال تعادل قرار دارد. اگر در شاخهٔ سمت راست $۶۸۰g$ آب اضافه کنیم، بعد از ایجاد تعادل، افزایش فشار در نقطهٔ B برابر با چند پاسکال است؟ $(g = ۱۰\frac{N}{kg}$، $\rho_{آب} = ۱\frac{g}{cm^۳}$ و $\rho_{جیوه} = ۱۳٫۶\frac{g}{cm^۳})$



۱) ۲۷۲۰
۲) ۵۴۴۰
۳) ۱۳۶۰
۴) ۶۸۰

تست ۴۵ کنکور سراسری

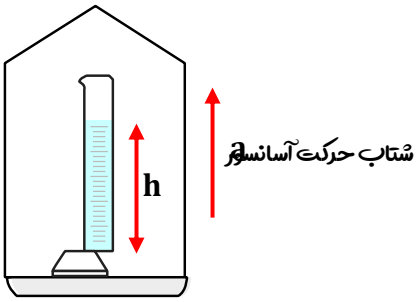
-در شکل زیر، اگر فشار هوا $۱۰^{۵} Pa$ و چگالی آب و جیوه در SI به ترتیب ۱۰۰۰ و ۱۳۶۰۰ باشد، h چند سانتی‌متر است؟



۱) ۲۲
۲) ۲۰
۳) ۱۸
۴) ۱۵

فشار داخل آسانسور

هرگاه یک جسم جامد، یک ظرف پر از مایع و ... داخل آسانسور قرار گیرد، برای محاسبه فشار باید شتاب گرانش ظاهری رو پیدا کنیم:



تست ۴۶ تالیفی فیزی ۱۰۰

-فشار ناشی از مایع در یک نقطه از کف ظرفی که محتوی مایع است، در حال سکون برابر با $۱۲۰۰ Pa$ است. اگر ظرف محتوی این مایع با شتاب $\frac{g}{۴}$ از حال سکون در راستای قائم رو به بالا حرکت کند، فشار ناشی از مایع در کف ظرف چند پاسکال می‌شود؟

۱) ۱۲۰۰
۲) ۹۰۰
۳) ۱۵۰۰
۴) ۳۰۰

نکته

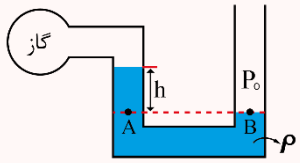
در لوله‌های U‌شکل با توجه به استوانه‌ای‌شکل بودن هر یک از شاخه‌ها، برای محاسبهٔ فشار ناشی از مایع در یکی از شاخه‌ها علاوه‌بر رابطهٔ $P = \rho gh$ می‌توانیم از رابطهٔ $P = \frac{mg}{A}$ هم استفاده کنیم.

فشار پیمانه‌ای

به اختلاف فشار شاره (گاز یا مایع) با فشار هوا، فشار پیمانه‌ای می‌گویند و با نماد P_g نمایش می‌دهند، یعنی:

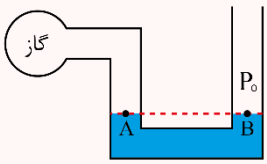
$$P_g = P_{\text{شاره}} - P_۰$$

با توجه به تعریف بالا، ۳ حالت برای فشار پیمانه‌ای وجود دارد که در ادامه برای فشار پیمانه‌ای گاز در مانومتر بررسی می‌کنیم:



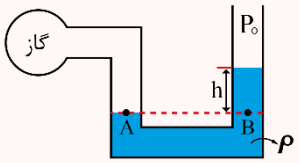
$P_{\text{گاز}} < P_۰$

$P_g = P_{\text{گاز}} - P_۰ = -\rho gh$



$P_{\text{گاز}} = P_۰$

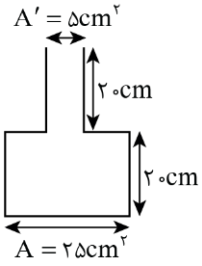
$P_g = P_{\text{گاز}} - P_۰ = ۰$



$P_{\text{گاز}} > P_۰$

$P_g = P_{\text{گاز}} - P_۰ = +\rho gh$

در ظرف زیر $150cm^3$ مایع (۱) با چگالی $800\frac{g}{L}$ و $510g$ مایع (۲) با چگالی $1/2\frac{g}{cm^3}$ می‌ریزیم. نیروی وارد بر کف ظرف ناشی از مایعات چند نیوتون است؟ ($g=10\frac{m}{s^2}$ و مایع‌ها باهم مخلوط نمی‌شوند.)



۱) ۹/۵

۲) ۸/۷

۳) ۳۴/۸

۴) ۷/۸

پاسخ‌گزینهٔ ۲

می‌دانیم که $1\frac{g}{cm^3}=1000\frac{g}{L}$، بنابراین $0/8\frac{g}{cm^3}=800\frac{g}{L}$ است.

گام اول:

چون چگالی مایع (۲) بیش‌تر است، بنابراین پایین‌تر قرار می‌گیرد. حجم مایع (۲) برابر است با:

$$V_2=\frac{m_2}{\rho_2}=\frac{510}{1/2}=425cm^3$$

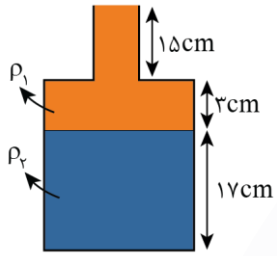
گام دوم:

این حجم از مایع در مساحت $25cm^2$ با ارتفاع h_2 قرار می‌گیرد:

$$V_2=Ah_2\Rightarrow 425=25h_2\Rightarrow h_2=17cm$$

گام سوم:

بنابراین بخشی از مایع (۱) در ارتفاع باقی‌ماندهٔ ظرف پایینی $(20-17=3cm)$ و بقیهٔ آن در ظرف بالایی قرار می‌گیرد.



حجم مایع (۱) در ظرف پایینی $=25\times3=75cm^3$

بنابراین $150-75=75cm^3$ آن در ظرف بالایی قرار می‌گیرد. ارتفاع مایع (۱) در ظرف بالایی برابر است با:

$$V_1=A'h_1\Rightarrow 75=5h_1\Rightarrow h_1=15cm$$

بنابراین ارتفاع مایع (۲) برابر $17cm$ و ارتفاع مایع (۱) برابر $3+15=18cm$ است.

گام آخر:

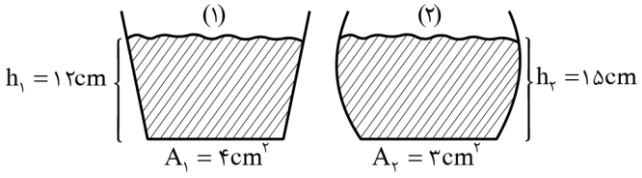
نیروی وارد بر کف ظرف توسط دو مایع را حساب می‌کنیم:

$$F_{کل}=P_{کف\,ظرف}A=(\rho_1gh_1+\rho_2gh_2)A$$

$$F_{کل}=(800\times10\times0/18+1200\times10\times0/17)\times25\times10^{-4}=8/7N$$

درواقع در این رابطه Ah، حجم ستون فرضی مایع است و نه حجم کل مایع.

در شکل زیر، دو ظرف شیشه‌ای از یک نوع مایع پر شده‌اند. با توجه به اطلاعات داده‌شده کدام گزینه صحیح است؟



۱) فشار ناشی از مایع بر کف ظرف (۱)، ۲۵ درصد بیش‌تر از ظرف (۲) است.

۲) فشار ناشی از مایع بر کف ظرف (۲)، ۷۵ درصد بیش‌تر از ظرف (۱) است.

۳) نیروی ناشی از مایع بر کف ظرف (۱)، تقریباً ۷ درصد بیش‌تر از ظرف (۲) است.

۴) نیروی ناشی از مایع بر کف ظرف (۲)، تقریباً ۷ درصد بیش‌تر از ظرف (۱) است.

پاسخ: گزینهٔ ۳)

مقدار ρ و g برای هر دو ظرف یکسان است.

$$\left.\begin{array}{l}\text{فشار ناشی از مایع بر کف ظرف یک}: \rho gh_1=\rho g\times0/12\\ \text{فشار ناشی از مایع بر کف ظرف دو}: \rho gh_2=\rho g\times0/15\end{array}\right\}\Rightarrow\frac{P_2}{P_1}=\frac{0/15\rho g}{0/12\rho g}=1/25$$

پس فشار ناشی از مایع بر کف ظرف (۲)، ۲۵ درصد بیش‌تر از فشار ناشی از مایع بر کف ظرف (۱) است.

$$(P=\frac{F}{A}\Rightarrow F=PA=\rho gh\times A)$$

نیروی ناشی از مایع بر کف ظرف (۱): $\rho gh_1\times A_1=\rho g\times ۰/۱۲\times ۴\times ۱۰^{-۴}=۴۸\times ۱۰^{-۶}\rho g$

نیروی ناشی از مایع بر کف ظرف (۲): $\rho gh_2\times A_2=\rho g\times ۰/۱۵\times ۳\times ۱۰^{-۴}=۴۵\times ۱۰^{-۶}\rho g$

$$\frac{F_1}{F_2}=\frac{۴۸\times ۱۰^{-۶}\rho g}{۴۵\times ۱۰^{-۶}\rho g}=\frac{۱۶}{۱۵}\simeq ۱/۰۷$$

پس نیروی ناشی از مایع بر کف ظرف (۱)، تقریباً ۷ درصد بیش‌تر از نیروی ناشی از مایع بر کف ظرف (۲) است.

در ارتفاع h از سطح دریا فشار هوا ۵۰cmHg است. این فشار چند kPa و ارتفاع h حدود چند m است؟

($g=۱۰\frac{N}{kg}$ ، $\rho_{Hg}=۱۳/۶\frac{g}{cm^۳}$ ، چگالی میانگین هوا و $=۱/۱۷\frac{kg}{m^۳}$ فشار هوا در سطح دریا $=۷۶$ cmHg)

۱) ۵۸، ۳۰۰۰ ۲) ۶۸، ۲۰۰۰ ۳) ۶۸، ۳۰۰۰ ۴) ۵۸، ۲۰۰۰

پاسخ: گزینهٔ ۳

گام اول:

ابتدا فشار را برحسب kPa به‌دست می‌آوریم:

$$P_{(Pa)}=۱۳۶۰\times P_{(cmHg)}$$

$$P_{(Pa)}=۱۳۶۰\times ۵۰=۶۸۰۰۰Pa=۶۸kPa$$

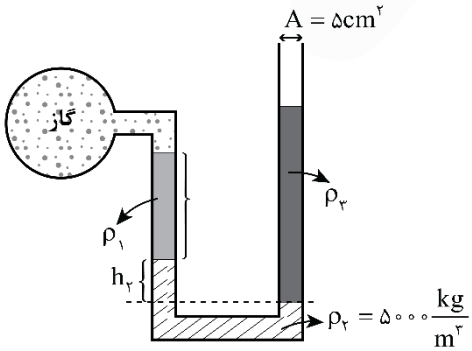
گام آخر:

حالا ارتفاع h را حساب می‌کنیم:

$$\begin{cases}P_۰=۷۶cmHg=۱۳۶۰\times ۷۶(Pa)=۱۰۳۳۶۰Pa\\ P=۶۸۰۰۰Pa\end{cases}\Rightarrow P=P_۰-\rho gh\Rightarrow ۶۸۰۰۰=۱۰۳۳۶۰-(۱/۱۷\times ۱۰\times h)$$

$$\Rightarrow ۳۵۳۶۰=۱۱/۷h\Rightarrow h\quad ۳۰۰۰m$$

در شکل زیر، اگر فشار پیمانه‌ای مخزن گاز ۲kPa و جرم مایع (۳) (با چگالی ρ_3)، ۱۵۰ گرم از جرم مایع (۱) (با چگالی ρ_1) بیش‌تر باشد، ارتفاع h_2 چند سانتی‌متر است؟ ($g=۱۰\frac{m}{s^۲}$ و سطح مقطع لوله در تمام نقاط یکسان است.)



۱) ۱

۲) ۶

۳) ۲

۴) ۴

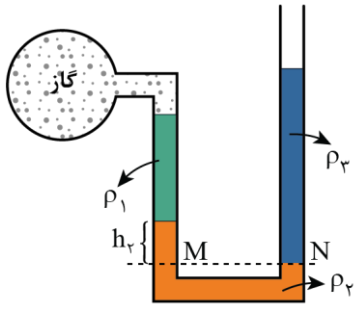
پاسخ گزینهٔ ۳

مطابق شکل زیر، نقاط M و N که هم‌تراز و هم‌فشار هستند را انتخاب می‌کنیم.

$$P_M=P_N\Rightarrow P_{گاز}+\rho_1gh_1+\rho_2gh_2=P_۰+\rho_3gh_3$$

چون

ارتفاع مایعات ρ_1 و ρ_3 داده نشده است، برای محاسبهٔ فشار از رابطهٔ $\frac{mg}{A}$ استفاده می‌کنیم. پس خواهیم داشت: $(P_g = P_{\text{گاز}} - P_\circ)$



$$P_g + \frac{m_1 g}{A} + \rho_2 g h_2 = \frac{m_3 g}{A}$$

$$۲۰۰۰ + \frac{m_1 \times ۱۰}{۵\times۱۰^{-۴}} + ۵۰۰۰\times۱۰ h_2 = \frac{m_3 \times ۱۰}{۵\times۱۰^{-۴}} \xrightarrow{m_3 - m_1 = ۱۵۰g}$$

$$۵۰۰۰ h_2 = \frac{(m_3 - m_1)\times۱۰}{۵\times۱۰^{-۴}} - ۲۰۰۰ = \frac{۰/۱۵\times۱۰}{۵\times۱۰^{-۴}} - ۲۰۰۰ = ۳۰۰۰ - ۲۰۰۰ = ۱۰۰۰$$

$$۵۰۰۰ h_2 = ۱۰۰۰ \Rightarrow h_2 = ۰/۰۲m = ۲cm$$

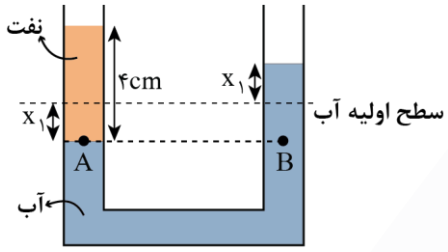
در یک لولهٔ U شکل قائم و بلند به سطح مقطع $۳cm^۲$ آب وجود دارد. در یکی از شاخه‌های آن، روی آب، $۱۲mL$ نفت می‌ریزیم تا آب در شاخهٔ مقابل، نسبت به محل اولیه، x_1 سانتی‌متر بالاتر بیاید. حال اگر به‌جای نفت $۹mL$ جیوه بریزیم، آب در شاخهٔ مقابل، نسبت به محل اولیه، x_2 سانتی‌متر بالاتر می‌آید. $x_2 - x_1$ چند سانتی‌متر است؟ ($\rho_{\text{آب}} = ۱\frac{g}{cm^۳}$ ، $\rho_{\text{نفت}} = ۰/۸\frac{g}{cm^۳}$ ، $\rho_{\text{جیوه}} = ۱۳/۶\frac{g}{cm^۳}$ و در ابتدا در هر دو سمت لوله روی آب ورقه‌ای سبک، نازک و جداکننده وجود دارد، به‌طوری‌که با اضافه کردن جیوه، آب در قسمت زیرین و جیوه روی آن قرار می گیرد.)

۱) ۲۰/۲ ۲) ۱۸/۸ ۳) ۱۹ ۴) ۱۸/۵

پاسخ‌گزینهٔ ۲

حالت اول: اضافه کردن نفت:

با توجه به آن‌که سطح مقطع لوله $۳cm^۲$ است، با اضافه کردن $۱۲cm^۳$ نفت، ارتفاع نفت در لوله برابر $\frac{۱۲}{۳} = ۴cm$ می‌شود.



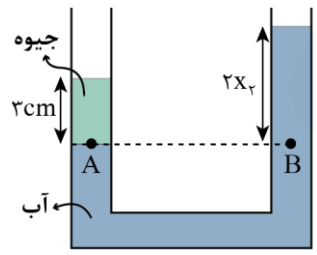
اگر آب در لولهٔ راست x_1 سانتی‌متر بالا برود، در لولهٔ چپ x_1 سانتی‌متر پایین می‌آید. با برابر قرار دادن فشار در نقاط هم‌تراز A و B داریم:

$$P_A = P_B \Rightarrow \rho_{\text{نفت}} h_{\text{نفت}} = \rho_{\text{آب}} h_{\text{آب}} \Rightarrow ۰/۸\times۴ = ۱\times۲x_1$$

$$\Rightarrow x_1 = ۱/۶cm$$

حالت دوم: اضافه کردن جیوه:

با توجه به آن‌که سطح مقطع لوله $۳cm^۲$ است، با اضافه کردن $۹cm^۳$ جیوه، ارتفاع جیوه در لوله برابر $\frac{۹}{۳} = ۳cm$ می‌شود.



اگر آب در لولهٔ راست x_2 سانتی‌متر بالا برود، در لولهٔ چپ x_2 سانتی‌متر پایین می‌آید. با برابر قرار دادن فشار در نقاط هم‌تراز A و B داریم:

$$P_A = P_B \Rightarrow \rho_{\text{جیوه}} h_{\text{جیوه}} = \rho_{\text{آب}} h_{\text{آب}} \Rightarrow ۱۳/۶\times۳ = ۱\times۲x_2$$

$$\Rightarrow x_2 = ۲۰/۴cm$$

بنابراین خواستهٔ سؤال برابر است با:

$$x_2 - x_1 = ۲۰/۴ - ۱/۶ = ۱۸/۸cm$$

- فشار گاز درون مخزن شکل زیر، برابر با ۷۰cmHg است. اگر مخزن گاز را از مانومتر جدا کرده، ورودی مخزن را بسته و سپس شاخهٔ B از لولهٔ شکل (ب) را به این مخزن متصل کنیم و مجدداً ورودی مخزن را بازنماییم، فشار گاز درون مخزن به‌دلیل خروج بخشی از گاز به ۶۰cmHg خواهد رسید. اگر سطح مقطع شاخهٔ A، دو برابر سطح مقطع شاخهٔ B باشد، جیوه در شاخهٔ B نسبت به حالت اولیهٔ خود چند سانتی‌متر بالاتر خواهد رفت؟

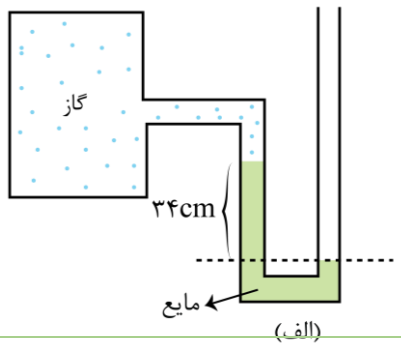
$(\rho_{\text{جیوه}} = ۱۳/۶ \frac{g}{cm^۳}\ ,\ \rho_{\text{مایع}} = ۲ \frac{g}{cm^۳})$

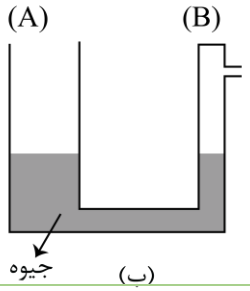
۱) ۱۰

۲) ۷/۵

۳) ۵

۴) ۲/۵

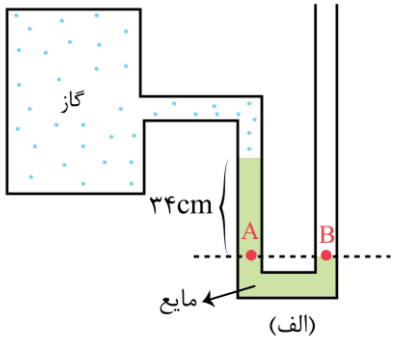




پاسخ: گزینهٔ ۱

پاسخ تشریحی:

در شکل (الف) با برابر قرار دادن فشار در نقاط A و B داریم:



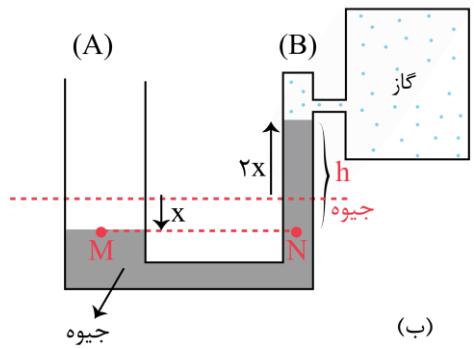
$$P_A = P_B \rightarrow P_{\text{گاز}} + P_{\text{مایع}} = P_. \quad (*)$$

ابتدا فشار مایع را برحسب سانتی‌متر جیوه به‌دست می‌آوریم:

$$\rho_{\text{مایع}} h_{\text{مایع}} = \rho_{\text{جیوه}} h_{\text{جیوه}} \rightarrow ۲ \times ۳۴ = ۱۳/۶ h_{\text{جیوه}} \rightarrow h_{\text{جیوه}} = ۵cm \rightarrow P_{\text{مایع}} = ۵cmHg$$

$$(*) \rightarrow ۷۰cmHg + ۵cmHg = P_. \rightarrow P_. = ۷۵cmHg$$

در شکل مقابل، مخزن گاز را به لولهٔ Uشکل متصل کرده‌ایم. ازآنجاکه سطح مقطع شاخهٔ A، دو برابر سطح مقطع شاخهٔ B است، اگر جیوه در شاخهٔ A به‌اندازهٔ x پایین رفته باشد، در شاخهٔ B به‌اندازهٔ ۲x بالا خواهد رفت. اکنون می‌توان چنین نوشت:



$$P_M = P_N \rightarrow P_. = P_{\text{گاز}} + P_{\text{جیوه}}$$

$$\rightarrow ۷۵cmHg = ۶۰cmHg + P_{\text{جیوه}} \rightarrow P_{\text{جیوه}} = ۱۵cmHg$$

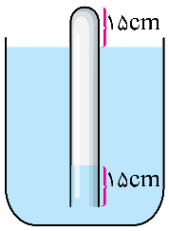
ازآنجاکه مادهٔ درون لوله جیوه است؛ بنابراین:

$$h_{\text{جیوه}} = ۱۵cm$$

$$۳x = ۱۵ \rightarrow x = ۵cm$$

ارتفاع جیوهٔ بالارفته در شاخهٔ B نسبت به حالت اولیهٔ خود برابر با $۲x = ۱۰cm$ خواهد شد.

لوله‌ای به طول ۹۰cm را مطابق شکل زیر درون آب فرومی‌بریم. اگر مجموعه درحال تعادل باشد، فشار گاز محبوس درون لوله تقریباً چند سانتی‌متر جیوه است؟ $(\rho_{\text{جیوه}}=۱۳/۶\frac{g}{cm^۳}\ ,\ \rho_{\text{آب}}=۱\frac{g}{cm^۳}\ ,\ g=۱۰\frac{N}{kg}\ ,\ P_۰=۱۰^۵Pa)$



۱) ۸۲

۲) ۸۰

۳) ۷۸

۴) ۷۶

پاسخ: گزینهٔ ۳

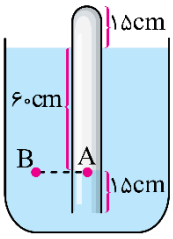
نکته:

اگر لوله‌ای را داخل ظرف مایعی فروببریم و داخل لوله هوا محبوس شود، برای محاسبهٔ فشار هوای محبوس می‌توان از قانون برابری فشار در نقاط هم‌تراز کمک گرفت.

پاسخ تشریحی:

گام اول:

طبق نکتهٔ فوق می‌توان نوشت:



$$P_A=P_B$$
$$\rightarrow P_{\text{گاز محبوس}}=P_۰+\rho gh$$
$$\rightarrow P_{\text{گاز محبوس}}=۱۰^۵+(۱۰^۳\times۱۰\times۰/۶)$$
$$\rightarrow P_{\text{گاز محبوس}}=۱۰۶۰۰۰Pa=۱۰۶kPa$$

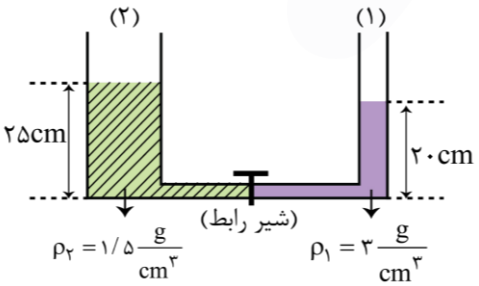
گام آخر:

در ادامه باید فشار را برحسب سانتی‌متر جیوه محاسبه کنیم:

$$P_{\text{گاز محبوس}}=\rho_{\text{جیوه}}gh_{\text{جیوه}}\Rightarrow ۱۰۶۰۰۰=۱۳۶۰۰\times۱۰\times h_{\text{جیوه}}$$
$$\Rightarrow h_{\text{جیوه}}=\frac{۱۰۶}{۱۳۶}\simeq ۰/۷۸m=۷۸cm$$

بنابراین فشار گاز محبوس تقریباً ۷۸cmHg است.

در شکل زیر، قطر قاعدهٔ لولهٔ (۲)، دو برابر قطر قاعدهٔ لولهٔ (۱) است و دو مایع به‌وسیلهٔ شیر رابط در تعادل قرار دارند. اگر شیر رابط را بازکنیم، ارتفاع مایع در لولهٔ (۱) چند سانتی‌متر می‌شود؟ (حجم لولهٔ رابط افقی بین دو لوله ناچیز است.)



۱) ۶

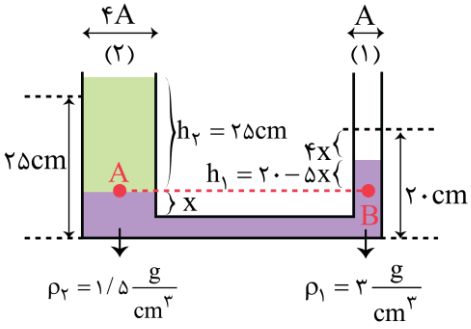
۲) ۶/۲۵

۳) ۱۳/۷۵

۴) ۱۴

پاسخ تشریحی:

چون قطر لولهٔ (۲) دو برابر قطر لولهٔ (۱) است، پس سطح مقطع لولهٔ (۲) چهار برابر سطح مقطع لولهٔ (۱) است. با باز شدن شیر رابط، مایع $\rho_۱$ پایین آمده و مایع $\rho_۲$ به بالا رانده می‌شود. با توجه به ارتباط بین سطح مقطع لوله‌ها، اگر مایع $\rho_۲$ به‌اندازهٔ x بالا رود، مایع $\rho_۱$ به‌اندازهٔ 4x پایین خواهد آمد. پس شکل تعادلی ظرف پس از باز شدن شیر رابط به‌صورت روبه‌رو خواهد بود. اکنون می‌توان نوشت:



$$P_A=P_B\rightarrow P_۰+\rho_۲gh_۲=P_۰+\rho_۱gh_۱\rightarrow\rho_۲h_۲=\rho_۱h_۱$$
$$\rightarrow ۱/۵\times۲۵=۳\times(۲۰-۵x)$$
$$\rightarrow ۲۰-۵x=۱۲/۵\rightarrow x=۱/۵cm$$

ارتفاع مایع $\rho_۱$ در لولهٔ (۱) (مطابق شکل) برابر است با:

$$۲۰-۴x=۲۰-۴\times۱/۵=۱۴cm$$

معادلهٔ پیوستگی

اگر فرض کنیم مایعی در یک لوله درحال حرکت باشد، آهنگ شارش حجمی این مایع به‌صورت زیر به‌دست می‌آید:

$$\text{آهنگ شارش حجمی} = \frac{\text{حجم مایع}}{\text{زمان}} = A \times v$$

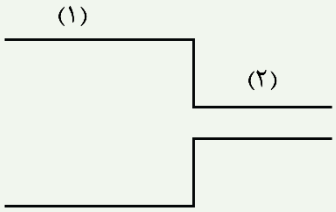
که A و v به‌ترتیب سطح مقطع و تندی شاره است.

چنان‌چه شارهٔ تراکم‌ناپذیر، جریانی لایه‌ای داشته و فاقد اصطکاک با دیوارهٔ لوله باشد، آهنگ شارش حجمی در تمام قسمت‌های مختلف لوله یکسان و ثابت بوده و طبق معادله‌ای به نام معادلهٔ پیوستگی می‌توان چنین نوشت:

$$A_1 v_1 = A_2 v_2$$

مثال

در شکل مقابل، آب به‌طور پیوسته جاری است. اگر قطر قسمت (۱)، سه برابر قطر قسمت (۲) و تندی آب در قسمت (۲) معادل $۱۳/۵ \frac{cm}{s}$ باشد، تندی آب در قسمت (۱) چند $\frac{cm}{s}$ خواهد بود؟



پاسخ تشریحی:

طبق معادلهٔ پیوستگی داریم:

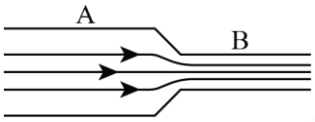
$$A_1 v_1 = A_2 v_2$$

$$\xrightarrow{A=\pi r^2=\frac{\pi}{4}d^2} \frac{\pi}{4} d_1^2 \times v_1 = \frac{\pi}{4} d_2^2 \times v_2$$

$$\xrightarrow[v_2=۱۳/۵ \frac{cm}{s}]{d_1=۳d_2} (۳d_2)^2 \times v_1 = d_2^2 \times ۱۳/۵$$

$$\rightarrow ۹v_1 = ۱۳/۵ \rightarrow v_1 = ۱/۵ \frac{cm}{s}$$

- **در شکل زیر، سیال تراکم‌ناپذیری که حجم لوله را پر کرده است، در راستای افقی جاری است؛ و شعاع مقطع لوله در قسمت A دو برابر شعاع مقطع لوله در قسمت B است. کدام‌یک از اظهارات زیر درست است؟**



۱) آهنگ حجمی شارش سیال در قسمت B دو برابر قسمت A است.

۲) طبق معادلهٔ پیوستگی، فشار ناحیهٔ B بیش‌تر است.

۳) انرژی جنبشی یک قطرهٔ سیال در قسمت B چهار برابر انرژی جنبشی همان قطره در قسمت A است.

۴) تندی سیال در قسمت A، $\frac{۱}{۴}$ برابر قسمت B است.

پاسخ: گزینهٔ ۴ (آسان ـ مفهومی/ محاسباتی ـ ۱۰۰۲)

بررسی گزینه‌ها:

۱) طبق اصل پیوستگی، آهنگ شارش حجمی در نقاط A و B برابر است. (✗)

۲) طبق اصل برنولی (نه معادلهٔ پیوستگی) می‌توان ادعا کرد فشار ناحیهٔ B کم‌تر است. (✗)

۳) تندی در قسمت B، ۴ برابر قسمت A است؛ پس انرژی جنبشی ۱۶ برابر قسمت A است درصورتی‌که جرم‌ها برابر باشند. (✗)

۴) ابتدا نسبت سطح مقطع قسمت A به سطح مقطع قسمت B را حساب می‌کنیم:

$$\frac{A_A}{A_B} = \left(\frac{r_A}{r_B}\right)^2 = ۲^2 = ۴$$

طبق معادلهٔ پیوستگی:

$$A_A v_A = A_B v_B$$

$$\frac{v_B}{v_A} = \frac{A_A}{A_B} = ۴$$

بنابراین تندی سیال در ناحیهٔ A، $\frac{۱}{۴}$ برابر ناحیهٔ B است. (✓)

درنتیجه گزینهٔ (۴) صحیح است.

در شکل زیر، نیروی شناوری F_b و نیروی وزن W وارد بر ۴ جسم نشان داده شده است. در رابطه با این شکل، چه تعداد از عبارت‌های زیر نادرست است؟

الف: جسم‌های (۱) و (۴) در حالت غوطه‌وری قرار می‌گیرند.

ب: در جسم‌های (۱) و (۳) نیروی شناوری واردشده بر جسم با نیروی وزن آن‌ها برابر بوده و نیروی خالص واردشده بر آن‌ها برابر صفر است.

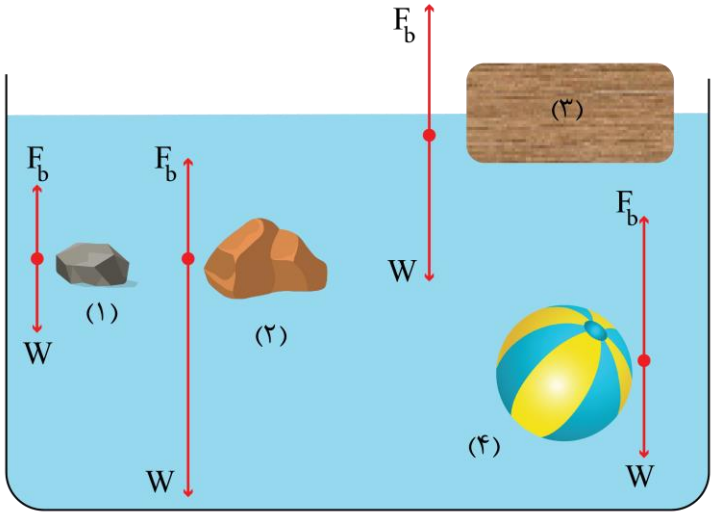
پ: چگالی جسم (۲) بیش‌تر از چگالی مایع درون ظرف است.

۱) صفر

۲) ۱

۳) ۲

۴) ۳



پاسخ: گزینهٔ ۲

پاسخ تشریحی:

بررسی موارد:

الف: در شکل نشان‌داده‌شده، جسم (۳) در حالت شناوری، جسم (۱) در حالت غوطه‌وری، جسم (۴) در حالت بالا آمدن و جسم (۲) در حالت فرورفتن قرار می‌گیرد. (✗)

ب: جسم‌های (۱) و (۳) در حالت تعادل قرار می‌گیرند؛ بنابراین برایند نیروهای وارد بر آن‌ها صفر است. (✓)

پ: جسم (۲) در حالت فرورفتن قرار می‌گیرد و درنتیجه چگالی جسم از چگالی مایع بیش‌تر است. (✓)

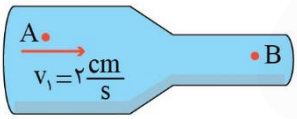
مطابق شکل، درون لوله، آب به‌صورت پایا و لایه‌ای جریان دارد. در مدتی که یک قطرهٔ یک گرمی آب از نقطهٔ A تا B جابه‌جا می‌شود، تغییرات انرژی جنبشی آن چند ژول است؟ (قطر مقطع لوله در قسمت‌های A و B آن به‌ترتیب ۳ cm و ۱ cm است.)

۱) $۳/۲\times۱۰^{-۵}$

۲) $۱/۶\times۱۰^{-۵}$

۳) $-۳/۲\times۱۰^{-۵}$

۴) $-۱/۶\times۱۰^{-۵}$



پاسخ تشریحی:

گام اول:

تندی آب در نقطهٔ B برابر است با:

$$A_A v_A = A_B v_B \Rightarrow \pi D_A^۲ v_A = \pi D_B^۲ v_B$$

$$\Rightarrow ۳^۲\times۲=۱^۲\times v_B \Rightarrow v_B=۱۸\frac{cm}{s}$$

گام آخر:

تغییرات انرژی جنبشی قطره برابر است با:

$$\Delta K=\frac{۱}{۲}m\left(v_۲^۲-v_۱^۲\right)=\frac{۱}{۲}\times۱۰^{-۳}\left[(۰/۱۸)^۲-(۰/۰۲)^۲\right]=۱/۶\times۱۰^{-۵}J$$

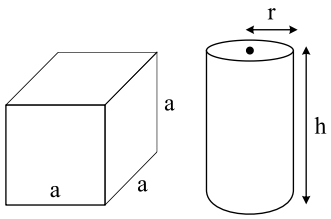
ایستگاه آزمون

فشار شاره

۱ - در یک دیگ زودپز، مساحت روزنهٔ خروج بخار آب ۵ میلی‌متر مربع است. جرم وزنهٔ روی روزنه چند گرم باشد، تا فشار پیمانه‌ای بخار داخل دیگ در 10^5 پاسکال نگه داشته شود؟ $(g = 10\frac{m}{s^2})$ کنکور سراسری ۱۴۰۲ — سراسری- ۱۴۰۲

۱) ۲۰
۲) ۲۵
۳) ۴۰
۴) ۵۰

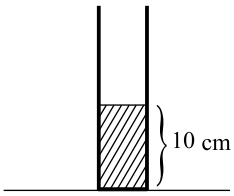
۲ - مطابق شکل، یک استوانه و یک مکعب فلزی یکسان به جرم‌های برابر روی سطحی افقی قرار دارند. اگر فشاری که دو جسم به زمین وارد می‌کنند، یکسان باشد، نسبت ضلع مکعب به شعاع استوانه چقدر است؟ smart- ۱۴۰۰



۱) π
۲) π^2
۳) $\frac{1}{\sqrt{\pi}}$
۴) $\sqrt{\pi}$

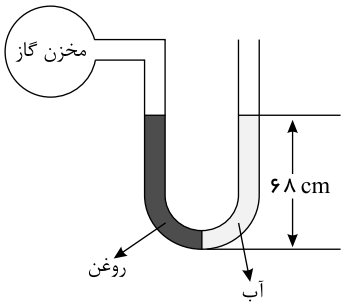
۳ - مطابق شکل زیر، در یک استوانهٔ بلند به سطح مقطع $20cm^2$ تا ارتفاع $10cm$ از یک مایع به چگالی ۱۲۵۰ گرم بر لیتر قرار دارد و فشار در ته لوله P_1 است. چند سانتی‌متر مکعب از مایع دیگری به چگالی ۸۰۰ گرم بر لیتر به مایع داخل لوله اضافه کنیم، تا فشار در ته لوله به $1/02P_1$ برسد؟ کنکور سراسری ۱۴۰۰

$(P_0 = 75cmHg\ ،\ \rho_{\text{جیوه}} = 13/5\frac{g}{cm^3}\ و\ g = 10\frac{N}{kg})$



۱) ۵۱/۲۵
۲) ۲۵۶/۲۵
۳) ۵۱۲/۵
۴) ۲۵۶۲/۵

۴ - مطابق شکل زیر، درون لولهٔ U شکلی که به یک مخزن گاز متصل است، حجم مساوی از آب و روغن قرار دارد. فشار پیمانه‌ای مخزن گاز چند میلی‌متر جیوه است؟ $(\rho_{\text{جیوه}} = 13/6\frac{g}{cm^3}\ ،\ \rho_{\text{آب}} = 1\frac{g}{cm^3}\ ،\ \rho_{\text{روغن}} = 0/8\frac{g}{cm^3}\ و\ g = 10\frac{m}{s^2})$ کنکور سراسری ۱۳۹۹



۱) ۱
۲) ۵
۳) ۱۰
۴) صفر

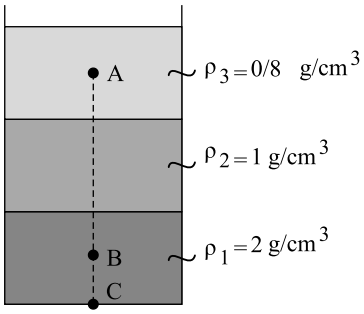
۵- در یک لولهٔ استوانه‌ای که مساحت قاعدهٔ آن $5cm^2$ است، ۱۳۶ گرم جیوه و ۱۳۶ گرم آب می‌ریزیم. اگر چگالی جیوه و چگالی آب به‌ترتیب $13/6\frac{g}{cm^3}$ و $1\frac{g}{cm^3}$ باشد، فشار در ته لوله چند پاسکال است؟ $(P_0 = 76cmHg\ ,\ g = 10\frac{m}{s^2})$

کنکور سراسری ۱۳۹۹

۱) ۵۴/۴
۲) ۵۴۴۰۰
۳) ۱۰۸/۸
۴) ۱۰۸۸۰۰

۶- در شکل زیر، سه مایع مخلوط نشدنی با چگالی‌های مشخص، قرار دارد و ارتفاع هر لایه از مایع‌ها $20cm$ است. اگر $AB = 40cm$ و $BC = 10cm$ باشد، اختلاف فشار بین دو نقطهٔ A و B چند پاسکال است؟ $(g = 10\frac{m}{s^2})$

کنکور سراسری ۱۳۹۹



۱) ۱۶۰۰
۲) ۲۶۰۰
۳) ۳۸۰۰
۴) ۴۸۰۰

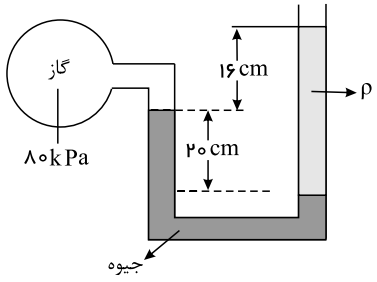
۷- در مکانی که فشار هوا $1/026 \times 10^5 Pa$ است، اگر از عمق ۱۰ سانتی‌متری مایعی، به عمق ۵۳ سانتی‌متری برویم، فشار ۱/۵ برابر می‌شود. چگالی مایع چند گرم بر سانتی‌متر مکعب است؟ $(g = 10\frac{m}{s^2})$

کنکور سراسری ۱۴۰۰

۱) ۲/۵
۲) ۲/۶
۳) ۱۳/۵
۴) ۱۳/۸

۸- درون لولهٔ U شکلی که به یک مخزن محتوی گاز وصل شده است، جیوه به چگالی $13600\frac{kg}{m^3}$ و مایعی به چگالی ρ وجود دارد. اگر فشار هوای بیرون لوله $10^5 Pa$ باشد، ρ چند کیلوگرم بر متر مکعب است؟ $(g = 10\frac{m}{s^2})$

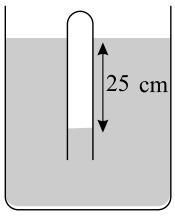
کنکور سراسری ۱۴۰۰



۱) ۱۰۰۰
۲) ۱۵۰۰
۳) ۲۰۰۰
۴) ۲۵۰۰

۹ - در شکل زیر، اگر چگالی مایع $۲\frac{g}{cm^۳}$ باشد، فشار گاز محبوس درون لوله چند کیلو پاسکال است؟ ($P_۰ = ۱۰^۵ Pa$ و $g = ۱۰\frac{m}{s^۲}$)

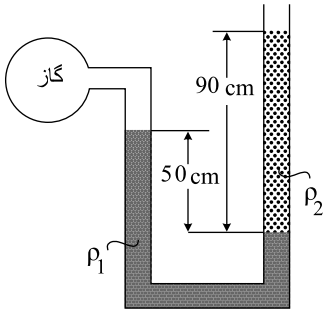
کنکور سراسری ۱۳۹۹



۱) ۸۵
۲) ۹۵
۳) ۱۰۵
۴) ۱۲۵

۱۰ - در شکل زیر، دو مایع به حالت تعادل قرار دارند. اگر چگالی آن‌ها $\rho_۱ = ۱/۲\frac{g}{cm^۳}$ و $\rho_۲ = ۱\frac{g}{cm^۳}$ باشد، فشار پیمانه‌ای گاز چند پاسکال است؟ ($g = ۱۰\frac{N}{kg}$)

کنکور سراسری ۱۴۰۰



۱) ۳۰۰۰
۲) ۳۶۰۰
۳) ۵۰۰۰
۴) ۵۸۰۰

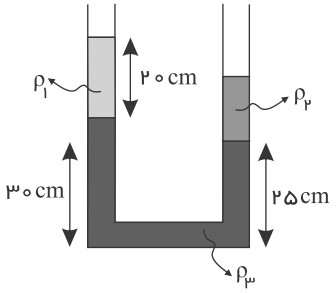
۱۱ - اگر در عمق ۵ سانتی‌متری مایعی فشار ۱۰۰ کیلوپاسکال و در عمق ۲۰ سانتی‌متری آن فشار ۱۰۶ کیلوپاسکال باشد، فشار هوا در محیط چند کیلوپاسکال است؟ ($g = ۱۰\frac{m}{s^۲}$)

کنکور سراسری ۱۴۰۰

۱) ۹۶
۲) ۹۷
۳) ۹۸
۴) ۹۹

۱۲ - در شکل زیر، سه مایع مخلوط نشدنی به چگالی‌های $\rho_۳ = ۲/۴\frac{g}{cm^۳}$، $\rho_۱ = ۰/۸\frac{g}{cm^۳}$ و مایعی با چگالی $\rho_۲$ به حالت تعادل قرار دارند. اگر سطح مقطع لوله $۲cm^۲$ باشد، جرم مایع با چگالی $\rho_۲$ چند گرم است؟

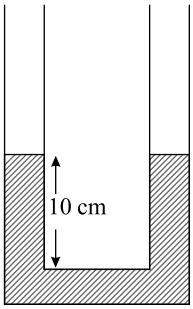
کنکور سراسری ۱۴۰۰



۱) ۵۶
۲) ۴۸
۳) ۴۲
۴) ۳۵

۱۳ - در شکل زیر، سطح مقطع لوله $۲cm^۲$ است و در آن آب با چگالی $\rho_۱ = ۱\frac{g}{cm^۳}$ قرار دارد. روی آب، در یک طرف $۲۰cm^۳$ مایع مخلوط‌نشدنی با چگالی $\rho_۲ = ۰/۸\frac{g}{cm^۳}$ می‌ریزیم. در لولهٔ مقابل چند سانتی‌متر مکعب مایع مخلوط‌نشدنی دیگری با چگالی $\rho_۳ = ۰/۷۵\frac{g}{cm^۳}$ بریزیم، تا سطح آزاد مایع‌ها در دو شاخهٔ لوله در یک سطح باشد؟

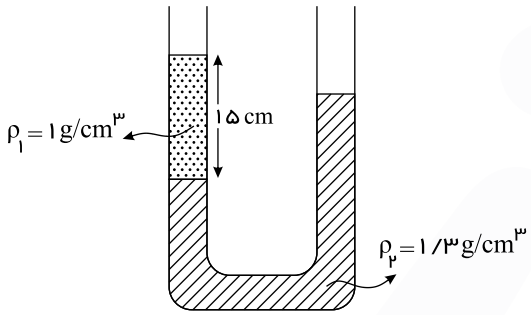
کنکور سراسری ۱۴۰۱



۱) ۸
۲) ۱۲
۳) ۱۲/۸
۴) ۱۶

۱۴ - در شکل زیر، سطح مقطع لوله $۱cm^۲$ است. در سمت راست لوله، چند سانتی‌متر مکعب مایع مخلوط‌نشدنی به چگالی $\rho_۳ = ۰/۸\frac{g}{cm^۳}$ بریزیم تا سطح آزاد مایع‌ها در دو طرف لوله در یک سطح باشد؟

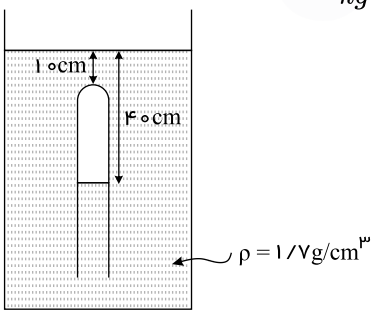
کنکور سراسری ۱۴۰۱



۱) ۳/۵
۲) ۷/۲
۳) ۹
۴) ۱۲

۱۵ - در شکل زیر، فشار پیمانه‌ای گاز محبوس در لوله چند سانتی‌متر جیوه است؟ (چگالی جیوه $= ۱۳/۶\frac{g}{cm^۳}$، $g = ۱۰\frac{N}{kg}$)

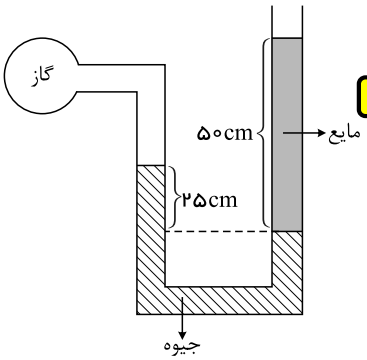
کنکور سراسری ۱۴۰۱



۱) ۵
۲) ۱۲
۳) ۷۱
۴) ۸۱

۱۶ - در شکل زیر، فشار پیمانه‌ای گاز $-۲۵kPa$ است. چگالی مایع، چند $\frac{kg}{m^۳}$ است؟ ($P_{\text{جیوه}} = ۱۳٫۶\frac{g}{cm^۳}$ و $g = ۱۰\frac{m}{s^۲}$)

کنکور سراسری ۱۴۰۲



۱) ۳۶۰۰
۲) ۲۵۰۰
۳) ۱۸۰۰
۴) ۹۰۰

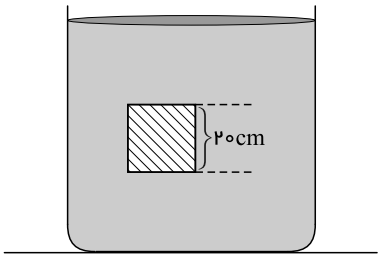
۱۷ - در ارتفاع حدود ۳۰۰۰ متری از سطح دریا، فشار هوا $۶۸kPa$ است. این فشار، چند سانتی‌متر جیوه است؟ (چگالی جیوه $= ۱۳٫۶\frac{g}{cm^۳}$, $g = ۱۰\frac{N}{kg}$)

کنکور سراسری ۱۴۰۱

۱) ۶۰
۲) ۵۵
۳) ۵۰
۴) ۴۵

۱۸ - مطابق شکل، جسمی مکعبی به طول ضلع $۲۰cm$ درون شاره‌ای غوطه‌ور و در حال تعادل است. فشار در بالا و زیر جسم، $۱۰۱kPa$ و $۱۰۵kPa$ است. چگالی مایع، چند گرم بر لیتر است؟ ($g = ۱۰\frac{m}{s^۲}$)

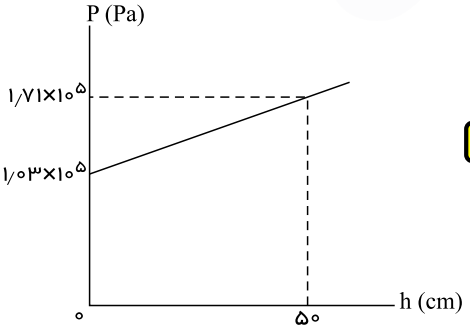
کنکور سراسری ۱۴۰۲



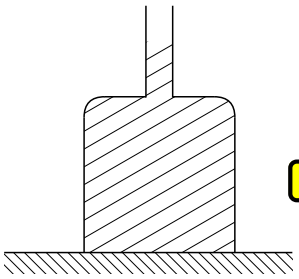
۱) ۲
۲) ۳
۳) ۲۰۰۰
۴) ۳۰۰۰

۱۹ - شکل زیر، فشار درون یک مایع را برحسب h نشان می‌دهد و h فاصله تا سطح آزاد مایع است. فشار پیمانه‌ای در عمق ۱۰ سانتی‌متری این مایع، چند پاسکال است؟ ($g = ۱۰\frac{N}{kg}$ و چگالی مایع ثابت فرض شود.)

کنکور سراسری ۱۴۰۲



۱) $۱٫۳۴ \times ۱۰^۵$
۲) $۱٫۱۶۶ \times ۱۰^۵$
۳) $۶٫۸ \times ۱۰^۴$
۴) $۱٫۳۶ \times ۱۰^۴$



۲۰ - در شکل زیر، ظرف مکعب‌شکلی به ابعاد $۱۰cm$ روی سطح افقی قرار دارد و به سطح بالایی ظرف، لولهٔ قائمی به سطح مقطع $۲cm^۲$ وصل است و درون آن تا اندازهٔ نشان داده‌شده آب قرار دارد. در این حالت به‌ازای هر قطره آبی به وزن $W_۱$ که به آب درون لوله اضافه شود، به‌ترتیب نیرویی که آب به کف ظرف وارد می‌کند و نیرویی که ظرف به سطح افقی وارد می‌کند، چقدر افزایش می‌یابد؟

کنکور سراسری ۱۴۰۲

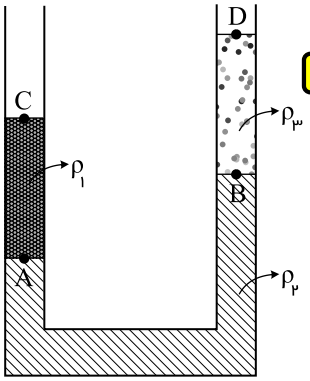
۱) $W_۱$ و $۵۰W_۱$
۲) $W_۱$ و $۱۰۰W_۱$
۳) $۵۰W_۱$ و $۵۰W_۱$
۴) $۱۰۰W_۱$ و $۱۰۰W_۱$

۲۱ - در یک لولهٔ استوانه‌ای که مساحت قاعدهٔ آن $۲۰cm^۲$ است. ۲۷۲ گرم جیوه و ۵۴۴ گرم آب می‌ریزیم. فشار در ته لوله چند پاسکال می‌شود؟

کنکور سراسری ۱۴۰۲

($\rho_{آب} = ۱\frac{g}{cm^۳}$ ، $\rho_{جیوه} = ۱۳/۶\frac{g}{cm^۳}$ ، $P_۰ = ۷۵cmHg$ و $g = ۱۰\frac{m}{s^۲}$)

۱) ۱۰۳۳۶۰
۲) ۱۰۴۷۲۰
۳) ۱۰۶۰۸۰
۴) ۱۰۷۴۴۰



۲۲ - مطابق شکل، سه مایع مخلوط‌نشدنی در لوله ریخته شده‌اند. کدام رابطه بین فشار در نقاط مشخص‌شده درست است؟

کنکور سراسری ۱۴۰۲

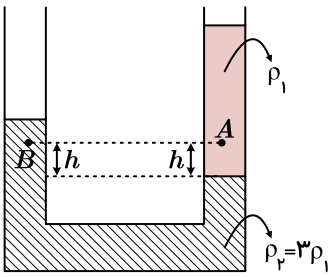
۱) $P_A > P_B > P_C = P_D$
۲) $P_A = P_B > P_C > P_D$
۳) $P_A - P_C = P_B - P_D$
۴) $P_A + P_C = P_B + P_D$

۱) ۴	۵) ۴	۹) ۳	۱۳) ۴
۲) ۴	۶) ۴	۱۰) ۱	۱۴) ۳
۳) ۳	۷) ۳	۱۱) ۳	۱۵) ۱
۴) ۳	۸) ۳	۱۲) ۱	۱۶) ۳

ایستگاه آزمون

۱- در شکل زیر، دو مایع مختلف درون لولهٔ U شکل قرار دارند. اختلاف فشار دو نقطهٔ A و B کدام است؟

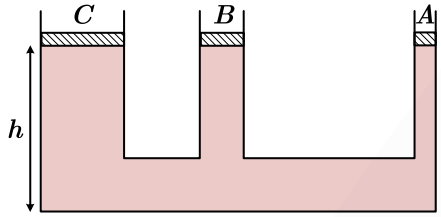
کنکور سراسری ۱۴۰۲



۱) $۲\rho_۱gh$
۲) $\frac{۲}{۳}\rho_۱gh$
۳) $\frac{۱۰}{۳}\rho_۱gh$
۴) صفر

۲- در شکل زیر، سه پیستون A، B و C، بدون اصطکاک هستند و روی آب در حالت تعادل و در ارتفاع یکسان h قرار دارند. روی پیستون‌ها وزنه‌هایی با جرم یکسان قرار می‌دهیم، اگر دوباره پیستون‌ها به حالت تعادل برسند و ارتفاع ستون‌های مایع به‌ترتیب h_A، h_B و h_C باشد، کدام رابطه درست است؟

کنکور سراسری ۱۴۰۳



۱) $h_C > h_B > h_A$
۲) $h_C < h_B < h_A$
۳) $h_C = h_B = h_A$
۴) $h_C + h_B + h_A = ۳h$

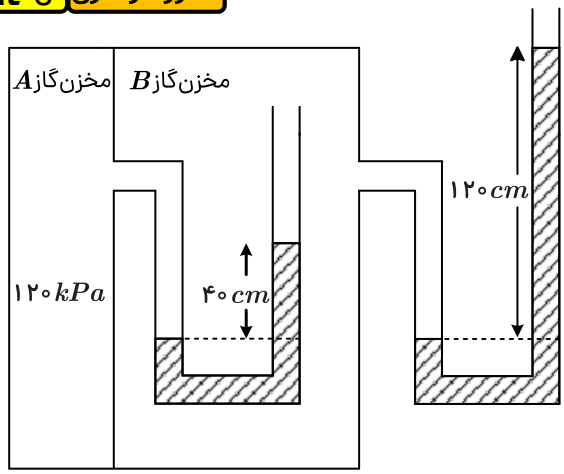
۳- در یک لوله U شکل قائم به سطح مقطع $۲cm^۲$ جیوه وجود دارد. در یکی از شاخه‌های آن، روی جیوه، آنقدر الکل می‌ریزیم تا جیوه در شاخهٔ مقابل، نسبت به محل اولیه، ۰٫۵ سانتی‌متر بالاتر بیاید. حجم الکل چند سانتی‌متر مکعب است؟ $(\rho_{\text{جیوه}} = ۱۳٫۶\frac{g}{cm^۳}\ ,\ \rho_{\text{الکل}} = ۰٫۸\frac{g}{cm^۳})$

کنکور سراسری ۱۴۰۳

۱) ۸٫۵
۲) ۱۷
۳) ۳۴
۴) ۵۱

۴- در شکل زیر، در هر دو لوله مایع یکسانی وجود دارد. چگالی مایع چند گرم بر لیتر است؟ (فشار هوای محیط را $100kPa$ و $g = 10\frac{m}{s^2}$ در نظر بگیرید.)

کنکور سراسری ۱۴۰۳



۱) ۱٫۲۵ ۲) ۱۲۵۰ ۳) ۲٫۵۰ ۴) ۲۵۰۰

۵- ۴۰۰ میلی‌لیتر از مایعی به چگالی $1\frac{g}{cm^3}$ را با ۶۰۰ میلی‌لیتر از مایعی به چگالی $1/2\frac{g}{cm^3}$ مخلوط می‌کنیم. با این مخلوط، ظرف استوانه‌ای‌شکلی به عمق $50cm$ را پُر می‌کنیم. فشار پیمانه‌ای در کف این ظرف چند کیلوپاسکال است؟ $(g = 10\frac{N}{kg})$

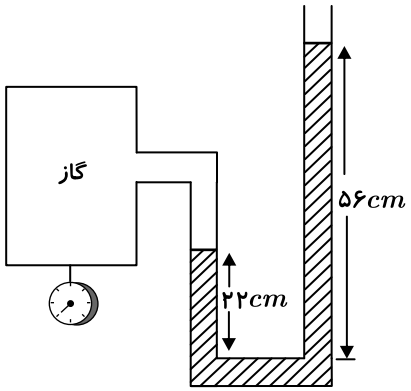
کنکور سراسری ۱۴۰۳

۱) ۴٫۸ ۲) ۴۸۰ ۳) ۵٫۶ ۴) ۵۶۰

۶- در شکل زیر، اگر فشار گاز درون مخزن ۱۰۸٫۸ کیلوپاسکال و فشار هوا ۷۵ سانتی‌متر جیوه باشد، چگالی مایع درون لوله چند گرم بر سانتی‌متر مکعب است؟

کنکور سراسری ۱۴۰۳

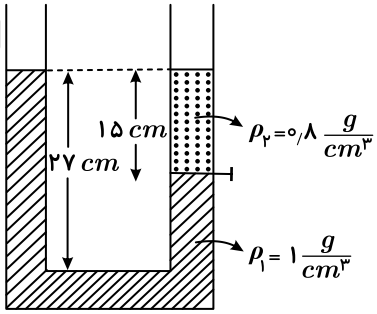
($g = 10\frac{N}{kg}$ و چگالی جیوه $13/6\frac{g}{cm^3}$ است.)



۱) ۰٫۸ ۲) ۱ ۳) ۱٫۸ ۴) ۲

۷- در شکل زیر، دو مایع مخلوط‌نشدنی، توسط شیر رابط از هم جدا شده‌اند. اگر شیر را باز کنیم، اختلاف ارتفاع سطح آزاد در دو طرف لوله چند سانتی‌متر می‌شود؟

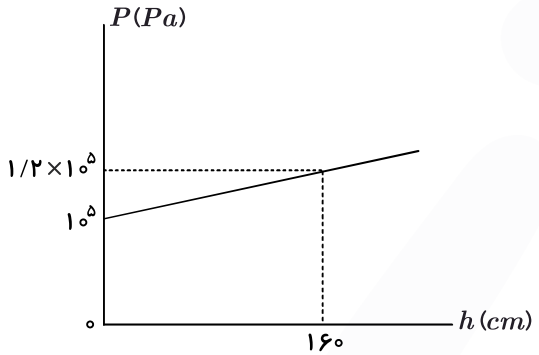
کنکور سراسری ۱۴۰۳



۱) ۵ ۲) ۴ ۳) ۳ ۴) ۲

۸- اگر از سطح آزاد مایع به سمت اعماق بیشتر دور شویم، فشار به صورت نمودار زیر، تغییر می‌کند. چگالی مایع چند گرم بر سانتی‌متر مکعب است و فشار پیمانه‌ای در عمق یک متری چند پاسکال است؟ $(g = ۱۰ \frac{N}{kg})$

کنکور سراسری ۱۴۰۳



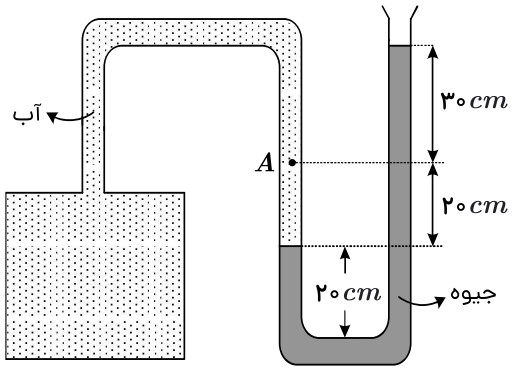
۱) ۱٫۲۵ ، ۱۲۰۰۰ ۲) ۱٫۲ ، ۱۲۰۰۰ ۳) ۱٫۲۵ ، ۱۲۵۰۰ ۴) ۱٫۲ ، ۱۲۵۰۰

۹- درون یک ظرف استوانه‌ای، ۲٫۵ لیتر مایع به چگالی $۱٫۲ \frac{g}{cm^3}$ قرار دارد. اگر سطح مقطع استوانه $۵۰ cm^2$ باشد، فشار پیمانه‌ای در کف ظرف چند سانتی‌متر جیوه است؟ $(\rho_{\text{جیوه}} = ۱۳٫۶ \frac{g}{cm^3})$

کنکور سراسری ۱۴۰۴ — سراسری- ۱۴۰۲

۱) ۷٫۶ ۲) ۴٫۴ ۳) ۸٫۲ ۴) ۲٫۸

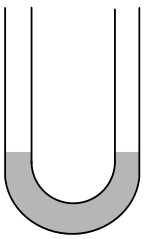
۱۰ - در شکل زیر، فشار پیمانه‌ای در نقطهٔ A چند کیلوپاسکال است؟ کنکور سراسری ۱۴۰۳



$(g = ۱۰ \frac{N}{kg}$ و $\rho_{\text{آب}} = ۱ \frac{g}{cm^۳}$ ، $\rho_{\text{جیوه}} = ۱۳٫۶ \frac{g}{cm^۳})$

۱) ۶۶ ۲) ۶۸ ۳) ۶۴ ۴) ۷۰

۱۱ - در شکل زیر، درون لولهٔ Uشکل مقداری جیوه قرار دارد. در یکی از شاخه‌ها روی جیوه به ارتفاع $۱۷cm$ مایعی به چگالی $۲ \frac{g}{cm^۳}$ می‌ریزیم. در شاخهٔ مقابل، سطح جیوه نسبت به موقعیت اولیه، چند سانتی‌متر بالا می‌آید؟ $(\rho_{Hg} = ۱۳٫۶ \frac{g}{cm^۳})$ کنکور سراسری ۱۴۰۴



۱) ۱٫۲۵ ۲) ۲٫۵ ۳) ۳٫۷۵ ۴) ۵

۱۲ - کدام مورد نادرست است؟ کنکور سراسری ۱۴۰۴

۱) بارومتر، وسیله‌ای ساده برای اندازه‌گیری فشار جو است.

۲) فشار در یک عمق معین از مایع، به جهت‌گیری سطحی که فشار به آن وارد می‌شود، بستگی دارد.

۳) یکی از وسیله‌های ساده برای اندازه‌گیری فشار یک شارهٔ محصور، فشارسنج U شکل است که مانومتر نامیده می‌شود.

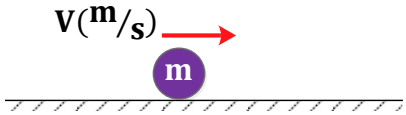
۴) در آزمایش توریچلی، برای لوله‌های غیرمویین، اگر سطح مقطع و طول لوله‌ها متفاوت باشد، ارتفاع ستون جیوه تغییر نمی‌کند.

پاسخنامه کلیدی

۱۱ - ۱	۹ - ۲	۷ - ۳	۵ - ۳	۳ - ۳	۱ - ۳
۱۲ - ۲	۱۰ - ۱	۸ - ۳	۶ - ۴	۴ - ۲	۲ - ۱


کنکور
کار و انرژی

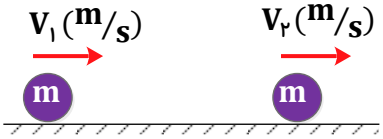
انرژی جنبشی



$$K(J) = \frac{1}{2}mV^2$$

هرگاه جسمی با تندی ثابت حرکت کند، انرژی جنبشی آن بصورت :

۱- اگر تندی جسم در حال حرکت در مدت زمان مشخصی تغییر کند، تغییر انرژی جنبشی آن بصورت :



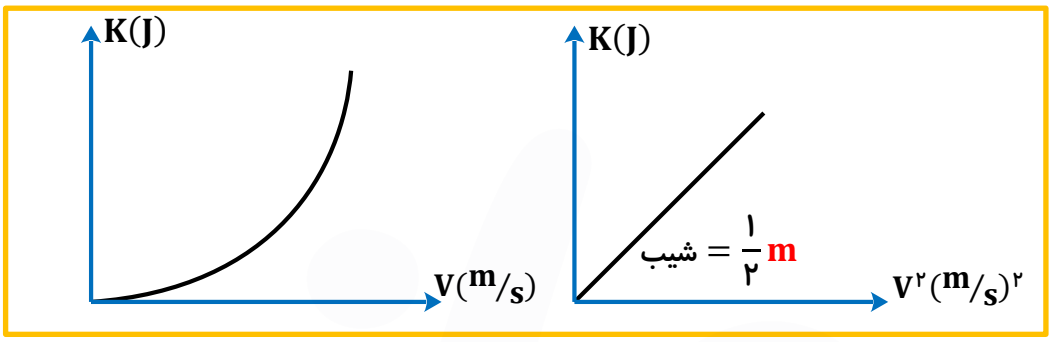
$$\Delta K(J) = \frac{1}{2}m(V_2^2 - V_1^2)$$

۲- در محاسبه انرژی جنبشی جهت و راستای حرکت اهمیتی ندارد.

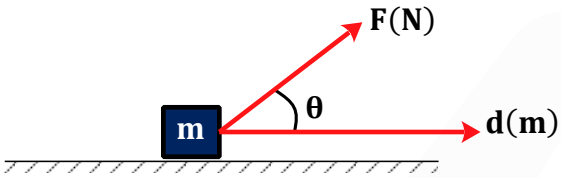
۳- برای محاسبه نسبت انرژی جنبشی دو جسم و یا چند برابر شدن انرژی جنبشی به علت تغییر تندی و یا سرعت :

$$\frac{K_2}{K_1} = \frac{m_2}{m_1} \times \left(\frac{V_2}{V_1}\right)^2$$

۴- نمودارهای مربوط به انرژی جنبشی بصورت زیر است :



۵- کار به معنی انتقال انرژی است :



$$W(J) = F.d\cos\theta$$

$W(J) > 0 \rightarrow \Delta k > 0 \rightarrow$ افزایش تندی

$W(J) < 0 \rightarrow \Delta k < 0 \rightarrow$ اتلاف انرژی

- نیروی اصطکاک و مقاومت هوا :
- ذخیره انرژی پتانسیل کار نیروی وزن و فنر

۶- اگر نیرو و جابجایی بر حسب بردارهای یکه نوشته شود، بردارهایی که در یک راستا هستند فقط کار انجام می دهند و کار بردارهای عمودی صفر است.

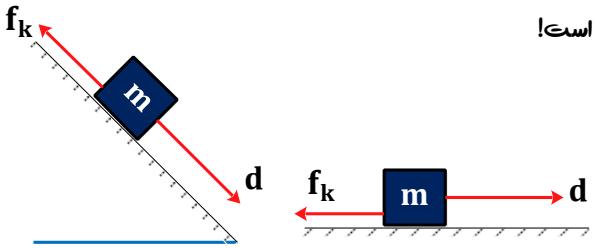
$$\vec{F} = F_x\vec{i} + F_y\vec{j}$$

$$\vec{d} = d_x\vec{i} + d_y\vec{j}$$

محاسبه کار انواع نیروها

۱- کار نیروی اصطکاک جنبشی

نیروی خلاف جهت حرکت و همواره تلف کننده انرژی بنابراین کار این نیرو منفی است!

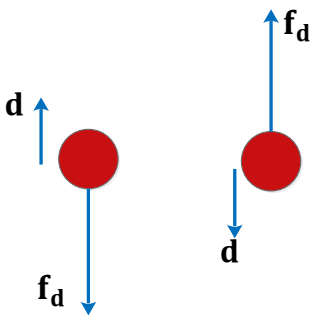


$$W_{f_k} = -f_k.d$$

$$\mu_k.F_N$$

۲- کار نیروی مقاومت هوا

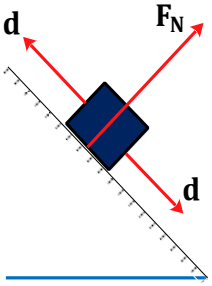
نیرویی خلاف جهت حرکت و همواره تلف کننده انرژی است!



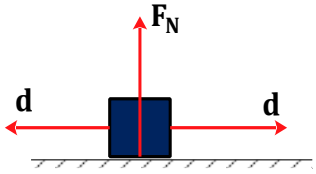
$$W_{f_d} = -f_d.d$$

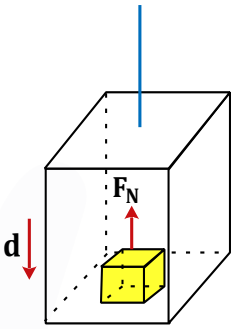
۳- کار نیروی عمودی تکیه گاه

کار این نیرو در تست ها فقط در آسانسور بررسی می شود و در بقیه حالتها صفر است. عمود بر مسیر حرکت است!



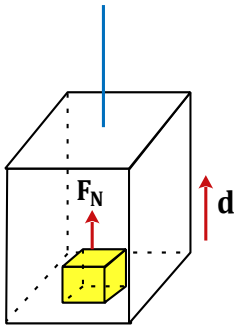
$W_{F_N} = 0$





$W_{F_k} = -F_N.\,d$

$m(a \pm \pm g)$

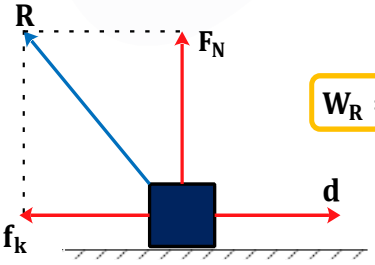


$W_{F_k} = +F_N.\,d$

$m(a \pm \pm g)$

۳- کار نیروی واکنش سطح

برآیند نیروی اصطکاک و نیروی عمودی تکیه گاه نیروی واکنش سطحه!



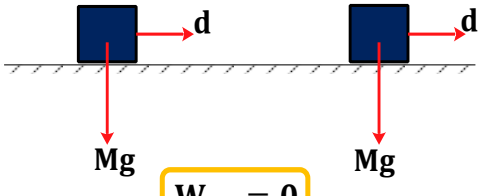
$W_R = R.\,d\cos\theta$

۴- کار نیروی وزن

۱- کار نیروی وزن در حرکت افقی، صفر است.

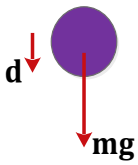
۲- نیروی وزن فقط در راستای قائم کار انجام می دهد.

۳- کار نیروی وزن به مسیر حرکت بستگی ندارد و فقط به جابجایی عمودی بستگی دارد.

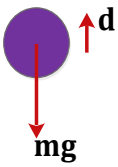


$W_{mg} = 0$

حرکت در راستای قائم:

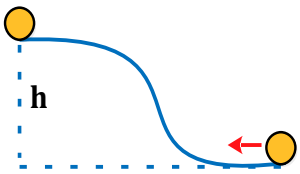


$W_{mg} = +mgh$

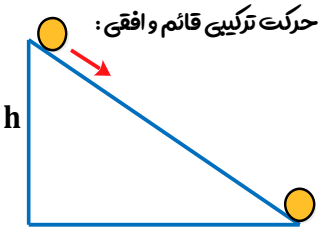


$W_{mg} = -mgh$

حرکت ترکیبی قائم و افقی:



$W_{mg} = -mgh$



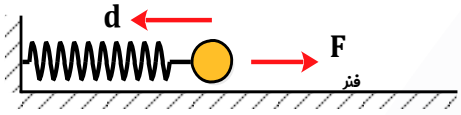
$W_{mg} = +mgh$

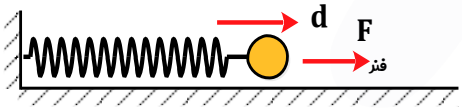
۵- کار نیروی کشسانی فنر

نیروی کشسانی فنر همواره در جهتی است که فنر را به حالت تعادل برگرداند.

کار نیروی فنر در هنگام تراکم فنر، منفی است. بنابراین در این هنگام تراکم انرژی پتانسیل کشسانی افزایش می یابد.

$W_{\text{فنر}} = -\Delta U_{\text{فنر}}$

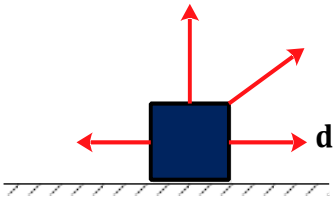




قضیه کار و انرژی

مجموع کار تک تک نیروهای وارد بر جسم باعث تغییر انرژی جنبشی می شود.

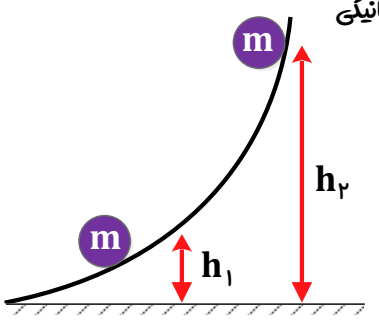
اگر متحرکی با سرعت ثابت حرکت کند، کار کل نیروهای وارد بر آن صفر است.



$W_T = F_T.\,d\cos\theta = \frac{1}{2}m(V_2^2 - V_1^2)$

پایستگی انرژی

اگر در صورت تست گفته شود از مقاومت هوا و اصطکاک صرفه نظر شده و یا مقدار آنها ناچیز است، انرژی مکانیکی



عددی ثابت می ماند. مقدار انرژی پتانسیل و انرژی جنبشی در حین حرکت جسم به یکدیگر تبدیل می شود.

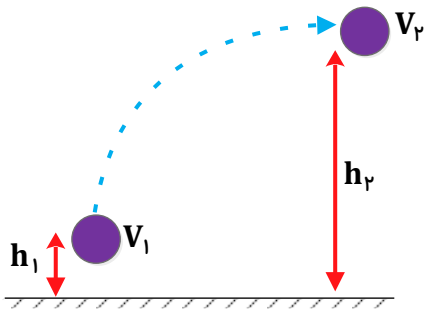
$$E = K + U \rightarrow K_1 + U_1 = K_2 + U_2 \quad \rightarrow \boxed{\Delta K = -\Delta U}$$

اما اگر در حین حرکت جسم، نیروی اصطکاک و یا نیروی مقاومت هوا روی جسم کار انجام دهد، انرژی مکانیکی در طول حرکت ثابت نمی ماند.

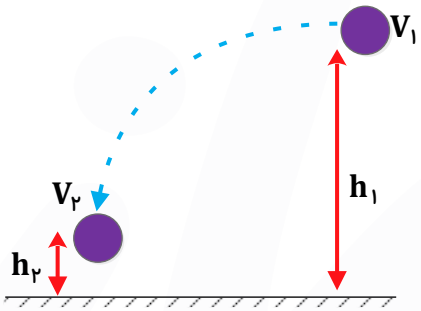
$$E_2 - E_1 = W_{f_k} \rightarrow (K_2 + U_2) - (K_1 + U_1) = W_{f_k} \quad \rightarrow \boxed{\Delta K + \Delta U = W_{f_k}}$$

کار نیروی اصطکاک / کار نیروی مقاومت هوا / انرژی درونی / انرژی تلف شده / انرژی گرمایی

اگر جسمی در راستای قائم بدون مقاومت هوا سقوط کند، سرعت نهایی آن بصورت :



$$V_2 = \sqrt{V_1^2 - 2g\Delta h}$$



$$V_2 = \sqrt{V_1^2 + 2g\Delta h}$$

توجه مهم :

اگر در حین حرکت درصدی از انرژی تلف شود، برای محاسبه کمیت مجهول از رابطه بازده مسیر استفاده می کنیم. با توجه به اینکه می دونیم بازده، یعنی درصد مفید در حین حرکت :

$$Ra = \frac{E_2}{E_1} \times 100$$

توان و بازده

توان کل یا ورودی : توانی که روی دستگاه نوشته شده / حداکثر توان قابل انتظار دستگاه

توان خروجی یا مفید : توانی که در مدت زمان معین توسط دستگاه انجام می شود کار

$$Ra = \frac{p_{\text{خروجی}}}{p_{\text{کل}}} \times 100$$

$$P(w) = \frac{W}{t}\left(\frac{j}{s}\right)$$

$$P(w) = \frac{mgh}{t}\left(\frac{j}{s}\right)$$

$$P(w) = \frac{Fd\cos\theta}{t}\left(\frac{j}{s}\right)$$

$$P(w) = \frac{\Delta k}{t}\left(\frac{j}{s}\right)$$

کار و انرژی

● انرژی جنبشی:

انرژی جنبشی جسمی به جرم m که با تندی V در حال حرکت باشد از رابطه زیر به‌دست می‌آید.

$$K = \frac{1}{2}mV^2$$

$\begin{cases} K : (J) & \text{انرژی جنبشی بر حسب ژول} \\ m : (kg) & \text{جرم بر حسب کیلوگرم} \\ V : (\frac{m}{s}) & \text{تندی بر حسب متر بر ثانیه} \end{cases}$

◀ **نکته:** اگر تندی جسم بر حسب کیلومتر بر ساعت $(\frac{km}{h})$ داده شود برای تبدیل آن به متر بر ثانیه $(\frac{m}{s})$ کافیست آن را بر ۳/۶ تقسیم کنیم.

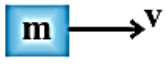
◀ **نکته:** یکای انرژی جنبشی و هر نوع دیگری از انرژی، $kg.\frac{m^2}{s^2}$ است که به افتخار جیمز ژول، فیزیکدان انگلیسی، ژول (J) نامیده می‌شود.

◀ **نکته:** برای مقایسه انرژی جنبشی دو جسم با جرم‌ها و تندی‌های متفاوت داریم:

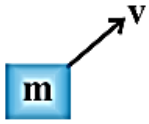
$$K = \frac{1}{2}mV^2 \Rightarrow \frac{K_2}{K_1} = \frac{m_2}{m_1} \times (\frac{V_2}{V_1})^2$$

◀ **نکته:** انرژی جنبشی کمیتی نرده‌ای و همواره مثبت است. این کمیت تنها به جرم و تندی جسم بستگی دارد و به جهت حرکت جسم وابسته نیست.

مثال انرژی جنبشی دو جسم در شکل زیر با هم برابرند:



$$K_1 = \frac{1}{2}mv^2$$



$$K_2 = \frac{1}{2}mv^2$$

تست ۱ کار و انرژی

متحرکی با تندی v در حرکت است. اگر تندی متحرک به اندازهٔ $3m/s$ کاهش یابد، انرژی جنبشی متحرک $\frac{7}{16}$ مقدار اولیه‌اش تغییر می‌کند، v چند متر بر ثانیه است؟

۱) ۸ ۲) ۱۲ ۳) ۱۶ ۴) ۳۰۰

تست ۲ کار و انرژی

اگر سرعت متحرکی به جرم m به اندازه‌ی $5\frac{m}{s}$ افزایش پیدا کند، افزایش انرژی جنبشی آن $\frac{5}{4}$ انرژی جنبشی اولیه می‌شود. سرعت اولیه متحرک چند متر بر ثانیه بوده است؟

۱) ۶/۲۵ ۲) ۱۰ ۳) ۱۵ ۴) ۲۰

تست ۳ کار و انرژی

اگر جرم جسمی ۴۰ درصد کاهش و بزرگی سرعت آن ۵۰ درصد افزایش داده شود، انرژی جنبشی آن چگونه تغییر می‌کند؟

۱) ۳۵ درصد افزایش می‌یابد.
۲) ۳۵ درصد کاهش می‌یابد.
۳) ۲۵ درصد افزایش می‌یابد.
۴) ۲۵ درصد کاهش می‌یابد.

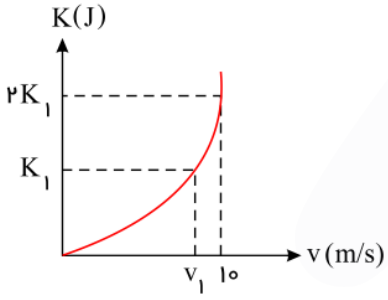
تست ۴ کار و انرژی

به جسمی به جرم ۲ کیلوگرم که با تندی v_0 بر مسیری مستقیم و بدون اصطکاک حرکت می‌کند، نیروی ثابت $4N$ هم‌جهت با v_0 وارد می‌شود. اگر پس از طی مسافت ۲۴ متر، انرژی جنبشی جسم به $132J$ برسد، v_0 چند متر بر ثانیه است؟

۱) $2\sqrt{33}$
۲) ۴
۳) ۶
۴) $2\sqrt{57}$

تست ۵ کار و انرژی

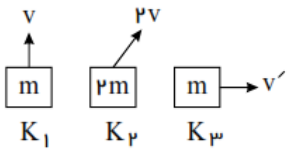
نمودار انرژی جنبشی برحسب تندی برای جسمی به جرم $2kg$ مطابق شکل مقابل است. v_1 و K_1 به‌ترتیب از راست به چپ چند m/s و چند J هستند؟



۱) $5\sqrt{2}$ و ۱۰۰
۲) ۵۰ و ۱۰۰
۳) $5\sqrt{2}$ و ۵۰
۴) ۵۰ و ۵۰

تست ۶ کار و انرژی

اگر انرژی جنبشی اجسام در شکل زیر K_1 ، K_2 و K_3 باشد و $K_1 < K_3 < K_2$ باشد، کدام نامساوی الزاماً درست است؟



۱) $\frac{\sqrt{2}}{2}|v| < |v'| < |v|$
۲) $|v| < |v'| < \sqrt{2}|v|$
۳) $|v| < |v'| < 2|v|$
۴) $|v| < |v'| < 2\sqrt{2}|v|$

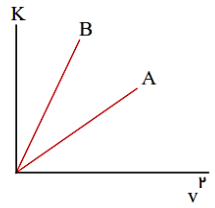
تست ۶ کار و انرژی

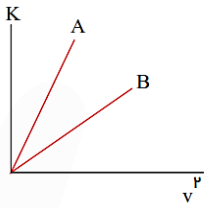
خودروی A به جرم m و خودروی B به جرم $1/5m$ در یک جاده در حال حرکت‌اند. چنان‌چه تندی خودروی B، ۲۰ درصد کمتر از تندی خودروی A باشد، انرژی جنبشی آن چند برابر انرژی جنبشی خودروی A است؟

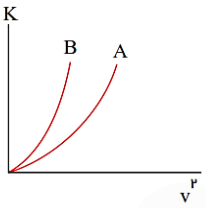
۱) $\frac{24}{25}$ ۲) $\frac{2}{25}$ ۳) $\frac{25}{2}$ ۴) $\frac{25}{24}$

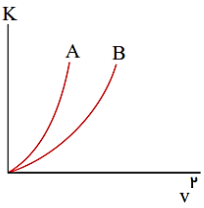
تست ۷ کار و انرژی

دو اتومبیل به جرم‌های m_A و m_B، با تندی‌های برابر v در حال حرکت هستند. اگر $m_A > m_B$ باشد، در کدام گزینه نمودار انرژی جنبشی این دو متحرک برحسب v^2 به‌درستی رسم شده است؟

۱) 

۲) 

۳) 

۴) 

تست ۸ کار و انرژی

انرژی جنبشی گلوله‌ای توپر به چگالی $4g/cm^3$ و حجم $20cm^3$ که با تندی $10m/s$ در حال حرکت است، برحسب ژول کدام است؟

۱) ۴ ۲) ۶ ۳) ۸ ۴) ۱۰

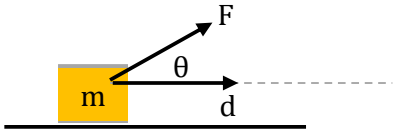
کار نیروی ثابت

چنانچه از لحاظ فیزیکی در راستای یک نیروی مشخص، جابجایی یا تغییر مکان وجود داشته باشد، می توان گفت، آن نیرو کار انجام داده است.

معنی کمیت کار در فیزیک با معنای آن در اصطلاح روزمره متفاوت است. مثلا شخصی ساعتها جسم سنگینی را روی دوش خود نگه داشته و می ایستد، ممکن است از نظر فیزیولوژی کار سختی انجام داده باشد، اما از نظر فیزیکی کار نیروی این شخص بر روی جسم برابر صفر است.

۱- کار نیروی ثابت

بنا به تعریف، کار هر نیرو برابر حاصل ضرب نرده ای آن نیرو در جابجایی است. کار کمیتی نرده ای است و با توجه به حاصلضرب نرده ای دو بردار، از رابطه زیر محاسبه می شود :



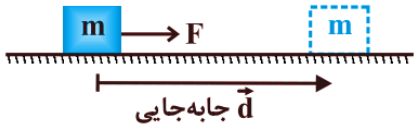
$$W = \vec{F}.\vec{d} \rightarrow F.d.\cos\theta$$

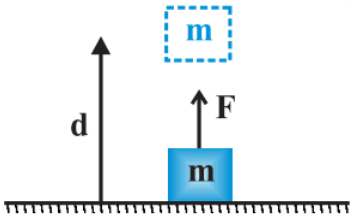
توجه در رابطه فوق، زاویه بین بردار جابجایی و نیرو (θ)، $0 \le \theta \le 180$ است.

نکته در رابطه فوق، نیرو بر حسب نیوتن (N) و جابجایی بر حسب متر (m) می باشد. بنابراین واحد اندازه گیری کار N.m می باشد که آن را ژول (J) می نامیم. ژول، کار نیرویی یک نیوتنی است که هم سو با بردار جابجایی، جسم را یک متر جابجا کرده است.

نکته

$$\theta = 0 \rightarrow \cos\theta = 1 \rightarrow W_{max} = F.d$$





نکته هرگاه زاویه بین بردار نیرو و جابجایی $90 < \theta \leq 180$ باشد، کار منفی و هرگاه $\theta = 180$ باشد، کار بیشینه ی نفی خواهد بود.

$$\theta = 180 \rightarrow \cos\theta = -1 \rightarrow W_{max} = -F.d$$

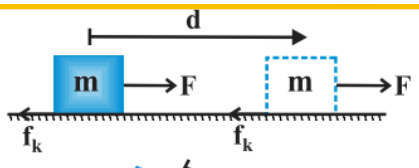
توجه کار منفی در واقع مقدار انرژی است که طی انجام کار، یا در سیستم ذخیره می گردد و یا به شکل صورتی از انرژی تلف می شود. مانند کار نیروی وزن در جابجایی جسم در راستای قائم و به طرف بالا و کار نیروی اصطکاک یا مقاومت هوا که بصورت انرژی گرمایی تلف می شود.

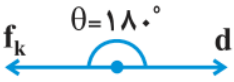
توجه هرگاه زاویه بین بردار نیرو و جابجایی $\theta = 90$ باشد، یعنی بردار نیرو بر بردار جابجایی عمود باشد، کار صفر خواهد بود.

$$\theta = 90 \rightarrow \cos\theta = 0 \rightarrow W = 0$$

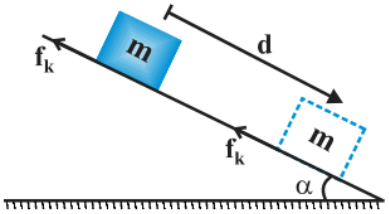
۲- کار نیروی اصطکاک

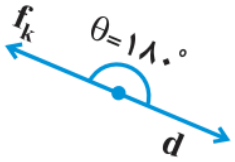
مطابق شکل، در جابجایی یک جسم، همواره بردار نیروی اصطکاک در خلاف جهت بردار جابجایی است. چون زاویه بین بردار جابجایی و نیرو $\theta = 180$ خواهد بود و کار نیروی اصطکاک همیشه منفی می شود.





$$\Rightarrow W_{f_k} = f_k d\cos 180 = -f_k d$$



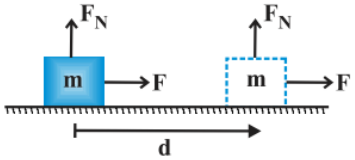


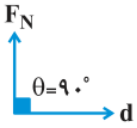
$$\Rightarrow W_{f_k} = f_k d\cos 180 = -f_k d$$

نکته: معمولاً کاری که نیروی اصطکاک انجام می‌دهد به‌صورت گرما تولید می‌شود و مقدار این گرما برابر قدرمطلق کار نیروی اصطکاک است.

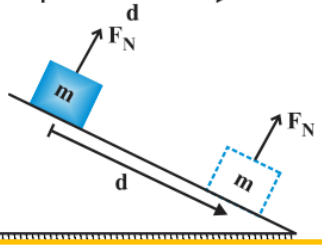
۳- کار نیروی عمودی تکیه گاه

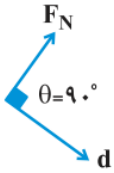
هنگامی که یک جسم روی سطح افقی و یا یک سطح شیب‌دار حرکت می‌کند با توجه به این‌که نیروی عکس‌العمل عمودی سطح (F_N) بر سطح عمود است می‌توان گفت زاویه بین این نیرو و جابه‌جایی $\theta = ۹۰^\circ$ بوده و بنابراین کار آن صفر است.





$$\Rightarrow W_N = F_N d \cos ۹۰^\circ = ۰$$

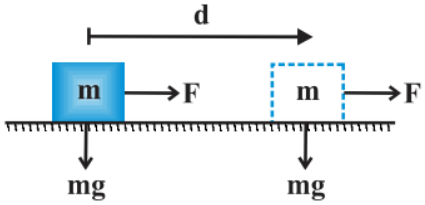


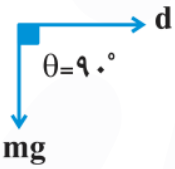


$$\Rightarrow W_N = F_N d \cos ۹۰ = ۰$$

۴- کار نیروی وزن

الف) جسم در راستای افقی جابه‌جا شود:

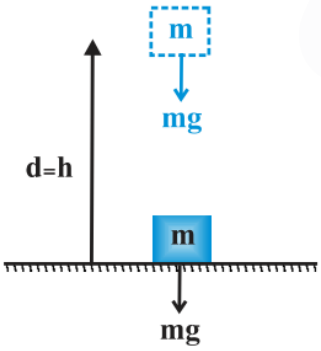




$$\Rightarrow \boxed{W_{mg} = mgd \cos ۹۰ = ۰}$$

ب) جسم در راستای قائم جابه‌جا شود:

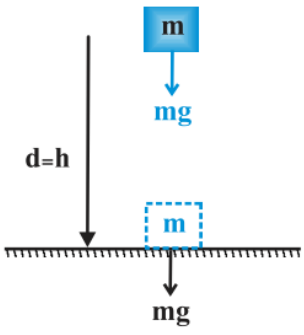
- جسم در راستای قائم به‌طرف بالا حرکت کند.

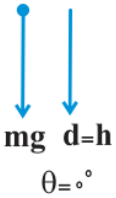




$$\theta = ۱۸۰ \Rightarrow \boxed{W_{mg} = mgd \cos ۱۸۰ = -mgh}$$

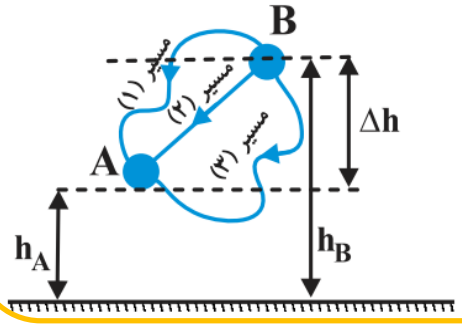
- جسم در راستای قائم به سمت پایین حرکت کند.





$$\boxed{W_{mg} = mgd \cos ۰ = mgh}$$

نکته: کار نیروی وزن مستقل از مسیر حرکت است و فقط به اختلاف ارتفاع (Δh) دو نقطه‌ای که بین آن‌ها جابه‌جا می‌شود بستگی دارد.

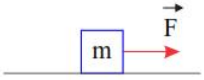


$$\begin{cases}(W_{mg})_1 = (W_{mg})_2 = (W_{mg})_3 = mg\Delta h \\ \Delta h = h_B - h_A\end{cases}$$

ATTENTION PLEASE!

تست ۹ کار و انرژی

مطابق شکل زیر، توسط نیروی افقی $\vec{F}$ به بزرگی $50N$، جسمی به جرم $3kg$ را با تندی متوسط $2\frac{m}{s}$ در مدت ۱۰ ثانیه در امتداد سطح افقی به سمت راست جابه‌جا می‌کنیم. کار نیروی افقی $\vec{F}$ در این مدت چند کیلوژول است؟

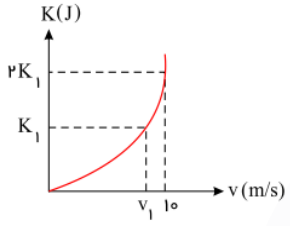


۱) ۱۰۰۰ ۲) ۱۰ ۳) ۱ ۴) ۶۰۰

ATTENTION PLEASE

تست ۱۰ کار و انرژی

نمودار انرژی جنبشی برحسب تندی برای جسمی به جرم $2kg$ مطابق شکل مقابل است. v_1 و K_1 به‌ترتیب از راست به چپ چند m/s و چند J هستند؟



۱) ۱۰۰ و $5\sqrt{2}$ ۲) ۵۰ و ۱۰۰
۳) ۵۰ و $5\sqrt{2}$ ۴) ۵۰ و ۵۰

ATTENTION PLEASE

تست ۱۱ کار و انرژی

به جسمی به جرم $5kg$ که روی یک سطح افقی بدون اصطکاک ساکن است، نیروی افقی $F = 2N$ وارد می‌شود. کار این نیرو در ثانیهٔ دوم چندژول است؟

۱) ۰٫۶ ۲) ۱٫۲ ۳) ۱٫۸ ۴) ۲٫۴

ATTENTION PLEASE

تست ۱۲ کار و انرژی

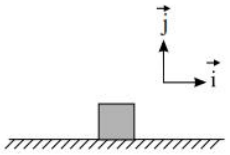
نیروی $\vec{F} = (30N)\vec{i} + (40N)\vec{j}$ به جسمی به جرم $5kg$ وارد می‌شود و آن را روی سطح افقی به‌اندازهٔ $\vec{\Delta x} = (6m)\vec{i}$ جابه‌جا می‌کند. کار نیروی $\vec{F}$ در این جابه‌جایی چند ژول است؟

۱) ۱۸۰ ۲) ۲۴۰ ۳) ۳۰۰ ۴) ۴۲۰

ATTENTION PLEASE

تست ۱۳ کار و انرژی

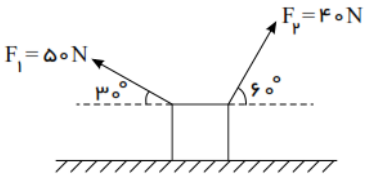
مطابق شکل زیر، نیروی ثابت $\vec{F}=(2b)\vec{i}+(3b-2)\vec{j}$ در SI به جسم ساکنی به جرم $5kg$ که روی یک سطح افقی بدون اصطکاک قرار دارد، وارد می‌شود و جسم در راستای افق با شتاب ثابت $2/4\frac{m}{s^2}$ شروع به حرکت می‌کند. کار نیروی $\vec{F}$ پس از ۲۰ متر جابه‌جایی افقی جسم، چند ژول است؟



۱) ۷۲۰
۲) ۴۰۰
۳) ۳۶۰
۴) ۲۴۰

تست ۱۴ کار و انرژی

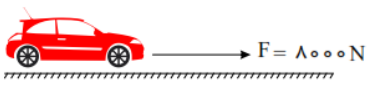
مطابق شکل زیر، جسمی بر روی سطح افقی بدون اصطکاکی، تحت تأثیر نیروهای $\vec{F}_1$ و $\vec{F}_2$ به سمت چپ جابه‌جا می‌شود. اگر طی این جابه‌جایی کار انجام‌شده توسط نیروی $\vec{F}_1$ برابر با W_1 و کار انجام‌شده توسط نیروی $\vec{F}_2$ برابر با W_2 باشد، حاصل $\frac{W_1}{W_2}$ کدام است؟



۱) $\frac{5\sqrt{3}}{4}$
۲) $\frac{-5\sqrt{3}}{4}$
۳) $\frac{4\sqrt{3}}{15}$
۴) $\frac{-4\sqrt{3}}{15}$

تست ۱۵ کار و انرژی

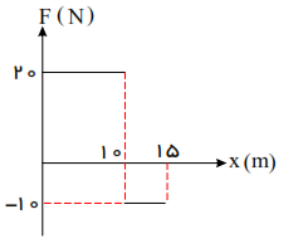
مطابق شکل زیر خودرویی به جرم $1200kg$ با شتاب $2\frac{m}{s^2}$ تحت اثر نیروی پیشران $8000N$ روی سطح افقی در حرکت است. پس از ۱۰ متر جابجایی، کار نیروی اصطکاک بین لاستیک‌های خودرو و سطح جاده چند کیلوژول است؟



۱) ۵/۶
۲) $-5/6$
۳) ۵۶
۴) -56

تست ۱۶ کار و انرژی

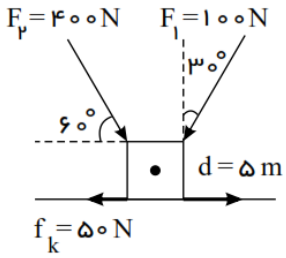
نمودار نیرو برحسب مکان جسمی که روی خط راست حرکت می‌کند مطابق شکل روبه‌رو است. کار نیروی F در ۱۵ متر جابجایی جسم چند ژول است؟



۱) ۵۰
۲) ۱۵۰
۳) ۲۵۰
۴) ۳۵۰

تست ۱۷ کار و انرژی

در شکل زیر، کار کل انجام شده بر روی جسم به ازای ۵ متر جابه‌جایی در جهت نشان داده شده، چند ژول است؟



۱) ۲۰۰
۲) −۳۳۵
۳) ۵۰۰
۴) ۳۳۵

ATTENTION PLEASE

تست ۱۸ کار و انرژی

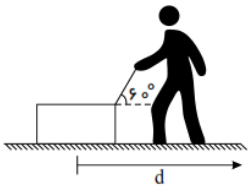
به جسمی به جرم $۴kg$، هم‌زمان دو نیروی $\vec{F}_۱ = +۹\vec{i} + ۴\vec{j}(N)$ و $\vec{F}_۲ = -۳\vec{i} + ۳\vec{j}(N)$ وارد و جسم به اندازهٔ ۲ متر در جهت محور y جابه‌جا می‌شود. کار کل انجام شده روی جسم توسط نیروهای $\vec{F}_۱$ و $\vec{F}_۲$ چند ژول است؟

۱) ۱۲
۲) ۱۴
۳) ۲۷
۴) ۲۸

ATTENTION PLEASE

تست ۱۹ کار و انرژی

مطابق شکل، شخصی یک جعبه به جرم $۳۰kg$ را با نیروی ثابت $۸۰N$ تحت زاویهٔ ۶۰° نسبت به راستای افق به اندازهٔ d به سمت راست جابه‌جا می‌کند. اگر نیروی اصطکاک وارد شده به جعبه $۲۰N$ و کار کل انجام‌شده روی آن در طی این جابه‌جایی $۲۰۰J$ باشد، d برحسب دسی‌متر کدام است؟ $(g = ۱۰\frac{m}{s^۲})$

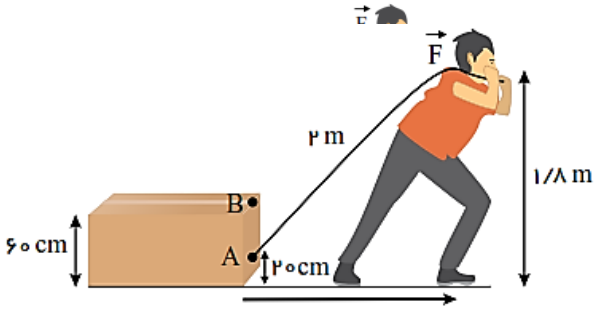


۱) ۱۰
۲) ۲۰
۳) ۱۰۰
۴) ۲۰۰

ATTENTION PLEASE

تست ۲۰ کار و انرژی

مطابق شکل زیر، شخصی که ارتفاع شانه‌اش تا زمین برابر ۱٫۸ متر است، جسمی را با طنابی به طول ۲ متر که به نقطهٔ A بسته شده است، روی سطح افقی می‌کشد، حال اگر طناب را به نقطهٔ B وصل کنیم به ازای جابه‌جایی یکسان، اندازهٔ نیرو را چگونه باید تغییر دهیم تا اندازهٔ کار انجام شده طی دو حالت یکسان شود؟



۱) ۲۵ درصد افزایش دهیم.
۲) ۲۵ درصد کاهش دهیم.
۳) ۳۳ درصد افزایش دهیم.
۴) ۳۳ درصد کاهش دهیم.

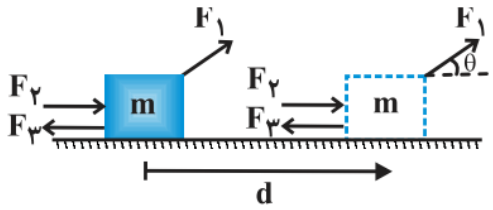
ATTENTION PLEASE

کلا چقدر کار انجام میدی؟(محاسبه کار کل)

ATTENTION PLEASE!

اگر به جای یک نیرو، چند نیرو به یک جسم وارد شود، برای محاسبه کار کل به یکی از دو روش زیر می‌توان عمل کرد:

۱) کار انجام شده توسط هر نیرو به‌طور جداگانه محاسبه شود در نهایت کار کل (W_t) برابر جمع جبری کار انجام شده توسط تک‌تک نیروهاست.



$$W_t = W_{F_1} + W_{F_2} + \dots$$

◄تذکر: جمع جبری به این معناست که ممکن است کار برخی نیروها منفی شود و برای محاسبه کار کل، علامت منفی کار باید در جمع کردن در نظر گرفته شود.

● **کار و انرژی جنبشی:**

قضیه‌ی کار- انرژی جنبشی: همواره کار کل انجام شده روی یک جسم (W_t) با تغییرات انرژی جنبشی آن (ΔK) برابر است:

$$W_t = \Delta K = K_2 - K_1$$

◄نکته: هنگامی که $W_t > 0$ است، انرژی جنبشی آن افزایش می‌یابد $(k_2 > k_1)$ بنابراین تندی جسم در پایان جابه‌جایی بیش‌تر از تندی آن در ابتدای حرکت است $(V_2 > V_1)$

◄نکته: هنگامی که $W_t < 0$ است، انرژی جنبشی جسم کاهش می‌یابد $(k_2 < k_1)$ بنابراین تندی جسم در انتهای جابه‌جایی کم‌تر از تندی آن در آغاز حرکت است. $(V_2 < V_1)$

◄نکته: هنگامی که $W_t = 0$ است، انرژی جنبشی جسم در آغاز و پایان جابه‌جایی یکسان است $(k_2 = k_1)$ بنابراین تندی جسم در این دو نقطه یکسان است. $(V_2 = V_1)$

◄تذکر: قضیه‌ی کار- انرژی جنبشی نه تنها برای حرکت یک جسم روی مسیر مستقیم معتبر است بلکه اگر جسم روی مسیر خمیده‌ای نیز حرکت کند می‌توان از آن استفاده کرد.

تست ۲۱ کار و انرژی

اتومبیلی به جرم $1000kg$ با تندی ثابت $50\frac{m}{s}$ در مسیری مستقیم در حال حرکت است. اگر در اثر ترمز تندی آن به $10\frac{m}{s}$ برسد، اندازه کار نیروی ترمز چند کیلوژول است؟

۱) ۱۲۰۰ ۲) ۱۲۵۰ ۳) ۲۴۰۰ ۴) ۲۵۰۰

ATTENTION PLEASE

تست ۲۲ کار و انرژی

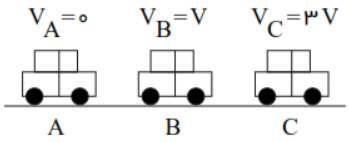
روی یک سطح افقی بر جسمی به جرم M که با سطح افقی دارای اصطکاک است. نیروی افقی $\vec{F}$ وارد می‌شود. جسم از حال سکون به حرکت در می‌آید و پس از مدتی به سرعت v می‌رسد. اگر کار نیروی $\vec{F}$ در این مدت W_F و انرژی جنبشی جسم در این لحظه K باشد، کدام گزینه درست است؟

ATTENTION PLEASE

۱) $W_F \leq K$ ۲) $W_F > K$ ۳) $W_F = K$ ۴) $W_F < K$

تست ۲۳ کار و انرژی

مطابق شکل زیر، خودرویی از نقطه‌ی A تا نقطه‌ی B و سپس از نقطه‌ی B تا نقطه‌ی C جابه‌جا می‌شود. با توجه به تندی خودرو در این سه نقطه، اگر کار کل انجام شده بر روی خودرو در جابه‌جایی از B تا C را با W_2 و کار کل انجام شده بر روی خودرو در جابه‌جایی از A تا B را با W_1 نشان دهیم، در این صورت $\frac{W_2}{W_1}$ کدام است؟



۱) ۲
۲) ۴
۳) ۸
۴) ۱۲

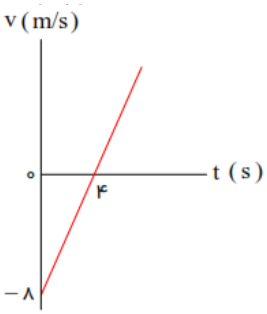
تست ۲۴ کار و انرژی

گلوله‌ی تفنگی به جرم ۱۰ گرم با تندی $20\frac{m}{s}$ به طور مورب و با زاویه‌ی 30° نسبت به سطح افق به تنه‌ی درختی به قطر $10cm$ شلیک می‌شود. اگر گلوله از طرف دیگر درخت و با تندی $10\frac{m}{s}$ خارج شود. اندازه‌ی برایند نیروهای وارد بر گلوله از طرف درخت چند نیوتون است؟ (از نیروی وزن وارد بر گلوله صرف نظر کنید.)

۱) ۱٫۵
۲) $22٫5\sqrt{3}$
۳) ۷٫۵
۴) $7٫5\sqrt{3}$

تست ۲۵ کار و انرژی

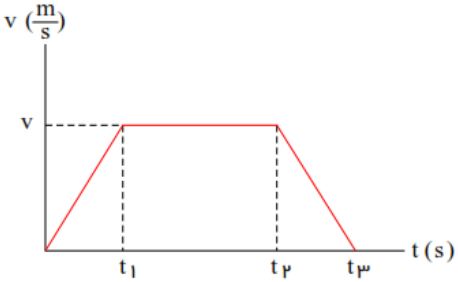
نمودار سرعت – زمان حرکت متحرکی به جرم $2kg$ مطابق شکل زیر است. کار برایند نیروهای وارد بر این متحرک در سه ثانیهٔ دوم حرکت چند ژول است؟



۱) ۱۲
۲) ۸
۳) ۲۰
۴) ۱۶

تست ۲۶ کار و انرژی

شخصی کیفی را در دست گرفته و در راستای افقی شروع به حرکت می‌کند. نمودار تندی – زمان حرکت شخص به صورت مقابل است. اگر کار انجام شده بر روی کیف در بازهٔ زمانی صفر تا t_1 برابر با W_1 و در بازهٔ زمانی t_1 تا t_2 برابر با W_2 و در بازهٔ زمانی t_2 تا t_3 برابر با W_3 باشد، کدام گزینه صحیح است؟



۱) $W_1 = W_3 > W_2$
۲) $W_1 < W_2 < W_3$
۳) $W_2 < W_1 = -W_3$
۴) $W_2 < W_1 < W_3$

تست ۲۷ کار و انرژی

به جسمی به جرم ۲ کیلوگرم که با تندی v_0 بر مسیری مستقیم و بدون اصطکاک حرکت می‌کند، نیروی ثابت $4N$ هم‌جهت با v_0 وارد می‌شود. اگر پس از طی مسافت ۲۴ متر، انرژی جنبشی جسم به $132J$ برسد، v_0 چند متر بر ثانیه است؟

۱) $2\sqrt{33}$ ۲) ۴ ۳) ۶ ۴) $2\sqrt{57}$

تست ۲۸ کار و انرژی

شخصی در طبقه‌ی سوم ساختمان، سوار آسانسور می‌شود و به طبقه‌ی دهم می‌رود. جرم شخص $70kg$ است و یک کوله‌پشتی به جرم $5kg$ بر دوش دارد. آسانسور بین طبقات پنجم تا هفتم مسافت $6m$ را در مدت ۲ ثانیه با سرعت ثابت طی می‌کند، در این ۲ ثانیه کار نیرویی که آسانسور به شخص وارد می‌کند، چند ژول است؟ $(g = 10\frac{m}{s^2})$

۱) صفر ۲) ۳۹۰۰ ۳) ۴۲۰۰ ۴) ۴۵۰۰

تست ۲۹ کار و انرژی

جسمی به جرم m از روی سطح شیب‌دار بدون اصطکاکی از نقطه‌ای به ارتفاع قائم h از سطح زمین رها شده و با تندی v به پایین سطح شیب‌دار می‌رسد. جسم دیگری به جرم M از روی سطح شیب‌دار بدون اصطکاک دیگری از نقطه‌ای به ارتفاع قائم H از سطح زمین رها شده و با تندی v' به پایین سطح شیب‌دار می‌رسد. اگر انرژی جنبشی این دو جسم در انتهای مسیر یکی باشد، کدام یک از گزینه‌های زیر همواره صحیح می‌باشد؟

۱) $v' = \sqrt{\frac{m}{M}}v$ ۲) $v' = \sqrt{\frac{M}{m}}v$ ۳) $v' = \frac{m}{M}v$ ۴) $v' = \frac{M}{m}v$

تست ۳۰ کار و انرژی

از بالونی که با تندی ثابت $5\frac{m}{s}$ رو به بالا در حال حرکت است، در ارتفاع ۳۵ متری زمین، جسمی به جرم $2kg$ رها می‌شود. تندی جسم هنگام رسیدن به سطح زمین چند متر بر ثانیه است؟ $(g = 10\frac{m}{s^2})$ و اندازهٔ کار نیروی مقاومت هوا در این مسیر روی جسم $100J$ می باشد.)

۱) $10\sqrt{7}$ ۲) $5\sqrt{29}$ ۳) ۲۵ ۴) $20\sqrt{2}$

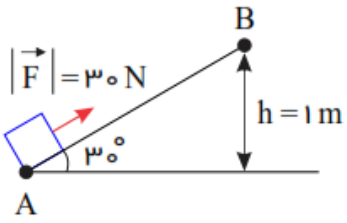
تست ۳۱ کار و انرژی

بالابری با وارد کردن نیروی قائم و ثابت $۳۰۰N$، جعبه‌ای به جرم $۱۰kg$ را از حال سکون و در امتداد قائم به اندازهٔ ۲٫۵ متر از سطح زمین بالا می‌برد. کار کل انجام شده روی جعبه و تندی نهایی جعبه به‌ترتیب از راست به چپ چند ژول و چند متر بر ثانیه است؟ ($g = ۱۰\frac{m}{s^۲}$ و از مقاومت هوا صرف‌نظر کنید.)

۱) $۱۰ - ۱۰۰۰$ ۲) $۵\sqrt{۲} - ۵۰۰$ ۳) $۱۰\sqrt{۲} - ۱۰۰۰$ ۴) $۱۰ - ۵۰۰$

تست ۳۲ کار و انرژی

مطابق شکل زیر، جسمی به جرم $۲kg$ از نقطه‌ی A تا نقطه‌ی B توسط نیروی $\vec{F}$ که در راستای سطح شیب‌دار است، جابه‌جا می‌شود. اگر بزرگی نیروی اصطکاک در مقابل حرکت جسم ۱۰ نیوتون باشد، کار کل انجام شده روی جسم در این جابه‌جایی چند ژول است؟ ($g = ۱۰\frac{m}{s^۲}$)



۱) ۱۰ ۲) ۲۰ ۳) ۴۰ ۴) صفر

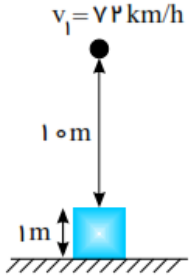
تست ۳۳ کار و انرژی

جسمی با تندی $۱۰\frac{m}{s}$ به درون شاره‌ای سقوط می‌کند. اگر اندازهٔ کار نیروی مقاومت شاره، ۲ برابر کار نیروی وزن باشد، این جسم در چه عمقی از سطح مایع برحسب متر به حالت سکون می‌رسد؟ ($g = ۱۰\frac{N}{kg}$)

۱) ۱۰ ۲) ۲۰ ۳) ۵ ۴) ۱۵

تست ۳۴ کار و انرژی

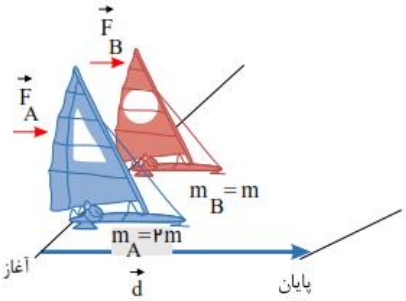
گلوله‌ای به جرم $۱۰۰g$ از ارتفاع $۱۰m$ بالای تنهٔ درختی که بریده شده است، به‌صورت قائم با تندی $۷۲\frac{km}{h}$ به سمت پایین پرتاب می‌شود و وقتی به تنهٔ درخت برخورد می‌کند، $۸۰cm$ در آن فرو رفته و متوقف می‌شود. کار نیرویی که تنهٔ درخت به گلوله وارد می‌کند، چند ژول است؟ (اتلاف انرژی نداریم، $g = ۱۰\frac{N}{kg}$)



۱) $-۹٫۲$ ۲) $-۳۰٫۸$ ۳) $+۹٫۲$ ۴) $+۳۰٫۸$

تست ۳۵ کار و انرژی

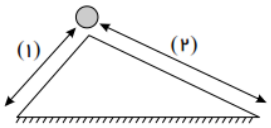
مطابق شکل دو قایق بادبانی A و B روی سطح یخزدهٔ بدون اصطکاکی به‌ترتیب تحت‌تأثیر دو نیروی ثابت و افقی F_A و F_B همزمان و از حال سکون شروع به حرکت می‌کنند. اگر انرژی جنبشی دو قایق در لحظهٔ عبور از خط پایان با یکدیگر برابر باشد، $\frac{F_A}{F_B}$ کدام است؟



۱) ۱
۲) $\frac{۱}{۲}$
۳) ۲
۴) $\sqrt{۲}$

تست ۳۶ کار و انرژی

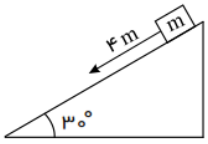
مطابق شکل گلوله‌ای را یک بار از سطح (۱) و بار دیگر از سطح (۲) از بالای سطح شیب‌دار رها می‌کنیم. کدام گزینه دربارهٔ کار نیروی وزن و قدرمطلق کار نیروی اصطکاک روی گلوله درست است؟ (اندازهٔ نیروی اصطکاک در هر دو مسیر برابر است.)



۱) $|W_{f_{(۲)}}| > |W_{f_{(۱)}}| \ , \ W_{mg_{(۱)}} > W_{mg_{(۲)}}$
۲) $|W_{f_{(۲)}}| > |W_{f_{(۱)}}| \ , \ W_{mg_{(۱)}} = W_{mg_{(۲)}}$
۳) $|W_{f_{(۱)}}| > |W_{f_{(۲)}}| \ , \ W_{mg_{(۲)}} > W_{mg_{(۱)}}$
۴) $|W_{f_{(۱)}}| > |W_{f_{(۲)}}| \ , \ W_{mg_{(۱)}} = W_{mg_{(۲)}}$

تست ۳۷ کار و انرژی

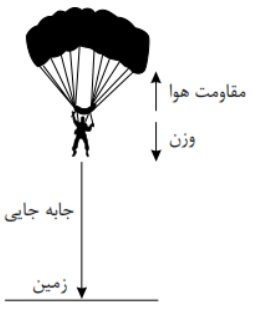
مطابق شکل زیر، به جسمی به جرم $۲kg$ نیروی مناسب $\vec{F}$ طوری وارد می‌شود تا جسم با تندی ثابت روی سطح به طرف پایین حرکت کند. کار نیروی $\vec{F}$ وقتی جسم ۴ متر روی سطح پایین می‌آید، چند ژول است؟ ($g = ۱۰ \frac{N}{kg}$ و اندازهٔ نیروی اصطکاک وارد بر جسم از طرف سطح را $۶N$ درنظر بگیرید.)



۱) ۶۴
۲) -۶۴
۳) ۱۶
۴) -۱۶

تست ۳۸ کار و انرژی

چتربازی به جرم کل $۱۰۰kg$ از بالونی در ارتفاع ۵۰۰ متر از سطح زمین با سرعتی به بزرگی $۱٫۵ \frac{m}{s}$ به بیرون بالون می‌پرد. اگر او با سرعتی به بزرگی $۴٫۵ \frac{m}{s}$ به زمین برسد، کار نیروی مقاومت هوا روی چترباز در طول مسیر سقوط چند کیلوژول است؟ ($g = ۱۰ \frac{m}{s^۲}$)



۱) -۹۰۰
۲) $-۵۰۰٫۹$
۳) -۵۰۰
۴) $-۴۹۹٫۱$

تست ۳۹ کار و انرژی

گلوله‌ای به جرم $40g$ با سرعت افقی که بزرگی آن $300\frac{m}{s}$ است، به دیواری برخورد می‌کند و پس از طی مسافت $20cm$ داخل دیوار، متوقف می‌شود. کار نیرویی که دیوار به گلوله وارد می‌کند، چند ژول است؟

۱) -18 ۲) -1800 ۳) -6 ۴) -600

تست ۴۰ کار و انرژی

شخصی به جرم $60kg$ درون آسانسوری قرار دارد و آسانسور او را به‌صورت تندشونده با شتاب ثابت $2\frac{m}{s^2}$ از طبقهٔ اول به طبقهٔ ششم می‌برد و سپس او را به‌صورت تندشونده با همان اندازه از طبقهٔ ششم به طبقهٔ اول می‌آورد. اگر کار نیروی عمودی تکیه‌گاه وارد بر شخص در هنگام بالا رفتن را W_N و در هنگام پایین آمدن را W'_N بنامیم، حاصل $\frac{W_N}{W'_N}$ کدام است؟ $(g = 10\frac{N}{kg})$

۱) ۱ ۲) -1 ۳) $1/5$ ۴) $-1/5$

تست ۴۱ کار و انرژی

گلوله‌ای به جرم $200g$ را از ارتفاع مشخصی از سطح زمین با تندی $6\frac{m}{s}$ در راستای قائم به سمت پایین پرتاب می‌کنیم و از اولین برخورد با سطح زمین، ۱۵ متر بالا می‌آید. اگر بزرگی نیروی مقاومت هوا در طول مسیر ثابت و برابر با $0/2N$ باشد، کار نیرو وزن وارد بر گلوله از لحظهٔ پرتاب تا لحظهٔ رسیدن به ارتفاع ۱۵ متری از سطح زمین، چند ژول است؟ $(g = 10\frac{N}{kg})$ و اتلاف انرژی در لحظهٔ برخورد گلوله با سطح زمین ناچیز است.)

۱) $\frac{5}{2}$ ۲) ۳ ۳) $\frac{8}{3}$ ۴) -3

تست ۴۲ کار و انرژی

جسمی به جرم $20kg$ با چگالی بیشتر از چگالی آب، در سطح آب دریاچه‌ای به عمق $4m$ رها می‌شود و در کف آن ته‌نشین می‌شود. اگر کار کل صورت گرفته در این جابه‌جایی (از سطح تا کف) $600J$ باشد، اندازهٔ نیروی شناوری که در این جابه‌جایی بر جسم اثر کرده، چند نیوتون است؟ $(g = 10\frac{N}{kg})$

۱) ۲۰۰ ۲) ۱۰۰ ۳) ۴۰ ۴) ۵۰

انرژی پتانسیل

ATTENTION PLEASE!

انرژی پتانسیل، کمیتی مربوط به یک سامانه (دستگاه یا سیستم) است. بنابراین وقتی دو یا چند جسم به یک‌دیگر نیرو وارد می‌کنند به دلیل موقعیت مکانی‌شان در سامانه، انرژی پتانسیل دارند. این نوع انرژی می‌تواند به شکل‌های مختلفی، بسته به این‌که چه نیروهایی در سامانه وجود دارد، مانند گرانشی، کشسانی و الکتریکی در سیستم ذخیره شود.

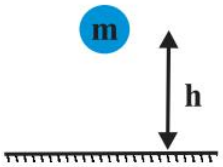
◀ **نکته:** هر سامانه می‌تواند حداقل از دو جسم یا تعداد بیش‌تری از اجسام تشکیل شده باشد مانند، انرژی پتانسیل گرانشی در سامانه شخص- زمین، انرژی پتانسیل کشسانی در سامانه‌ی گلوله- فنر و انرژی پتانسیل الکتریکی در سامانه‌ی دو جسم باردار

◀ **نکته:** انرژی پتانسیل بر خلاف انرژی جنبشی که به حرکت یک جسم وابسته است، ویژگی یک سامانه است تا ویژگی یک جسم منفرد، به عبارت دیگر انرژی پتانسیل به مکان اجسام یک سامانه نسبت به یک‌دیگر بستگی دارد.

◀ **نکته:** وقتی انرژی پتانسیل یک سامانه تغییر می‌کند به شکل‌های دیگری از انرژی تبدیل می‌شود.

● انرژی پتانسیل گرانشی:

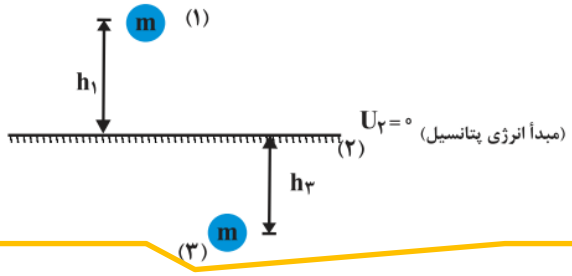
انرژی پتانسیل گرانشی سامانه‌ی متشکل از زمین و جسمی به جرم m که در ارتفاع h از سطح زمین قرار دارد به‌صورت زیر تعریف می‌شود:



$$U = mgh$$

● **مبدأ انرژی پتانسیل گرانشی:** مبدأ انرژی پتانسیل گرانشی نقطه‌ای است که در آن جا $U = 0$ $(h = 0)$ قرار داده می‌شود و انرژی پتانسیل گرانشی نقاط دیگر نسبت به آن نقطه سنجیده می‌شود که این نقطه کاملاً اختیاری است زیرا آن‌چه در فیزیک اهمیت دارد مقدار U در یک نقطه خاص نیست بلکه تنها تغییرات انرژی پتانسیل گرانشی (ΔU) بین دو نقطه مهم است. بنابراین می‌توانیم U را در نقطه‌ای که بخواهیم برابر صفر تعریف کنیم بدون آن‌که تأثیری در فیزیک مسئله داشته باشد.

◀ **نکته:** اگر جسم بالای مبدأ انرژی پتانسیل $(U = 0)$ قرار داشته باشد، انرژی پتانسیل گرانشی آن مثبت و در صورتی‌که زیر آن قرار گیرد انرژی پتانسیل گرانشی‌اش منفی است.



$$U_1 = +mgh_1$$
$$U_2 = 0$$
$$U_3 = -mgh_3$$

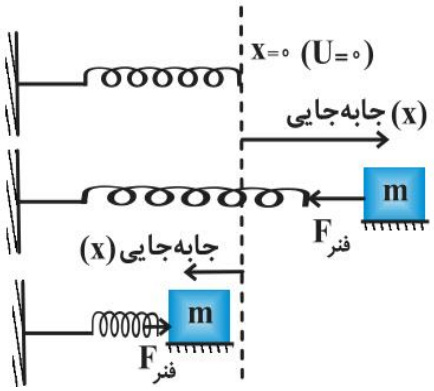
● کار و انرژی پتانسیل گرانشی:

تغییرات انرژی پتانسیل گرانشی یک جسم، منفی کار نیروی وزن است.

$$\Delta U = -W_{mg} \quad \text{یا} \quad W_{mg} = -\Delta U$$

● **کار و انرژی پتانسیل کشسانی سامانه‌ی جسم- فنر:**

در صورتی که یک فنر از وضعیت تعادل‌اش ($x = 0$) به‌اندازه‌ی x فشرده یا کشیده شود نیرویی در خلاف جهت جابه‌جایی به عامل واردکننده‌ی نیرو وارد می‌شود، بنابراین کار نیروی فنر در این جابه‌جایی منفی و تغییرات انرژی پتانسیل کشسانی سامانه‌ی جسم- فنر مثبت است.



$$\Delta U = -W_{\text{فنر}}$$

اصل پایستگی انرژی

● **انرژی مکانیکی (E)**

مجموع مقادیر انرژی‌های جنبشی و پتانسیل یک جسم را انرژی مکانیکی آن جسم (E) می‌نامند.

$$E = k + U$$

$$\begin{cases} k = \frac{1}{2}mV^2 \\ U = U_{\text{گرانشی}} + U_{\text{فنر}} \end{cases}$$

● **اصل پایستگی انرژی مکانیکی**

اگر فرض کنیم نیروهای اتلاف‌کننده‌ی انرژی (مانند مقاومت هوا و اصطکاک) در طول مسیر حرکت جسم ناچیز باشند، آن‌گاه انرژی مکانیکی جسم در تمام نقاط مسیر مقدار یکسانی خواهد داشت و پایسته می‌ماند، این نتیجه اصل پایستگی انرژی مکانیکی نام دارد.

$$E_1 = E_2$$

$$E_1 = E_2 \rightarrow U_1 + K_1 = U_2 + K_2$$

● **انرژی درونی**

انرژی درونی یک جسم، مجموع انرژی‌های ذره‌های تشکیل‌دهنده‌ی آن است.

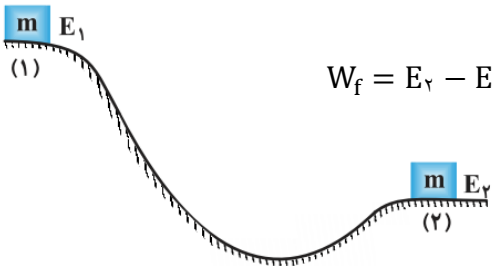
◄ **نکته:** معمولاً با گرم شدن جسم، انرژی درونی آن بالا می‌رود.

◄ **نکته:** هر چه تعداد ذرات سازنده یک جسم بیش‌تر و انرژی هر ذره آن زیادتر باشد، انرژی درونی آن نیز بیش‌تر است.

● **کار و انرژی درونی- بررسی تغییرات انرژی مکانیکی در اثر نیروهای تلف‌کننده انرژی**

اگر در طی مسیر حرکت جسم، نیروهای اتلافی (اصطکاک و مقاومت هوا) به جسم وارد شوند، این نیروها روی جسم کار منفی انجام می‌دهند و بخشی از انرژی مکانیکی جسم را به انرژی درونی جسم، سطح مسیر و یا هوا تبدیل می‌کنند. اگر کار نیروهای اتلافی را با W_f نشان دهیم، داریم:

انرژ ی مکانیکی اولیه − انرژی مکانیکی ثانویه = کار نیروی تلف کننده ی انرژی



$$W_f = E_2 - E_1 \rightarrow W_f = (U_2 + K_2) - (U_1 + K_1)$$

$$W_f = E_2 - E_1$$

◀ **نکته:** با گذشت زمان، انرژی مکانیکی جسم دائماً کاهش می‌یابد و پایسته نمی‌ماند زیرا نیروهای اتلافی به جسم وارد می‌شوند.

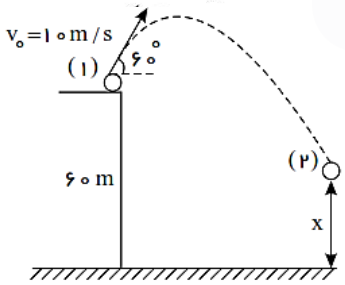
تست ۴۳ کار و انرژی

جسمی از فاصلهٔ h از سطح زمین رها می‌شود. اگر بعد از ۱۰ متر سقوط، انرژی پتانسیل گرانشی آن نسبت به سطح زمین در مقایسه با حالت اول ۵۰ درصد کاهش یافته باشد، ارتفاع h چند متر است؟

۱) ۲۰ ۲) ۵ ۳) ۵۰ ۴) ۴۰

تست ۴۴ کار و انرژی

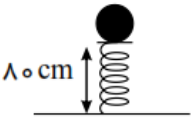
مطابق شکل زیر، گلوله‌ای به جرم $2kg$ از ارتفاع ۶۰ متری سطح زمین با تندی $10\frac{m}{s}$ تحت زاویهٔ 60° نسبت به افق پرتاب می‌شود. وقتی تندی گلوله به $20\frac{m}{s}$ می‌رسد، ارتفاع گلوله از سطح زمین چند متر است؟ (اتلاف انرژی نداریم و $g = 10\frac{N}{kg}$)



۱) ۴۵
۲) ۹۰
۳) ۲۲٫۵
۴) ۶۷٫۵

تست ۴۵ کار و انرژی

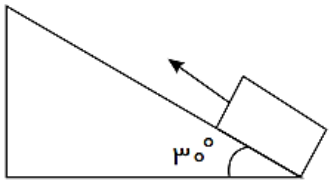
مطابق شکل زیر، توپی به جرم $2kg$ روی فنر قائم فشرده شده‌ای در ارتفاع ۸۰ سانتی‌متری از سطح زمین قرار دارد و انرژی کشسانی ذخیره شده در فنر در این حالت $100J$ است. با فرض این‌که تمام انرژی پتانسیل کشسانی ذخیره شده در فنر تبدیل به انرژی جنبشی توپ شود، تندی توپ در ارتفاع ۵ متری از سطح زمین چند متر بر ثانیه است؟ ($g = 10\frac{m}{s^2}$ و اتلاف انرژی نداریم.)



۱) صفر
۲) ۴
۳) ۱۴٫۴
۴) ۱۰٫۸

تست ۴۶ کار و انرژی

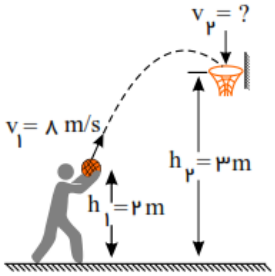
در شکل زیر، جسمی به جرم $2kg$ را از پایین سطح شیبداری با تندی اولیهٔ $20\frac{m}{s}$ به سمت بالای سطح پرتاب می‌کنیم. اگر بزرگی نیروی اصطکاک وارد بر جسم در برابر حرکت آن $40N$ باشد، جسم پس از طی چه مسافتی برحسب متر روی سطح شیبدار متوقف می‌شود؟ $(g = 10\frac{m}{s^2})$



۱) ۱۶
۲) ۴
۳) ۳۲
۴) ۸

تست ۴۷ کار و انرژی

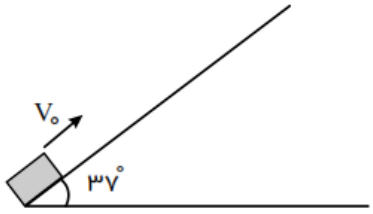
مطابق شکل زیر، ورزشکاری یک توپ بسکتبال به جرم $0/5kg$ را به تندی اولیهٔ $8\frac{m}{s}$ به طرف سبد پرتاب می‌کند. اگر اندازهٔ کار نیروی مقاومت هوای وارد بر توپ از لحظهٔ پرتاب تا هنگام رسیدن به دهانهٔ سبد، $7J$ باشد، تندی توپ هنگام رسیدن به دهانهٔ سبد چند متر بر ثانیه خواهد بود؟ $(g = 10\frac{N}{kg})$



۱) ۶
۲) ۲
۳) ۳
۴) ۴

تست ۴۸ کار و انرژی

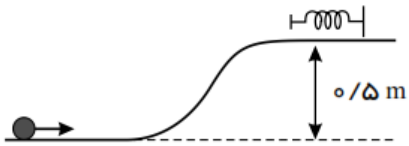
مطابق شکل زیر، جسمی با تندی اولیهٔ v_0 از پایین سطح شیب‌داری به سمت بالا پرتاب می‌شود و تا ارتفاع ۱/۵ متری از سطح زمین بالا می‌رود. اگر اندازهٔ نیروی اصطکاک وارد بر جسم، $\frac{1}{5}$ وزن آن باشد، تندی جسم در برگشت به نقطهٔ پرتاب، چند متر بر ثانیه است؟ $(\sin 37^\circ = 0/6 \text{ و } g = 10\frac{m}{s^2})$



۱) ۲
۲) $2\sqrt{5}$
۳) ۴
۴) $4\sqrt{5}$

تست ۴۹ کار و انرژی

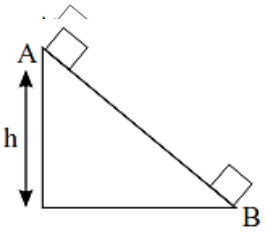
جسمی به جرم ۲۰۰ گرم را مطابق شکل زیر، با تندی اولیهٔ $۸\frac{m}{s}$ از پایین تپه‌ای به بالا پرتاب می‌کنیم. توپ پس از بالا رفتن از تپه، فنری را به طور کامل فشرده می‌کند. اگر اندازهٔ کاری که اصطکاک در این جابه‌جایی انجام می‌دهد، برابر با ۲٫۴ ژول باشد، کار نیروی فنر چند ژول خواهد شد؟ $(g = ۱۰\frac{m}{s^۲})$



۱) ۶
۲) $+۳$
۳) -۳
۴) -۶

تست ۵۰ کار و انرژی

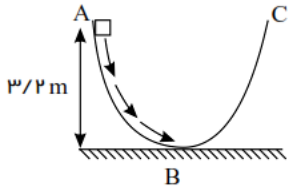
مطابق شکل زیر، جسمی به جرم $۲kg$ با تندی اولیهٔ $۴\frac{m}{s}$ از نقطهٔ A روی سطح شیب‌داری به طرف پایین پرتاب می‌شود و با تندی $۵\frac{m}{s}$ به نقطهٔ B می‌رسد. اگر اندازهٔ کار نیروی اصطکاک وارد بر جسم از نقطهٔ A تا نقطهٔ B برابر با ۳٫۶ ژول باشد، ارتفاع h چند سانتی‌متر است؟ $(g = ۱۰\frac{N}{kg})$



۱) ۵۴
۲) ۲۷
۳) ۸۱
۴) ۶۳

تست ۵۱ کار و انرژی

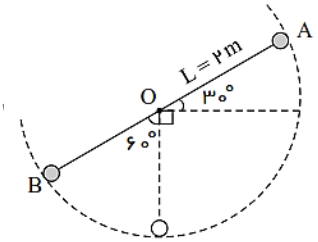
مطابق شکل جسمی به جرم $۰٫۶kg$ از مکان A رها می‌شود. اگر مسیر AB بدون اصطکاک و مسیر BC دارای اصطکاک باشد، جسم پس از رسیدن به مکان B تا چه ارتفاعی برحسب متر در مسیر BC بالا می‌رود، به طوری که اندازهٔ کار نیروی اصطکاک تا لحظهٔ رسیدن جسم به این ارتفاع برابر با $۶J$ شود؟ $(g = ۱۰\frac{N}{kg})$ و مقاومت هوا ناچیز است.)



۱) ۱
۲) ۲٫۲
۳) ۳
۴) ۳٫۲

تست ۵۲ کار و انرژی

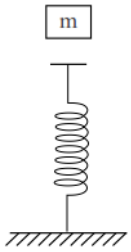
مطابق شکل زیر، وزنه‌ای به جرم $۰٫۲kg$ به انتهای میلهٔ سبکی وصل شده است که می‌تواند حول نقطهٔ O بچرخد. هرگاه وزنه مطابق شکل از وضعیت A رها شود، کار نیروی وزن وارد بر وزنه در جابه‌جایی آن از نقطهٔ A تا B چند ژول است؟ $(g = ۱۰\frac{N}{kg})$



۱) ۲۰
۲) ۴۰
۳) ۲
۴) ۴

تست ۵۳ کار و انرژی

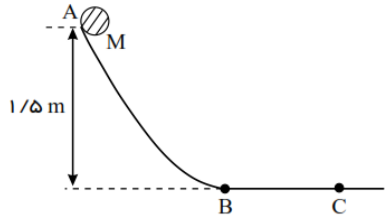
مطابق شکل زیر، جسم m از ارتفاع معینی از بالای فنری رها می‌شود. اگر کار نیروی وزن از لحظه‌ای که جسم به فنر برخورد می‌کند تا زمانی که فنر به حداکثر فشردگی خود می‌رسد، W و تغییر انرژی پتانسیل کشسانی سامانهٔ جسم و فنر ΔU باشد، به‌ترتیب از راست به چپ کدام گزینه در مورد علامت کار نیروی فنر در این بازهٔ زمانی و مقایسهٔ W و ΔU صحیح است؟ (از مقاومت هوا و اتلاف انرژی صرف‌نظر کنید.)



۱) مثبت و $\Delta U > W$
۲) مثبت و $\Delta U = W$
۳) منفی و $\Delta U > W$
۴) منفی و $\Delta U = W$

تست ۵۴ کار و انرژی

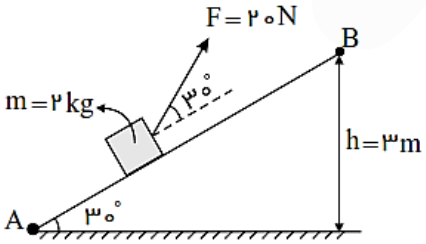
گلوله‌ای به جرم $2kg$ از نقطهٔ A بدون تندی اولیه به پایین لغزیده و پس از طی مسیر افقی $BC = 2m$ در نقطهٔ C متوقف می‌شود. اگر اصطکاک در قسمت AB ناچیز باشد، اندازهٔ نیروی اصطکاک در مسیر BC چند نیوتون است؟ (اندازهٔ نیروی اصطکاک را در کل مسیر BC ثابت در نظر بگیرید و $g = 10\frac{N}{kg}$)



۱) ۶۰
۲) ۳۰
۳) ۲۰
۴) ۱۵

تست ۵۵ کار و انرژی

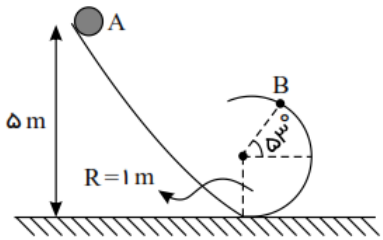
مطابق شکل زیر، جسمی به جرم $2kg$ تحت تأثیر نیروی F به بزرگی $20N$ با شتاب $3m/s^2$ و از حال سکون از نقطهٔ A شروع به حرکت می‌کند. کار برایند نیروهای وارد بر جسم در مدتی که جسم از نقطهٔ A تا نقطهٔ B جابه‌جا می‌شود، چند ژول است؟



۱) ۳۶
۲) ۶۰
۳) ۱۸
۴) ۱۲۰

تست ۵۵ کار و انرژی

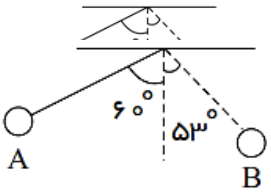
در شکل زیر، گلوله‌ای به جرم $2kg$ از نقطهٔ A و بدون تندی اولیه، روی سطح شیب‌داری رها شده و در انتهای آن، وارد مسیری دایره‌ای شکل می‌شود. از هنگام رها شدن گلوله تا رسیدن آن به نقطهٔ B، کار نیروی وزن روی گلوله چند ژول است؟ ($g = 10\frac{N}{kg}$ و $\sin 53^\circ = 0/8$)



۱) -68
۲) -64
۳) ۶۸
۴) ۶۴

تست ۵۶ کار و انرژی

آونگی به جرم $1kg$ و طول ۱ متر را به اندازهٔ ۶۰ درجه از وضعیت قائم منحرف کرده و در نقطهٔ A رها می‌کنیم. اگر آونگ حداکثر تا زاویهٔ ۵۳ درجه در سمت دیگر (نقطهٔ B) بالا رود، چند ژول انرژی حین جابه‌جایی آونگ در مسیر AB تلف می‌شود؟ ($g = 10\frac{N}{kg}$ ، $\cos 53^\circ = 0/6$)



۱) ۰/۵ ۲) ۲ ۳) ۱ ۴) ۳

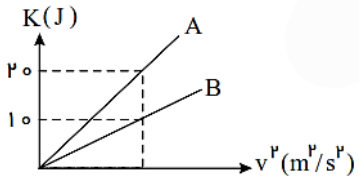
تست ۵۷ کار و انرژی

وزنه‌ای به جرم $4kg$ را به وسیلهٔ فنری به جرم ناچیز به سقف آسانسوری می‌بندیم. زمانی که اندازهٔ شتاب حرکت آسانسور $3m/s^2$ و به‌طرف بالا است؛ ولی آسانسور در حال حرکت به سمت پایین می‌باشد، کار نیروی کشسانی فنر پس از ۶ متر جابه‌جایی برابر با چند ژول است؟ ($g = 10N/kg$ و فرض کنید جهت حرکت آسانسور تغییر نمی‌کند.)

۱) -168 ۲) -312 ۳) ۱۶۸ ۴) ۳۱۲

تست ۵۸ کار و انرژی

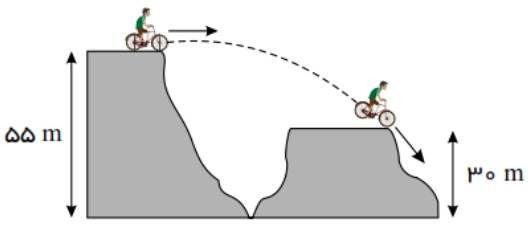
نمودار انرژی جنبشی برحسب مجذور تندی دو جسم A و B مطابق شکل زیر است. اگر جرم جسم A، $2kg$ باشد، انرژی پتانسیل گرانشی جسم B در ارتفاع ۱۰ متری از سطح زمین چند ژول است؟ ($g = 10\frac{N}{kg}$ و سطح زمین را مبدأ انرژی پتانسیل گرانشی درنظر بگیرید.)



۱) ۴۰۰ ۲) ۱۰۰ ۳) ۵۰ ۴) ۳۰۰

تست ۵۹ کار و انرژی

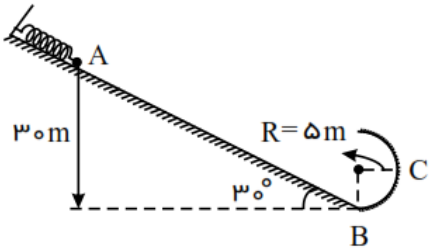
در شکل زیر، موتورسوار با سرعتی به بزرگی $20\frac{m}{s}$ از تپهٔ اول جدا می‌شود. اگر تنها نیروی مؤثر، نیروی وزن باشد، بزرگی سرعت آن در لحظهٔ رسیدن به تپهٔ دوم، چند متر بر ثانیه است؟ ($g = 10\frac{m}{s^2}$)



۱) ۲۵ ۲) ۲۸ ۳) ۳۰ ۴) ۴۰

تست ۷۰ کار و انرژی

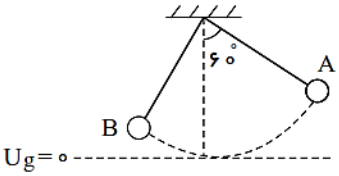
مطابق شکل زیر توسط گلوله‌ای به جرم $۴kg$، فنری به جرم ناچیز را طوری فشرده کرده‌ایم که در آن $۲۵۰J$ انرژی پتانسیل کشسانی ذخیره شده است. اگر مسیر AB دارای اصطکاک بوده و به ازای هر متر حرکت گلوله روی آن، $۷/۵J$ از انرژی مکانیکی گلوله تلف شود، با رها کردن گلوله از نقطهٔ A، تندی گلوله در نقطهٔ C چند متر بر ثانیه می‌شود؟ ($g = ۱۰\frac{N}{kg}$ و مسیر BC بدون اصطکاک است.)



۱) ۱۵
۲) ۲۰
۳) $۱۰\sqrt{۵}$
۴) ۲۵

تست ۷۱ کار و انرژی

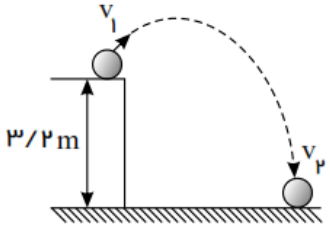
مطابق شکل زیر، آونگی به طول ۱ متر که جرم گلولهٔ آن $۲۰۰g$ و جرم نخش ناچیز است، از نقطهٔ A رها می‌شود. اگر در نقطهٔ B، انرژی جنبشی و انرژی پتانسیل گرانشی آونگ باهم برابر شوند، تندی حرکت گلوله در نقطهٔ B چند متر بر ثانیه است؟ (مبدأ سنجش انرژی پتانسیل گرانشی را پایین‌ترین نقطهٔ مسیر درنظر بگیرید، در طی مسیر از A تا B، اندازهٔ کار نیروی مقاومت هوا برابر با $۰/۲J$ می‌باشد و $g = ۱۰\frac{m}{s^۲}$)



۱) ۴
۲) ۲
۳) ۶
۴) $\sqrt{۶}$

تست ۷۲ کار و انرژی

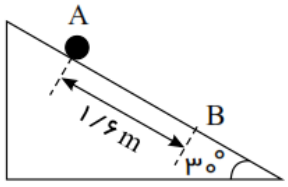
مطابق شکل زیر، از بالای ساختمانی به ارتفاع ۳/۲ متر، توپی را با تندی $v_۱ = ۶\frac{m}{s}$ پرتاب می‌کنیم. چنان‌چه مقاومت هوا ناچیز باشد، تندی این توپ هنگام رسیدن به زمین چند واحد SI است؟ ($g = ۱۰\frac{N}{kg}$)



۱) ۶
۲) ۸
۳) ۱۰
۴) به جرم توپ بستگی دارد.

تست ۷۳ کار و انرژی

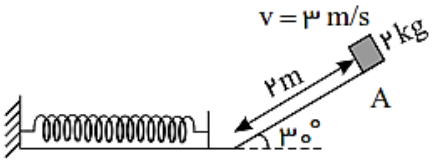
مطابق شکل زیر، گلوله‌ای به جرم m با تندی $۳\frac{m}{s}$ از نقطهٔ A و مماس بر سطح شیبدار به طرف پایین پرتاب می‌شود. اگر اصطکاک بین سطح و جسم ناچیز باشد، تندی گلوله در نقطهٔ B چند واحد SI است؟ ($g = ۱۰\frac{m}{s^۲}$)



۱) ۵
۲) $\sqrt{۱۷}$
۳) $\sqrt{۴۱}$
۴) به جرم گلوله بستگی دارد.

تست ۶۴ کار و انرژی

جسمی به جرم $2kg$ مطابق شکل زیر با تندی $3m/s$ از نقطهٔ A روی سطح شیبدار به سمت پایین پرتاب می‌شود و سپس به فنر برخورد می‌کند و آن را فشرده می‌کند. اگر بیشترین انرژی پتانسیل کشسانی ذخیره شده در سامانهٔ جسم - فنر $8J$ باشد، کار نیروی فنر و کار نیروی اصطکاک در طول حرکت جسم از نقطهٔ A تا زمانی که فنر بیشترین فشردگی را دارد، به‌ترتیب از راست به چپ چند ژول می‌شود؟ $(g = 10m/s^2)$

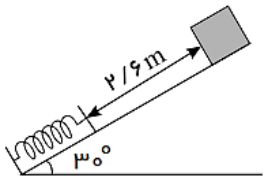


۱) -8 و -21
۲) -8 و -37
۳) -8 و -41
۴) -8 و -29

تست ۶۵ کار و انرژی

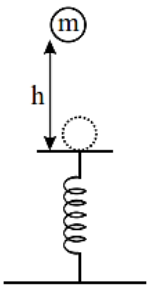
مطابق شکل زیر جسمی به جرم $400g$ را از بالای سطح شیب‌دار بدون اصطکاکی که در انتهای آن فنری به جرم ناچیز قرار دارد، رها می‌کنیم. اگر پس از برخورد جسم به فنر، بیشینهٔ فشردگی فنر برابر با $40cm$ باشد، انرژی پتانسیل کشسانی ذخیره شده در فنر در این حالت چند ژول است؟ $(g = 10\frac{N}{kg})$

۱) ۲
۲) ۳
۳) ۴
۴) ۶



تست ۶۵ کار و انرژی

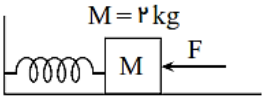
مطابق شکل زیر جسمی به جرم ۴۰۰ گرم از ارتفاع h نسبت به سطح آزاد فنری قائم که دارای جرمی ناچیز است، در شرایط خلأ رها می‌شود و بعد از برخورد به فنر، آن را حداکثر به اندازهٔ $10cm$ فشرده می‌کند. اگر بیشینهٔ انرژی پتانسیل کشسانی فنر در این فرآیند برابر با $1/2J$ باشد، h چندسانتی‌متر است؟ $\left(g = 10\frac{N}{kg}\right)$



۱) ۱۰
۲) ۲۰
۳) ۳۰
۴) ۴۰

تست ۶۶ کار و انرژی

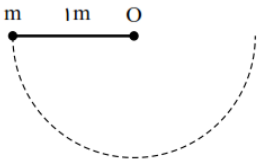
در شکل زیر، فنر به اندازهٔ $5cm$ نسبت به طول عادی آن فشرده شده و وزنه روی سطح افقی در حال سکون است و انرژی ذخیره شده در فنر در این حالت برابر با ۰٫۵ ژول است. اگر در یک لحظه نیروی F حذف شود، بیش‌ترین تندی وزنه چند متر بر ثانیه خواهد شد؟ (از اصطکاک سطح افقی صرف‌نظر شود و وزنه و فنر به یکدیگر متصل باشند.)



۱) $\frac{\sqrt{۲}}{۲}$ ۲) $\frac{۱}{۲}$ ۳) $\sqrt{۲}$ ۴) ۲

تست ۶۷ کار و انرژی

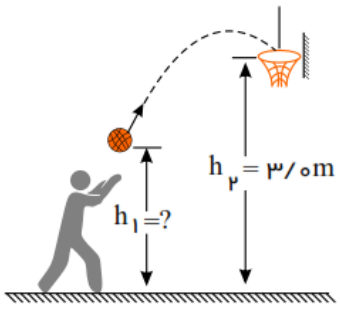
مطابق شکل زیر، گلوله‌ای که به میلهٔ سبکی به طول $1m$ بسته شده است، از حالت افقی رها می‌شود و مسیری مطابق شکل را می‌پیماید. در لحظه‌ای که تندی گلوله $\frac{\sqrt{۲}}{۲}$ بیشینهٔ تندی آن در طول مسیر می‌شود، زاویه‌ای که میله با راستای قائم می‌سازد، چند درجه است؟ ($g = ۱۰\frac{N}{kg}$ و از کلیهٔ اصطکاک‌ها صرف‌نظر می‌شود.)



۱) ۳۰°
۲) ۴۵°
۳) ۵۳°
۴) ۶۰°

تست ۶۸ کار و انرژی

در شکل زیر، ورزشکار توپ را با تندی (سرعت) اولیهٔ $۶\frac{m}{s}$ پرتاب می‌کند و اندازهٔ سرعت توپ در لحظهٔ ورود به سبد $۵\frac{m}{s}$ است. فاصلهٔ نقطهٔ پرتاب توپ تا سطح زمین ($h_۱$) چند متر است؟ (مقاومت هوا ناچیز است و $g = ۱۰\frac{m}{s^۲}$ است.)



۱) ۲٫۴۵
۲) ۲٫۴۶
۳) ۲٫۵۵
۴) ۲٫۶۴

بـــازده یا کارایی



بنابر قانون پایستگی انرژی، انرژی نه به وجود می آید و نه از بین می رود، بلکه از نوعی به نوع دیگر تبدیل می شود. بر اساس این قانون، هنگامی که مقداری انرژی به هر دستگاهی، چه مکانیکی و چه غیر مکانیکی داده شود، تمام انرژی داده شده باید از سیستم خارج شود. ولی در عمل اینطور نیست. غالبا به دلیل وجود نیروهایی مانند مقاومت هوا و اصطکاک و سایر نیروهای تلف کننده ی انرژی، مقداری انرژی داده شده به دستگاه، صرف غلبه بر این نیروها شده و هدر می رود. در این شرایط کمیتی به نام **بازده** تعریف می شود.

نکته بنابر تعریف، نسبت انرژی یا کار مفید خروجی به انرژی یا کار مصرفی (ورودی یا کل) را برای یک دستگاه، بازده ی آن می نامند.

$$\text{بازده} = \frac{\text{کار مفید (انرژی مفید خروجی)}}{\text{کار کل (انرژی مصرفی)}} \times ۱۰۰$$

نکته بنابر تعریف، نسبت کار انجام شده به زمان انجام کار، یعنی کار انجام ده در واحد زمان را توان دستگاه می نامند. (آهنگ مصرف انرژی یا آهنگ انجام کار و یا توان مفید).

نکته در رابطه فوق، یکای اندازه گیری کار، ژول (J) و زمان، ثانیه (S) می باشد. به این ترتیب یکای توان J/S خواهد بود که آن را وات (W) می نامیم.

نکته تعریف وات : وات یکای توان عبارتست از توان دستگاهی که یک ژول کار را در مدت یک ثانیه انجام می دهد.



محاسبه ی انواع توان مفید(خروجی)

تست ۶۹ کار و انرژی

یک تلمبهٔ الکتریکی در هر دقیقه ۶۰۰ لیتر آب با چگالی $۱\frac{g}{cm^۳}$ را از عمق ۳۶ متری یک چاه با تندی ثابت به سطح زمین انتقال می‌دهد. اگر بازدهٔ تلمبه ۵۰ درصد باشد، توان الکتریکی ورودی آن چند کیلووات است؟ $(g = ۱۰\frac{N}{kg})$

۱) ۳۶۰۰ ۲) ۷۲۰۰ ۳) ۳٫۶ ۴) ۷٫۲

تست ۷۰ کار و انرژی

توان ورودی یک بالابر $۵kW$ و بازدهٔ آن ۸۰ درصد است. طی مدت زمان $۳۰s$، چند کیلوگرم بار را می‌توان با تندی ثابت با این بالابر به اندازهٔ $۲۰m$ بالا برد؟ $(g = ۱۰\frac{N}{kg})$

۱) ۲۰۰ ۲) ۳۰۰ ۳) ۶۰۰ ۴) ۱۲۰۰

تست ۷۱ کار و انرژی

در یک نیروگاه آبی، آب از ارتفاع ۱۳۵ متری پره‌های توربین می‌ریزد و آن را می‌چرخاند تا در اثر چرخش توربین، انرژی الکتریکی تولید شود. در صورتی که ۸۰٪ کار نیروی گرانشی بر روی آب به انرژی الکتریکی تبدیل شود، در هر دقیقه چند متر مکعب آب باید روی پره‌ها بریزد تا توان الکتریکی تولیدی نیروگاه به $۹۰MW$ برسد؟ $(g = ۱۰\frac{m}{s^۲}$ و $\rho_{آب} = ۱۰۰۰\frac{kg}{m^۳})$

۱) ۰٫۱۳ ۲) ۷۸۱۲٫۵ ۳) ۵۰۰۰ ۴) $\frac{۲۵۰}{۳}$

تست ۷۲ کار و انرژی

اتومبیلی به جرم یک تُن بر روی جاده‌ای افقی از حال سکون به حرکت درمی‌آید و بعد از طی مسافت $۶۲٫۵m$ طی مدت ۵ ثانیه، سرعتش به $۹۰\frac{km}{h}$ می‌رسد. اگر اندازهٔ نیروی مقاوم در کل مسیر ثابت و برابر با $۵۰۰۰N$ باشد، توان متوسط موتور اتومبیل چند کیلووات است؟

۱) ۱۲۵ ۲) ۲۵۰ ۳) ۵۰۰ ۴) ۶۲۵

تست ۷۳ کار و انرژی

آسانسوری با تندی ثابت، ۴ نفر مسافر را در مدت زمان یک دقیقه، به اندازهٔ ۶۰ متر بالا می‌برد. اگر جرم متوسط هر مسافر $80kg$ و جرم آسانسور $680kg$ باشد، توان متوسط موتور آن چند کیلووات است؟ ($g = 10\frac{N}{kg}$) و از کلیهٔ اصطکاک‌ها صرف‌نظر کنید.)

۱) ۱۰ ۲) ۲۰ ۳) ۳۰ ۴) ۴۰

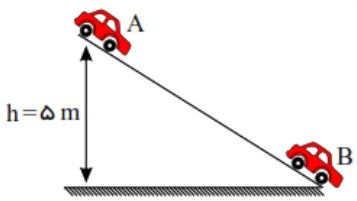
تست ۷۴ کار و انرژی

خودرویی به جرم $2000kg$ در مسیری افقی با تندی $8\frac{m}{s}$ وارد یک میدان شده و در مدت زمان ۲ دقیقه، یک دور کامل می‌زند. سپس با تندی $10\frac{m}{s}$ به همان نقطهٔ اولیه رسیده و از میدان خارج می‌شود. حداقل توان متوسط موتور خودرو برای انجام این کار باید چند واحد SI باشد؟

۱) ۱۵۰ ۲) ۳۰۰ ۳) ۶۰۰ ۴) به شعاع میدان بستگی دارد.

تست ۷۵ کار و انرژی

مطابق شکل، خودرویی به جرم $1000kg$ با تندی $15\frac{m}{s}$ از نقطهٔ A شروع به حرکت کرده و پس از $10s$ با تندی $25\frac{m}{s}$ به نقطهٔ B می‌رسد. توان متوسط این خودرو چند کیلووات است؟ ($\pi^2 \simeq 10$ و نیروهای اتلافی را ناچیز فرض کنید.)



۱) ۵ ۲) ۱۵ ۳) ۲۰ ۴) ۲۵

تست ۷۶ کار و انرژی

شخصی به جرم ۵۰ کیلوگرم و توان ۹۶ وات یک چمدان به وزن W در دست دارد. اگر در مدت یک دقیقه و چهل ثانیه با تندی ثابت از طبقهٔ اول به طبقهٔ پنجم برود، در صورتی که هر طبقه دارای ۱۵ پله و ارتفاع هر پله $20cm$ باشد، وزن چمدان چند نیوتون است؟ ($g = 10\frac{m}{s^2}$)

۱) ۳۰ ۲) ۳۰۰ ۳) ۷/۵ ۴) ۷۵

تست ۷۷ کار و انرژی

در یک پالایشگاه نفت، تلمبه‌ای با توان ورودی $24kW$ در هر دقیقه، ۱۰۰ لیتر نفت به چگالی $0/8\frac{g}{cm^3}$ را با تندی ثابت از عمق ۴۰۰ متری تا ارتفاع ۵۰ متری سطح زمین در داخل نفت‌کشی انتقال می دهد. بازدهٔ تلمبه برحسب درصد کدام است؟ ($g = 10\frac{m}{s^2}$)

۱) ۷/۵ ۲) ۷/۵ ۳) ۲۵ ۴) ۲/۵

تست ۷۸ کار و انرژی

توان مفید متوسط شخصی به جرم ۶۰ کیلوگرم برای بالا رفتن از تعدادی پله، برابر با $75W$ است. اگر ارتفاع هر پله $25cm$ باشد، این شخص حداکثر چند پله را می‌تواند در مدت ۲ دقیقه با تندی ثابت بالا برود؟ ($g = 10\frac{N}{kg}$ و از تمامی نیروهای اتلافی صرف‌نظر شود.)

۱) ۱۵ ۲) ۵۰۰ ۳) ۶۰ ۴) ۶

تست ۷۹ کار و انرژی

پمپ آبی با توان ورودی $75kW$ مقداری آب به چگالی $1000\frac{kg}{m^3}$ را با آهنگ $0/6\frac{m^3}{s}$ از عمق ۱۰ متری یک چاه با تندی ثابت $5\frac{m}{s}$ تا سطح زمین بالا می‌آورد. بازدهٔ این پمپ چند درصد است؟ ($g = 10\frac{N}{kg}$ و از اتلاف انرژی چشم‌پوشی کنید.)

۱) ۴۰ ۲) ۶۰ ۳) ۸۰ ۴) ۹۰

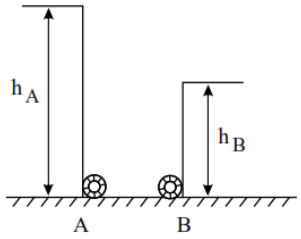
تست ۸۰ کار و انرژی

پمپ آبی در هر دقیقه ۳ مترمکعب آب رودخانه‌ای را به نقطه‌ای منتقل می‌کند که ارتفاع آن تا سطح آب رودخانه ۲۴ متر است. اگر توان ورودی پمپ ۲۰ کیلووات باشد، بازده پمپ چند درصد است؟ ($g = 10\frac{m}{s^2}$ و $\rho_{آب} = 1\frac{g}{cm^3}$)

۱) ۷۰ ۲) ۶۰ ۳) ۴۰ ۴) ۳۰

تست ۸۱ کار و انرژی

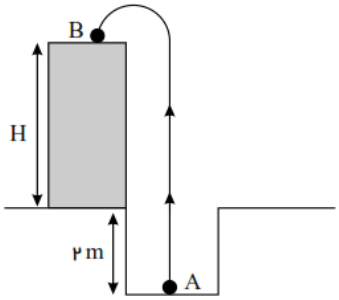
مطابق شکل زیر، دو پمپ A و B، آب را از سطح زمین به ارتفاع‌های نشان داده شده می‌رسانند. بر روی این دو پمپ به ترتیب مشخصات بازده و توان ورودی به صورت $A = [۱۲۰۰W، \text{بازده} = ۰/۶]$ و $B = [۶۰۰W، \text{بازده} = ۰/۴]$ نوشته شده است. اگر در یک بازهٔ زمانی یکسان، حجم آبی که پمپ A پمپاژ می‌کند، دو برابر حجم آبی باشد که پمپ B پمپاژ می‌کند، کدام $\frac{h_A}{h_B}$ است؟ (تندی آب در لوله‌های انتقال، ثابت و مسیر بدون اصطکاک است.)



۱) $\frac{۳}{۲}$
۲) ۲
۳) $\frac{۵}{۲}$
۴) ۳

تست ۸۲ کار و انرژی

مطابق شکل، پمپی با توان خروجی $۲۵۰W$ در مدت $۴s$ مقدار $۱۰kg$ آب را که در نقطهٔ A تندی آن $۴\frac{m}{s}$ است، به سمت نقطهٔ B پمپاژ می‌کند. اگر آب با تندی $۲\frac{m}{s}$ به نقطهٔ B برسد و اندازهٔ کار نیروی اتلافی در کل مسیر $۱۶۰J$ باشد، H چند متر است؟ $(g = ۱۰\frac{N}{kg})$



۱) ۵
۲) ۷
۳) ۹
۴) ۱۰

تست ۸۳ کار و انرژی

پمپی می‌تواند $۱۰m^۳$ آب را با تندی ثابت $۳v$ تا ارتفاع h منتقل کند، برای آنکه بتواند $۱۵m^۳$ نفت را با تندی ثابت $۲v$ تا ارتفاع h منتقل کند، توان پمپ باید چند برابر شود؟ $(\rho_{\text{نفت}} = ۰/۸\frac{g}{cm^۳}, \rho_{\text{آب}} = ۱\frac{g}{cm^۳}, g = ۱۰\frac{N}{kg}$ و اتلاف انرژی نداریم.)

۱) $\frac{۵}{۹}$
۲) $\frac{۴}{۵}$
۳) $\frac{۴}{۹}$
۴) $\frac{۵}{۴}$

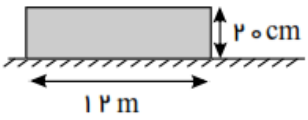
تست ۸۴ کار و انرژی

یک پمپ آب در مدت ۲ دقیقه می‌تواند $2400kg$ آب را از حالت سکون از چاهی به عمق ۱۰ متر بالا کشیده و با تندی $5\frac{m}{s}$ از دهانهٔ لوله روی سطح زمین بیرون می‌ریزد. با تغییر در ساختار پمپ عملکرد آن تغییر کرده، به طوری که زمان خروج این مقدار آب $40s$ کم‌تر می‌شود و تندی خروج آب نیز $10\frac{m}{s}$ می‌شود. در این حالت، توان پمپ چند درصد افزایش می‌یابد؟ ($g = 10\frac{N}{kg}$ و از اتلاف انرژی صرف‌نظر شود.)

۱) ۲۵ ۲) ۵۰ ۳) ۷۵ ۴) ۱۰۰

تست ۸۵ کار و انرژی

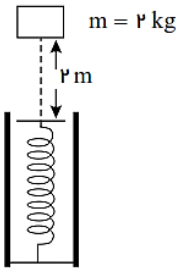
مطابق شکل تیر آهنی روی زمین قرار دارد. اگر جرم آن ۱ تن باشد و بخواهیم آن را روی وجه کوچک‌تر بر روی زمین قرار دهیم، کار نیروی وزن چند کیلوژول خواهد بود؟ ($g = 10\frac{N}{kg}$)



۱) ۶۰ ۲) -60 ۳) ۵۹ ۴) -59

تست ۸۶ کار و انرژی

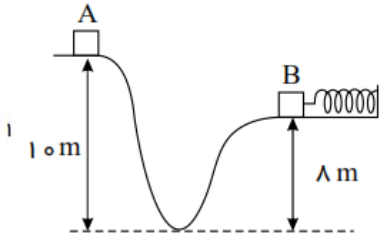
مطابق شکل زیر، وزنه‌ای به جرم ۲ کیلوگرم را با سرعت اولیهٔ $2\frac{m}{s}$ از ۲ متری بالای یک فنر قائم، به سمت فنر پرتاب می‌کنیم. اگر از جرم فنر و مقاومت هوا صرف‌نظر کنیم و بیشینهٔ انرژی ذخیره شده در فنر $46J$ باشد، بیشینهٔ تراکم طول فنر چند سانتی‌متر است؟ ($g = 10\frac{m}{s^2}$)



۱) ۱٫۳ ۲) ۵ ۳) ۸ ۴) ۱۰

تست ۸۶ کار و انرژی

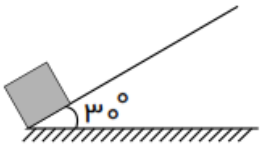
در شکل زیر، جسمی به جرم $2kg$ از نقطهٔ A با تندی $5\frac{m}{s}$ بر روی مسیر مشخص شده پرتاب می‌شود و با تندی $4\frac{m}{s}$ به نقطهٔ B، می‌رسد. اگر اندازهٔ کار نیروهای اتلافی از نقطهٔ A تا نقطهٔ B برابر با $15J$ باشد، انرژی پتانسیل کشسانی ذخیره شده در فنر در لحظهٔ رسیدن جسم به نقطهٔ B، چند ژول است؟ $(g = 10\frac{m}{s^2})$



۱) ۱۹
۲) ۳۴
۳) ۴۹
۴) ۵۰

تست ۸۷ کار و انرژی

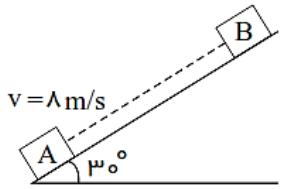
اگر جسمی به جرم $200g$ را باتندی اولیهٔ v_0 روی سطحی افقی پرتاب کنیم، اندازهٔ کار نیروی اصطکاک از لحظهٔ پرتاب تا لحظهٔ توقف کامل جسم برابر با $10J$ خواهد شد. اگر جسم را با همان تندی اولیهٔ v_0 روی سطح شیب‌دار شکل زیر پرتاب کنیم، حداکثر ۴ متر روی سطح شیب‌دار بالا می‌رود. کار نیروی اصطکاک در این حالت برحسب ژول کدام است؟ $(g = 10\frac{N}{kg})$



۱) ۶
۲) ۱۴
۳) -6
۴) -14

تست ۸۸ کار و انرژی

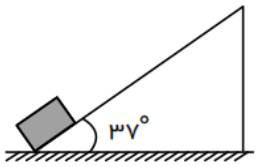
در شکل زیر، جسمی به جرم m با تندی $8\frac{m}{s}$ از نقطهٔ A روی سطح شیب‌دار به طرف بالا پرتاب می‌شود و در نقطهٔ B متوقف شده و سپس برمی‌گردد. اگر اندازهٔ کار کل انجام شده در مسیر رفت، ۲ برابر کار کل انجام شده در مسیر برگشت باشد، تندی جسم به هنگام بازگشت به نقطهٔ پرتاب چند متر بر ثانیه خواهد شد؟



۱) ۴
۲) $4\sqrt{2}$
۳) ۸
۴) $8\sqrt{2}$

تست ۸۹ کار و انرژی

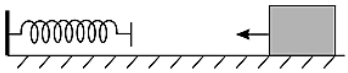
مطابق شکل زیر، جسمی به جرم $0/5kg$ از پایین یک سطح شیبدار دارای اصطکاک، به سمت بالای آن پرتاب می‌شود و با وجود نیروی اصطکاکی به بزرگی $2N$، حداکثر تا ارتفاع $1/5$ متری سطح زمین بالا می‌رود. در صورتی که سطح شیبدار بدون اصطکاک می‌بود، با همان شرایط اولیه، حداکثر جابه‌جایی جسم نسبت به نقطهٔ پرتاب چند متر می‌شد؟ ($g = 10\frac{N}{kg}$ و $\sin 37^\circ = 0/6$)



۱) $\frac{5}{2}$
۲) $\frac{3}{2}$
۳) $\frac{13}{4}$
۴) $\frac{25}{6}$

تست ۹۰ کار و انرژی

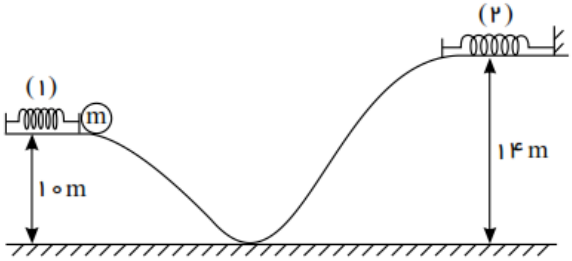
جسمی را با سرعت v روی سطح افقی بدون اصطکاکی پرتاب می‌کنیم. جسم به فنری برخورد می‌کند و بیشترین انرژی پتانسیل کشسانی ذخیره شده در فنر $64J$ می‌شود. بار دیگر این جسم را با سرعت $\frac{v}{2}$ روی سطح افقی دیگری که دارای اصطکاک است به سمت همان فنر پرتاب می‌کنیم. اگر در این حالت $9J$ از انرژی جسم در اثر اصطکاک تلف شود، کار نیروی فنر تا وقتی که جسم فنر را کاملاً فشرده می‌کند، چند ژول خواهد شد؟



۱) ۷
۲) -7
۳) ۲۵
۴) -25

تست ۹۱ کار و انرژی

مطابق شکل زیر گلوله‌ای به جرم $400g$ را به فنر (۱) چنان فشرده‌ایم که ۲۰ ژول انرژی پتانسیل کشسانی در فنر ذخیره شده است. در همین حال گلوله را رها می‌کنیم تا در طرف مقابل به فنر (۲) برخورد نماید. در لحظه‌ای که انرژی پتانسیل کشسانی ذخیره شده در این فنر ۲/۷۵ ژول است، تندی گلوله چند متر بر ثانیه است؟ ($g = 10\frac{N}{kg}$ و از اتلاف انرژی صرف‌نظر شود.)



۱) ۶/۲۵
۲) ۵
۳) ۲/۵
۴) ۱۰

کنکور

ایستگاه آزمون

کار و انرژی

۱ یک ماشین بالابر، برای بالا بردن وزنه‌ای به جرم $50kg$ تا ارتفاع معینی از سطح زمین $2000J$ انرژی مصرف می‌کند. اگر این وزنه از ارتفاع فوق بدون سرعت اولیه در شرایط خلأ رها شود، با تندی $8\frac{m}{s}$ به زمین می‌رسد. بازده این ماشین چند درصد است؟ $(g=10\frac{N}{kg})$

کنکور سراسری ۱۴۰۰

۱) ۵۵ ۲) ۶۰ ۳) ۷۵ ۴) ۸۰

۲ جسمی روی یک سطح شیبدار، آزادانه می‌لغزد و با تندی ثابت پایین می‌آید. برای این جسم، کدام مورد درست است؟

کنکور سراسری ۱۴۰۱

الف- کار نیرویی که سطح به جسم وارد می‌کند، صفر است.

ب- انرژی مکانیکی جسم کاهش می‌یابد.

پ- کار نیروی خالص، برابر با کار وزن است.

ت- انرژی مکانیکی جسم ثابت می‌ماند.

۱) ب ۲) ت ۳) الف و ب ۴) پ و ت

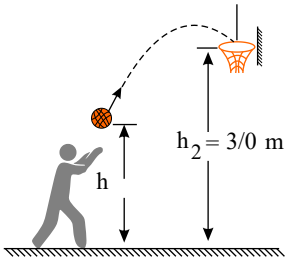
۳ جسم ساکنی به جرم $2kg$ را از ارتفاع یک متری زمین به ارتفاع ۱٫۵ متری زمین می‌بریم و دوباره به حالت سکون می‌رسانیم. کار نیروی وزن در این جابه‌جایی، چند ژول است؟ $(g=10\frac{m}{s^2})$

کنکور سراسری ۱۴۰۲

۱) ۲۰ ۲) -20 ۳) ۱۰ ۴) -10

۴ در شکل زیر، ورزشکار توپ را با تندی (سرعت) اولیهٔ $6\frac{m}{s}$ پرتاب می‌کند و اندازهٔ سرعت توپ در لحظهٔ ورود به سبد $5\frac{m}{s}$ است. فاصلهٔ نقطهٔ پرتاب توپ تا سطح زمین (h_1) چند متر است؟ (مقاومت هوا ناچیز است و $g=10\frac{m}{s^2}$ است.)

کنکور سراسری ۱۳۹۹



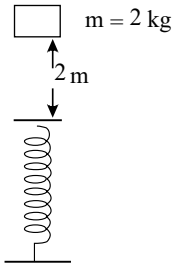
۱) ۲٫۴۵
۲) ۲٫۴۶
۳) ۲٫۵۵
۴) ۲٫۶۴

۵ پمپ آبی در هر دقیقه ۳ مترمکعب آب رودخانه‌ای را به نقطه‌ای منتقل می‌کند که ارتفاع آن تا سطح آب رودخانه ۲۴ متر است. اگر توان ورودی پمپ ۲۰ کیلووات باشد، بازدلأ پمپ چند درصد است؟ $(g=10\frac{m}{s^2}$ و $\rho_{آب}=1\frac{g}{cm^3})$

کنکور سراسری ۱۳۹۹

۱) ۷۰ ۲) ۶۰ ۳) ۴۰ ۴) ۳۰

۶ مطابق شکل زیر، وزنه‌ای به جرم ۲ کیلوگرم را با سرعت اولیهٔ $۲\frac{m}{s}$ از ۲ متری بالای یک فنر قائم، به سمت فنر پرتاب می‌کنیم. اگر از جرم فنر و مقاومت هوا صرف‌نظر کنیم و بیشینهٔ انرژی ذخیره شده در فنر $۴۶J$ باشد، بیشینهٔ تراکم طول فنر چند سانتی‌متر است؟ ($g = ۱۰\frac{m}{s^۲}$) کنکور سراسری ۱۳۹۹

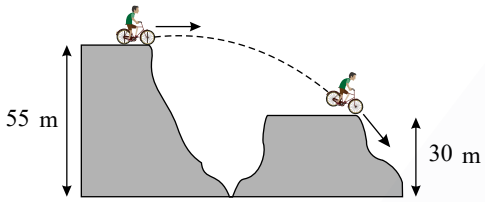


۱) ۱٫۳
۲) ۵
۳) ۸
۴) ۱۰

۷ گلوله‌ای به جرم $۴۰g$ با سرعت افقی که بزرگی آن $۳۰۰\frac{m}{s}$ است، به دیواری برخورد می‌کند و پس از طی مسافت $۲۰cm$ به طور افقی در داخل دیوار، متوقف می‌شود. کار نیرویی که دیوار به گلوله وارد می‌کند، چند ژول است؟ کنکور سراسری ۱۳۹۹

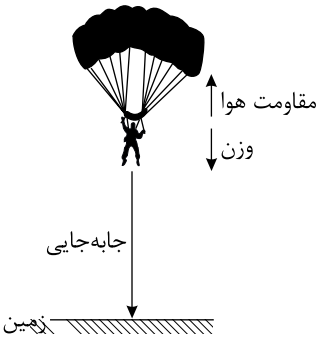
۱) -۱۸
۲) -۱۸۰۰
۳) -۶
۴) -۶۰۰

۸ در شکل زیر، موتورسوار با سرعتی به بزرگی $۲۰\frac{m}{s}$ از تپهٔ اول جدا می‌شود. اگر تنها نیروی مؤثر، نیروی وزن باشد، بزرگی سرعت آن در لحظهٔ رسیدن به تپهٔ دوم، چند متر بر ثانیه است؟ ($g = ۱۰\frac{m}{s^۲}$) کنکور سراسری ۱۳۹۹



۱) ۲۵
۲) ۲۸
۳) ۳۰
۴) ۴۰

۹ چتربازی به جرم کل $۱۰۰kg$ از بالونی در ارتفاع ۵۰۰ متر از سطح زمین با سرعتی به بزرگی $۱٫۵\frac{m}{s}$ به بیرون بالون می‌پرد. اگر او با سرعتی به بزرگی $۴٫۵\frac{m}{s}$ به زمین برسد، کار نیروی مقاومت هوا روی چترباز در طول مسیر سقوط چند کیلوژول است؟ ($g = ۱۰\frac{m}{s^۲}$) کنکور سراسری ۱۳۹۹



۱) -۹۰۰
۲) $-۵۰۰٫۹$
۳) -۵۰۰
۴) $-۴۹۹٫۱$

۱۰ هواپیمایی به جرم ۶۰ تن با تندی $۸۰\frac{m}{s}$ از باند فرودگاه بلند می‌شود و در مدت یک دقیقه تندی آن دو برابر می‌شود و به ارتفاع ۶۰۰ متری از سطح زمین می‌رسد. در این یک دقیقه، کار نیروی وزن روی هواپیما چند ژول است و انرژی مکانیکی هواپیما چند ژول افزایش می‌یابد؟ ($g = ۱۰\frac{N}{kg}$) کنکور سراسری ۱۴۰۰

۱) $۱۰^۸ \times ۳٫۶$ و $۹٫۳۶ \times ۱۰^۸$
۲) $۱۰^۸ \times ۳٫۶-$ و $۲٫۱۶ \times ۱۰^۸$
۳) $۱۰^۸ \times ۳٫۶$ و $۲٫۱۶ \times ۱۰^۸$
۴) $۱۰^۸ \times ۳٫۶-$ و $۹٫۳۶ \times ۱۰^۸$

۱۱ اگر تندی جسمی در یک مسیر ثابت بماند، کدام موارد الزاماً درست است؟ کنکور سراسری ۱۴۰۰

الف) کار نیروی خالص وارد بر جسم صفر است.

ب) انرژی مکانیکی جسم ثابت می‌ماند.

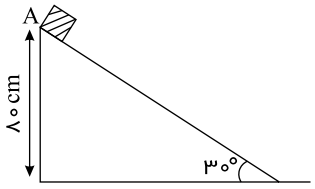
پ) نیروی خالص وارد بر جسم صفر است.

۱) الف ۲) پ ۳) الف و ب ۴) ب و پ

۱۲ اگر شهاب سنگی به جرم $۲٫۱ \times ۱۰^{۴} kg$ با تندی $۸ \frac{km}{s}$ به زمین برخورد کند، انرژی جنبشی آن در لحظهٔ برخورد، معادل انرژی حاصل از انفجار چند تُن TNT است؟ (انرژی حاصل از انفجار هر تن TNT برابر $۴٫۲ \times ۱۰^{۹} J$ است.) کنکور سراسری ۱۴۰۰

۱) ۱۶ ۲) ۳۲ ۳) ۱۶۰ ۴) ۳۲۰

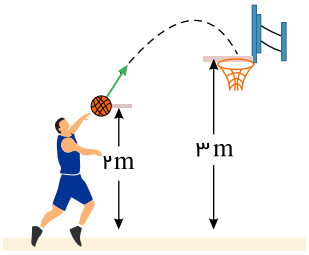
۱۳ در شکل زیر، جسمی به جرم ۵۰۰ گرم را از نقطهٔ A رها می‌کنیم. جسم می‌لغزد و با تندی $۳ \frac{m}{s}$ به سطح افقی می‌رسد. کار نیروی وزن و کار نیروی اصطکاک، در این جابه‌جایی، به‌ترتیب چند ژول است؟ ($g = ۱۰ \frac{m}{s^{۲}}$) کنکور سراسری ۱۴۰۱



۱) ۴ و $-۱٫۷۵$ ۲) ۴ و $-۲٫۲۵$

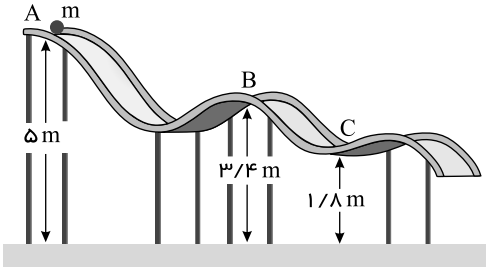
۳) ۸ و $-۵٫۷۵$ ۴) ۸ و $-۶٫۲۵$

۱۴ در شکل زیر، توپ با تندی اولیهٔ $۸ \frac{m}{s}$ پرتاب می‌شود. اگر کار نیروی مقاومت هوا تا رسیدن توپ به سبد، $-\frac{۱}{۸} K_{۰}$ باشد، تندی توپ در لحظهٔ ورود به سبد، چند متر بر ثانیه است؟ ($K_{۰}$ انرژی جنبشی اولیه و $g = ۱۰ \frac{m}{s^{۲}}$ است.) کنکور سراسری ۱۴۰۱



۱) $۲\sqrt{۲}$ ۲) $۴\sqrt{۲}$ ۳) ۵ ۴) ۶

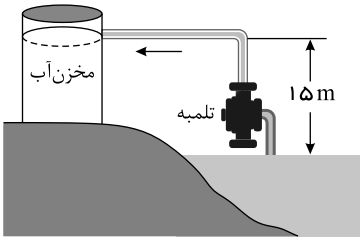
۱۵ جسمی به جرم m روی سطح بدون اصطکاکی مطابق شکل زیر، از نقطهٔ A رها می‌شود. تندی جسم در نقطهٔ C، چند برابر تندی آن در نقطهٔ B است؟ کنکور سراسری ۱۴۰۱



۱) ۲ ۲) $\frac{\sqrt{۱۷}}{۳}$ ۳) $\sqrt{۲}$ ۴) $\frac{۱۷}{۹}$

۱۶ در شکل زیر، توان ورودی تلمبهٔ برقی ۵ کیلووات است و در هر دقیقه ۱۲۰۰ لیتر آب با چگالی $\rho = ۱ \frac{g}{cm^۳}$ را وارد مخزن می‌کند. بازده این تلمبه، چند درصد است؟ $(g = ۱۰ \frac{N}{kg})$

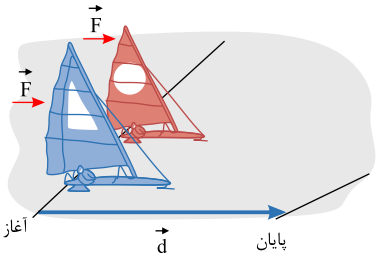
کنکور سراسری ۱۴۰۱



۱) ۶۰
۲) ۶۵
۳) ۷۵
۴) ۸۰

۱۷ دو قایق مخصوص، روی سطح افقی یخ‌زده و بدون اصطکاک دریاچه‌ای مطابق شکل زیر، قرار دارند. جرم یکی از قایق‌ها، ۴ برابر دیگری است. قایق‌ها تحت اثر نیروی مساوی باد شروع به حرکت می‌کنند و از خط پایان به فاصلهٔ d می‌گذرند. درست پس از عبورشان از خط پایان، تندی قایق سبک‌تر، چند برابر تندی قایق دیگر است؟

کنکور سراسری ۱۴۰۱



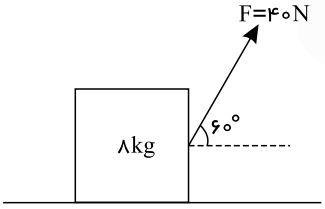
۱) ۲
۲) $۲\sqrt{۲}$
۳) ۴
۴) ۸

۱۸ گلوله‌ای با تندی اولیه $۸۰ \frac{m}{s}$ از سطح زمین پرتاب می‌شود و در ارتفاع ۲۳۶ متری از سطح زمین با تندی $۲۰ \frac{m}{s}$ به صخره‌ای برخورد می‌کند. چند درصد انرژی جنبشی اولیهٔ گلوله در اثر مقاومت هوا تلف شده است؟ $(g = ۱۰ \frac{m}{s^۲})$

کنکور سراسری ۱۴۰۲

۱) ۲۵
۲) ۲۰
۳) ۱۰
۴) ۵

۱۹ در شکل زیر، نیروی ثابت F، جسم را روی سطح افقی از حال سکون به حرکت درمی‌آورد و بعد از طی مسافت ۵ متر، سرعت جسم را به $۲/۵ \frac{m}{s}$ می‌رساند. بزرگی نیروی اصطکاک در این حرکت چند نیوتون است؟ سراسری- ۱۴۰۲



۱) ۲۰
۲) ۱۶
۳) ۱۵
۴) ۱۲

۲۰ اگر تندی جسمی را از $۲ \frac{m}{s}$ به $۶ \frac{m}{s}$ برسانیم، انرژی جنبشی آن ۴ ژول افزایش می‌یابد. جرم جسم چند گرم است؟

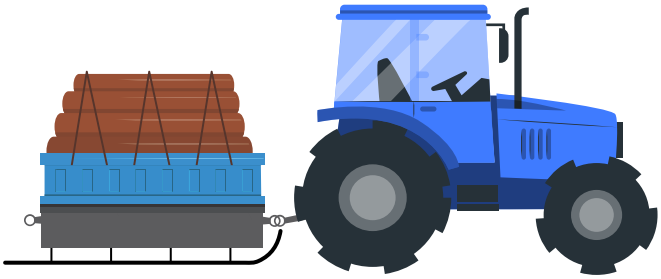
کنکور سراسری ۱۴۰۲

۱) ۱۵۰
۲) ۲۵۰
۳) ۳۰۰
۴) ۴۰۰

۲۱ گلوله‌ای از سطح زمین در راستای قائم رو به بالا پرتاب می‌شود و تا رسیدن گلوله به ارتفاع ۴۲ متری از سطح زمین، انرژی جنبشی آن ۳۰ درصد کاهش می‌یابد. این گلوله حداکثر تا ارتفاع چند متری از سطح زمین بالا می‌رود؟ (مقاومت هوا ناچیز است و $g = ۱۰ \frac{m}{s^۲}$)

کنکور سراسری ۱۴۰۲

۱) ۹۶
۲) ۱۲۰
۳) ۱۴۰
۴) ۱۴۹



۲۲ در شکل زیر، جرم کل سورتمه و بار آن ۲ تُن است و تراکتور تحت زاویه $\theta = ۳۷^\circ$، نیروی ثابت $۶۰۰۰N$ را بر آن وارد می‌کند. اگر نیروی اصطکاک جنبشی که به سورتمه وارد می‌شود، $۴۰۰۰N$ باشد و با این وضعیت، سورتمه در مسیر مستقیم و افقی ۵ متر جابه‌جا شود، تغییر انرژی جنبشی سورتمه چند ژول است؟ $(\cos ۳۷^\circ = ۰/۸)$ کنکور سراسری ۱۴۰۲

۱) ۴۰۰۰
۲) ۲۰۰۰۰
۳) ۲۴۰۰۰
۴) ۴۴۰۰۰

پاسخنامه کلیدی

۲۱ - ۳	۱۷ - ۱	۱۳ - ۱	۹ - ۴	۵ - ۲	۱ - ۴
۲۲ - ۱	۱۸ - ۲	۱۴ - ۴	۱۰ - ۴	۶ - ۴	۲ - ۱
	۱۹ - ۳	۱۵ - ۳	۱۱ - ۱	۷ - ۲	۳ - ۴
	۲۰ - ۲	۱۶ - ۱	۱۲ - ۳	۸ - ۳	۴ - ۱

کنکور

ایستگاه آزمون

کار و انرژی

۱- تندی یک موشک در یک بازهٔ زمانی، ۲۵ درصد افزایش یافته است. اگر در این بازهٔ زمانی، انرژی جنبشی موشک ثابت مانده باشد، جرم موشک از طریق مصرف سوخت، چند درصد کاهش یافته است؟ کنکور سراسری ۱۴۰۳

۱) ۷۵ ۲) ۶۴ ۳) ۳۶ ۴) ۲۵

۲- یکای فرعی توان، کدام است؟ کنکور سراسری 1403

۱) $\frac{kgm^2}{s^3}$ ۲) $\frac{kgm^2}{s}$ ۳) $\frac{kgm}{s^3}$ ۴) $\frac{kgm}{s}$

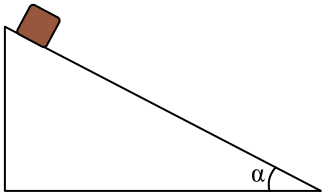
۳- نیروی ثابت $\vec{F} = 40\vec{i} + 30\vec{j}$ به جسمی به وزن ۶۰ نیوتون که روی سطح افقی ساکن است، اثر کرده و آن را به اندازهٔ $\vec{d} = 10\vec{i}$ جابه‌جا می‌کند. کار نیرو در این جابه‌جایی چند ژول است؟ (یکاها در SI است.) کنکور سراسری 1403

۱) ۳۰۰ ۲) ۴۰۰ ۳) ۵۰۰ ۴) ۷۰۰

۴- توپ فوتبالی به جرم $450g$ از نقطهٔ پنالتی با تندی $20\frac{m}{s}$ به طرف دروازه‌بان شوت می‌شود. توپ با تندی $16\frac{m}{s}$ به دستان دروازه‌بان برخورد می‌کند. کل کار انجام‌شده روی توپ چند ژول است؟ کنکور سراسری 1403

۱) -10 ۲) $-16/2$ ۳) $-32/4$ ۴) $-64/8$

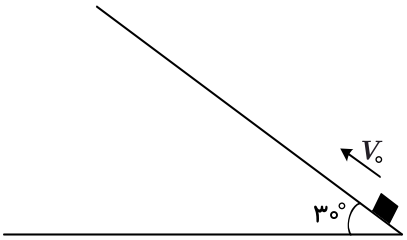
۵- مطابق شکل جسمی به جرم $100g$ از بالای سطح شیب‌داری با تندی $4\frac{m}{s}$ از ارتفاع ۱۰ متری مماس بر سطح شیب‌دار پرتاب می‌شود و با تندی $10\frac{m}{s}$ به پایین سطح شیب‌دار می‌رسد. کار نیروهای مقاوم روی جسم چند ژول است؟ $(g = 10\frac{m}{s^2})$ کنکور سراسری 1403



۱) $-2/1$ ۲) $-2/4$ ۳) $-4/2$ ۴) $-5/8$

۶- مطابق شکل، مکعبی را با سرعت اولیهٔ $۱۰\frac{m}{s}$ موازی با سطح روبه بالا پرتاب می‌کنیم. این جسم ۶ متر روی سطح جابه‌جا شده و می‌ایستد. چند درصد انرژی جنبشی اولیهٔ جسم توسط کار نیروی اصطکاک تلف شده است؟ $(g = ۱۰\frac{N}{kg})$

کنکور سراسری ۱۴۰۳



۱) ۳۰ ۲) ۴۰ ۳) ۵۰ ۴) ۶۰

۷- وزنهٔ ۲۰۰ گرمی را به نخی به طول ۲ متر بسته و از سقف آویزان کرده‌ایم. اگر وزنه را روی دایره‌ای به شعاع نخ از حالت قائم آنقدر دور کنیم که زاویهٔ نخ با راستای قائم ۶۰ درجه شود و در این حالت وزنه را رها کنیم، بیشینهٔ انرژی جنبشی وزنه در مسیر، چند ژول می‌شود؟ ($g = ۱۰\frac{N}{kg}$ و مقاومت هوا و جرم نخ ناچیز است.)

کنکور سراسری ۱۴۰۳ ۱

۱) $۲\sqrt{۲}$ ۲) ۴ ۳) ۱ ۴) ۲

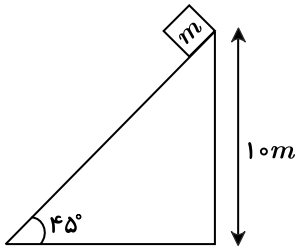
۸- از بالونی که در ارتفاع ۱۰۰ متری سطح زمین و با تندی $۵\frac{m}{s}$ در حال پرواز است، بسته‌ای به جرم $۲۰kg$ رها می‌شود و با تندی $۳۵\frac{m}{s}$ به زمین برخورد می‌کند. کار انجام‌شده توسط نیروی مقاومت هوا بر روی بسته از لحظهٔ رها شدن تا هنگام رسیدن به زمین چند کیلوژول است؟ $(g = ۱۰\frac{m}{s^۲})$

کنکور سراسری ۱۴۰۳ ۱

۱) ۸- ۲) ۱۰- ۳) ۶- ۴) ۴-

۹- مطابق شکل، جسمی به جرم $m = ۲kg$ از بالای سطح شیبدار به پایین سطح می‌لغزد. اگر بزرگی نیروی اصطکاک در این مسیر $\frac{۱}{۴}$ بزرگی وزن جسم باشد، کار نیروی وزن در این جابه‌جایی چند ژول است؟ $(g = ۱۰\frac{N}{kg})$

کنکور سراسری ۱۴۰۴



۱) ۱۵۰ ۲) ۲۰۰ ۳) $۱۵۰\sqrt{۲}$ ۴) $۲۰۰\sqrt{۲}$

۱۰- دو شخص هم‌جرم A و B را در یک ساختمان در نظر بگیرید. شخص A از طبقهٔ دوم به طبقهٔ سوم می‌رود و شخص B از طبقهٔ چهارم به طبقه دوم می‌رود و در نهایت به طبقهٔ سوم برمی‌گردد. در این مسئله، کدام موارد درست است؟ کنکور سراسری ۱۴۰۳

الف: در طبقهٔ سوم، انرژی پتانسیل گرانشی (نسبت به زمین) هر دو شخص با هم برابر است.

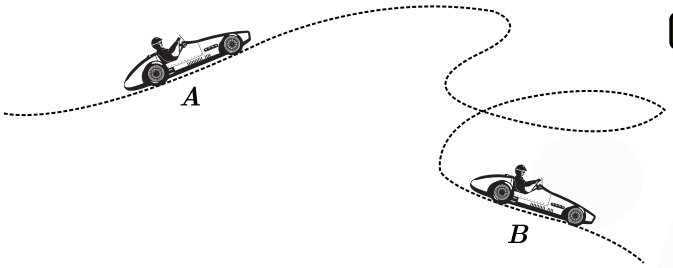
ب: کار نیروی وزن برای هر دو یکسان است.

پ: کار نیروی وزن روی شخص A منفی و روی شخص B مثبت است.

ت: کار نیروی وزن روی شخص B، ۳ برابر کار نیروی وزن روی شخص A است.

۱) «پ» و «ت» ۲) «ب» و «ت» ۳) «الف» و «ب» ۴) «الف» و «پ»

۱۱- جرم یک خودروی الکتریکی به همراه راننده‌اش $1000kg$ است. وقتی این خودرو از موقعیت A به موقعیت B می‌رود، کل کار انجام‌شده روی خودرو $87/5kJ$ است. اگر تندی خودرو در موقعیت A برابر $54\frac{km}{h}$ باشد، تندی آن در موقعیت B چند کیلومتر بر ساعت است؟ کنکور سراسری ۱۴۰۳



۱) ۲۰
۲) ۳۰
۳) ۷۲
۴) ۱۰۸

۱۲- توپی به وزن $8N$ از ۲۲ متری سطح زمین از حال سکون رها می‌شود. اگر کار مقاومت هوا در مسیر $-16J$ باشد، توپ با تندی چند متر بر ثانیه به زمین می‌رسد؟ $(g=10\frac{m}{s^2})$ کنکور سراسری ۱۴۰۳

۱) ۱۶ ۲) ۱۸ ۳) ۱۹ ۴) ۲۰

۱۳- جسمی به جرم $60kg$ از موقعیت A به موقعیت B می‌رود. کار کل انجام‌شده روی جسم در این جابه‌جایی $24kJ$ است. اگر تندی جسم در موقعیت A برابر $126\frac{km}{h}$ باشد، تندی آن در موقعیت B چند $\frac{km}{h}$ است؟ کنکور سراسری ۱۴۰۴

۱) ۳۵ ۲) ۴۵ ۳) ۱۴۴ ۴) ۱۶۲

۱۴- پدری با پسرش می‌دود. جرم پدر دو برابر جرم پسر است، ولی انرژی جنبشی او، نصف انرژی جنبشی پسرش است. اگر پدر $2\frac{m}{s}$ بر تندی خود اضافه کند، انرژی جنبشی آنها برابر می‌شود. تندی اولیهٔ پدر چند متر بر ثانیه است؟ کنکور سراسری ۱۴۰۴

۱) $2\sqrt{2}$ ۲) $4\sqrt{2}$ ۳) $2\sqrt{2}+2$ ۴) $\sqrt{2}+2$

۱۵- اتومبیلی روی خط راست، از حال سکون با شتاب ثابت $۳\frac{m}{s^۲}$ به حرکت درمی‌آید. تغییر انرژی جنبشی آن در ثانیهٔ دوم، چند برابر تغییر انرژی جنبشی آن در ثانیهٔ اول است؟

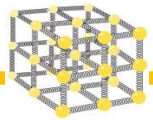
کنکور سراسری ۱۴۰۴

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

پاسخنامه کلیدی

۱) ۳	۴) ۳	۷) ۴	۱۰) ۴	۱۳) ۴
۲) ۱	۵) ۴	۸) ۱	۱۱) ۳	۱۴) ۳
۳) ۲	۶) ۲	۹) ۲	۱۲) ۴	۱۵) ۳


کنکور
گرما و قانون گازها



بخش اول جمله های مهم کتاب

۱- دما کمیتی است که میزان سردی یا گرمی اجسام را مشخص می کند. برای اندازه گیری دما لازم است که مقیاس دمایی داشته باشیم. این ویژگی اصطلاحا **کمیت دماسنجی** می گویند.

۲- ساده ترین و رایج ترین نوع دماسنج ها، دماسنج های **جیوه ای و الکلی** است. در این دماسنج ها کمیت دماسنجی، **ارتفاع مایع درون لوله دماسنج** است. زیرا با افزایش یا کاهش دما، منبسط یا منقبض می شوند.

۳- مقیاس دما بر حسب سلسیوس، مبتنی بر دو نقطه ثابت است، یکی در آن آب خالص در فشار جو متعادف(یک اتمسفر) **شروع به یخ زدن**(صفر درجه) می کند و دیگری دمایی که آب خالص در فشار جو متعارف در **حال جوشیدن**(۱۰۰ درجه) است.

۴- صفر کلوین برابر ۲۷۳/۱۵- درجه سلسیوس است که این کمترین دمای ممکن است. اما برای دما **حد بالایی وجود ندارد**.

۵- یکی از رایج ترین دماها که در صنعت هواشناسی کاربرد دارد، **فارنهایت** است.

۶- **دماسنج گازی**، **دماسنج مقاومت پلاتینی** و **تف سنج (پیرومتر)** به عنوان سه دماسنج معیار برای اندازه گیری گستره دماهای مختلف پذیرفته شده اند.

۷- اساس کار **دماسنج گازی** مبتنی بر **قانون گازهای کامل** و اساس کار **تف سنج**، بر **تابش گرمایی** مبتنی است.

۸- تا پیش از سال ۱۹۰۰ میلادی دماسنج **ترموکوپل** جزوه دماسنج های معیار شمرده می شد اما به علت دقت کم از مجموعه دماسنج های معیار کنار گذاشته شد.

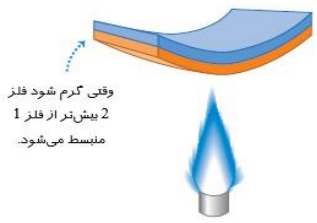
۹- کمیت دماسنجی دماسنج ترموکوپل، **ولتاژ** است. این دما سنج از دو سیم رسانای غیر هم جنس مانند **مس** و **کنستانتان** تشکیل شده که از یک طرف در مخلوط آب و یخ و از طرف دیگر به جسمی که می خواهیم دمای آن را محاسبه کنیم، متصل است. این مجموعه با سیم های مسی به ولت سنج متصل است. با تغییر دمای جسم عدد ولت سنج تغییر می کند.

۱۰- گستره دماسنجی یک ترموکوپل به جنس سیم های آن بستگی دارد، مثلا یکی از ترموکوپل ها از آلیاژ آلومل یا کرومل است ، گستره دماسنجی بین ۲۷۰- تا ۱۳۷۲ سانتی گراد است.

۱۱- مزیت استفاده از ترموکوپل این است که :۱- به علت جرم کوچک محل اتصال، خیلی سریع با دستگاهی که دمای آن اندازه گیری می شود، به **تعادل گرمایی** می رسد. ۲- در مدارهای **الکترونیکی** به کار می رود (وسایل گرمایشی و سرمایشی)

۱۲- نوع ویژه ای از دماسنج های **مایعی** که بیشینه و کمینه دما را در یک مدت زمان معین نشان می دهد، **دماسنج بیشینه- کمینه** است. در پرورش گل و گیاه، باغداری، هواشناسی ... استفاده می شود.

۱۳- **دماسنج نواری دو فلزه(بی متال)**، از دو تیغه فلزی متفاوت مانند برنج و آهن ساخته شده است که سراسر به هم جوش خورده یا پرچ شده اند. هرگاه این نوار گرم یا سرد شود، پر نوار خم می شود.



۱۴- انبساط گرمایی یک جسم جامد به علت تغییر فاصله بین اتم ها یا مولکول‌های تشکیل دهنده آن است. در مایع افزایش دما حرکت کاتوره ای اتم ها و مولکول‌ها را بیشتر می کند در نتیجه حجم مایع بیشتر می شود.

۱۵- با انبساط جسم جسم جامد، شکل آن تغییر نمی کند و همه ی ابعاد آن به تناسب افزایش می یابد.

۱۶- انبساط حجمی جامدها عموما از مایعات بسیار کمتر است.

۱۷- حجم بیشتر مایعات با کم شدن دما کاهش و در نتیجه چگالی آنها افزایش می یابد. در محدوده دمایی ۰ تا ۴ درجه سلسیوس، رفتار آب متفاوت است. در این بازه دمایی ، با افزایش دما حجم آب کاهش و چگالی آن افزایش می یابد. در نتیجه دریاچه ها از بالا به پایین یخ می زنند.

۱۸- آزمایش ژول : کار نیروی وزن برابر با مقدار گرمای لازم برای افزایش دمای آب است.

۱۹- وقتی دو جسم سرد و گرم در تماس با یکدیگر قرار می گیرند از دیدگاه میکروسکوپی، کاهش انرژی پتانسیل و جنبشی (کاهش حرکت کاتوره ای اتم ها) داخل جسم گرم و افزایش همین انرژی ها در داخل جسم سرد است تا هر دو به تعادل گرمایی برسند.

۲۰-مقدار گرمایی که باید به یک مول از ماده بدهیم تا دمای آن یک کلوین افزایش یابد، گرمای ویژه مولی گفته می شود.

۲۱- اگر گرمای ویژه مولی مواد بلورین را با هم مقایسه کنیم(در حجم ثابت)، به نظم شگفت انگیزی می رسیم، برای بیشتر فلزات گرمای ویژه مولی مقداری ثابت و برابر ۲۵ ژول بر مول در کلوین است.

۲۲- قانون دولن و پتی : گرمای لازم برابر بالابردن دمای یک مول از هر کدام از فلزات، مقدار یکسانی است و به جنس آنها بستگی ندارد. (ظرفیت گرمایی مولی تمام فلزات یکسان و برابر ۲۵ است)

۲۳- گرماسنج که به آن کالری متر نیز می گویند، شامل ظرفی است درپوشدار که بخوبی عیق بندی گرمایی شده است. در آزمایش های گرماسنجی برای محاسبه گرمای ویژه اجسام استفاده می شود.

۲۴- گذار از یک حالت(فاز) به یک حالت(فاز) دیگر را یک تغییر حالت (گذار فاز) می نامند.

۲۵- نقطه ذوب مواد به جنس جسم و فشار وارد بر آن بستگی دارد.

۲۶- حجم جامدهای بلوری هنگام ذوب شدن افزایش می یابد. زیرا حجمی که بلور با آرایش منظم مولکول‌ها در حالت جامد اشغال می کند، نسبت به این حجم در حالت مایع که آرایش مولکولی نامنظمی دارد، کمتر است.

۲۷- برخلاف جامدهای خالص و بلورین، جامدهای بی شکل مانند شیشه و جامدهای ناخالصی مانند قیر، نقطه ذوب مشخص ندارند. این مواد قبل از ذوب خمیری شکل می شوند و در گستره ای از دما به تدریج ذوب می شوند.

۲۸- افزایش فشار وارد بر جسم سبب بالا رفتن نقطه ذوب جسم می شود.

۲۹- در برخی مواد مانند یخ، افزایش فشار به کاهش نقطه ذوب می انجامد.

۳۰- گرمای نهان ذوب بستگی به جنس جسم دارد.

۳۱- خشک شدن سریع یک زمین خیس در هوای گرم و خشک شدن لباس خیس روی بند رخت مثالهایی از نوعی تبخیر به نام تبخیر سطحی است.

۳۲- تبخیر سطحی به دما و مساحت سطح مایع و فشار سطح مایع بستگی دارد. افزایش دما و مساحت موجب افزایش تبخیر سطحی می شود. کاهش فشار سطح مایع موجب افزایش تبخیر سطحی می شود.

۳۳- در جوشیدن ،کل مایع در فرآیند در فرآیند تبخیر شرکت می کند. به فرآیند تبخیر تا پیش از رسیدن به نقطه جوش، تبخیر سطحی و به فرآیند تبخیر در نقطه جوش، اصطلاحا جوشیدن می گویند.

۳۴- با افزایش دمای آب، گرمای نهان آب کاهش می یابد.

۳۵- نقطه جوش هر مایع به جنس و فشار وارد بر آن بستگی دارد. افزایش فشار سبب بالا رفتن نقطه جوش می شود .

۳۶- شارش گرما به سه صورت متفاوت انجام می شود: رسانش گرمایی، همرفت، تابش گرمایی

۳۷- در نافلزات گرما صرفا از طریق ارتعاش اتم ها انتقال می یابد.

۳۸- انتقال گرما در مایعات و گازها که معمولا رساناهای گرمایی خوبی نیستند، به روش همرفت، یعنی همراه با جابجایی بخشی از خود ماده انجام می گیرد.

۳۹- پدیده همرفت به علت کاهش چگالی شاره با افزایش دما رخ می دهد.

۴۰- همرفت به دو نوع ۱- همرفت طبیعی ۲- همرفت واداشته

۴۱- برای آشکارسازی تابش های فروسرخ از ابزاری موسوم به دمانگار استفاده می کنیم و تصویر بدست آمده از آن را دمانگاشت می گوییم.

۴۲- به روش های اندازه گیری دما مبتنی بر تابش گرمایی، تف سنجی و به ابزارهای اندازه گیری دما به این روش تف سنج می گویند. از این وسیله برای انداه گیری دماهای بالای ۱۱۰۰ درجه استفاده میشود.

۴۳- فشار ثابت (قانون شارل) : اگر فشار مقدار معینی گاز ثابت نگه داشته شود، حجم آن مستقیما با افزایش دما افزایش و با کاهش دما، کاهش می یابد. (رابطه مستقیم دما و حجم)

۴۴- قانون گی لوساک (حجم ثابت) : اگر حجم مقدار معینی از یک گاز ثابت نگه داشته شود، فشار با دمای گاز رابطه مستقیم دارد.

۴۵- قانون بویل- ماریوت (دمانابت) : اگر دمای مقدار معینی گاز ثابت نگه داشته شود، فشار با حجم گاز رابطه وارون دارد. (حاصلضرب فشار در حجم تداری ثابت است)

۴۶- قانون آووگادرو : در دما و فشار یکسان، نسبت حجم گاز به تعداد مولکولهای آن ثابت است.

۴۷- گاز آرمانی (کامل) : گازهایی که به اندازه کافی رقیق باشند یا چگالی آنها به حد کافی کم باشد. در این گازها مولکولها به قدری از هم دورند که بر هم تاثیر چندانی نمی گذارند.

پرسش های مفهومی کتاب

۱- چرا بهتر است قفل و کلید یک در، هم جنس باشند؟

پاسخ : زیرا در اینصورت در اثر تغییر دما، ابعاد هردو به یک اندازه تغییر کند و کلید در قفل در گیر نکند.

۲- چرا در برخی از فصل های سال، بعضی از درب ها در چارچوب خود گیر می کنند؟

پاسخ :زیرا تغییرات دما در فصول مختلف سال، به دلیل فاوت در جنس درب و چارچوب، تغییرات متفاوتی را در ابعاد درب و چارچوب ایجاد می کند.

۳- وقتی آب در یک ظرف روباز یخ می زند، معمولا برآمدگی در مرکز آن ایجاد می شود. چرا؟

پاسخ : یخ زدن از سطح آب شده و نقاطی که نزدیک به دیواره های ظرف هستند سریعتر یخ می زنند(به علت بیشتر بودن رسانندگی گرمایی جامدها از مایع ها) با کاهش دمای آب از ۴ درجه به صفر، حجم آب کاهش می یابد. پس در حین یخ زدن آب از دیواره ها حجم نیز افزایش می یابد . چون مایع

پس در حین یخ زدن آب از دیواره ها حجم نیز افزایش می یابد . چون مایع تراکم نا پذیر است این افزایش حجم به تدریج به نقطه میانی ظرف منتقل شده و باعث بالا آمدن سطح آب در حین انجماد می شود.

۴- چند گوی فلزی از جنس های مختلف ولی هم جرم را توسط ریسمانهایی داخل ظرف پر از آب در حال جوشیدن می کنیم و سپس آنها را روی ورقه پارافین قرار می دهیم. کدوم گوی پارافین بیشتری را ذوب می کند؟

پاسخ: گویی که گرمای ویژه بیشتری دارد، پارافین بیشتری را ذوب می کند. زیرا اجسامی که گرمای ویژه بالاتری دارند، در زمان سرد شدن گرمای بیشتری را به محیط می دهند.

۵- وجود ناخالصی در مایع چه تاثیری بر نقطه انجماد آن دارد؟

پاسخ : موجب می شود که مایع نقطه انجماد مشخصی نداشته باشد و انجماد در گستره ای از دماها رخ دهد.

۶- چرا غذا در دیگ زود پز، زودتر پخته می شود؟

پاسخ : بسته بودن در دیگ در زودپز باعث محبوس شدن بخار آب در آن و افزایش فشار در سطح مایع می شود. بنابراین نقطه جوش مایع افزایش یافته و غذا در دمایی بالاتر قرار می گیرد و زودتر پخته می شود.

۷- دلیل دیرتر پخته شدن تخم مرغ در ارتفاعات چیست؟

پاسخ : در ارتفاعات به دلیل کاهش فشار هوا، نقطه جوش آب پایین می آید. در نتیجه تخم مرغ در دمای پایین تری قرار می گیرد و دیرتر پخته می شود.

۸- چه ارتباطی بین انتقال گرما به روش هم رفت و ضریب انبساط حجمی برای مایع وجود دارد؟

پاسخ : هرچه ضریب انبساط حجمی یک مایع بیشتر باشد، پدیده همرفت با سرعت بیشتری رخ می دهد. چون هم رفت به علت اختلاف چگالی بین شاره گرم و سرد روی میدهد. این اختلاف چگالی در مایعاتی که ضریب انبساط حجمی بزرگتری دارند، بیشتر است.

۹- سر سرنگی را که پیستون آن آزادانه حرکت می کند به فشار سنجی می بندیم و آن را بطور افقی درون ظرف آبی می گذاریم و ظرف را به آرامی گرم می کنیم. توضیح دهید کدام یک از کمیت های دما، حجم، فشار و مقدار هوای درون لوله سرنگ تغییر می کند؟

پاسخ : ۱- دمای هوای داخل سرنگ افزایش می یابد . ۲- فشار هوای داخل سرنگ ثابت می ماند و مقدار آن برابر با مقدار فشاری است که از طرف آب و هوای بالای آن به سرنگ وارد می شود. ۳- حجم هوای سرنگ افزایش می یابد. چون در فشار ثابت، افزایش دما منجر به افزایش حجم می شود. ۴- مقدار هوای داخل سرنگ ثابت می ماند چون هوایی به سرنگ وارد یا خارج نشده است.

۱۰- کدام گزینه درباره فرآیند ذوب نادرست است؟

الف) افزایش فشار وارد بر جسم سبب پایین رفتن نقطه ذوب می شود. (ن)

ب) افزایش فشار بر روی یخ، سبب کاهش اندک نقطه ذوب آن می شود. (د)

پ) فرآیند ذوب گرماگیر است. (د)

ت) گرمایی که جسم جامد در نقطه ذوب خود می گیرد تا به مایع تبدیل شود، سبب تغییر دمای آن نمی شود. (د)

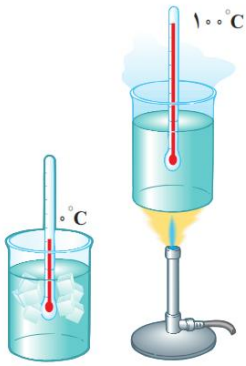
۱۱- دو قوری هم جنس و هم اندازه که سطح بیرونی یکی سیاه رنگ و دیگری سفید رنگ است را با آب داغ پر می کنیم، کدام یک زودتر خنک می شود؟

قوری تیره- چون تابش گرمایی گسیل شده از سطوح تیره و مات بیشتر از سطوح صاف و روشن است. بنابراین تابش گرمایی قوری تیره بیشتر بوده و زودتر خنک می شود.

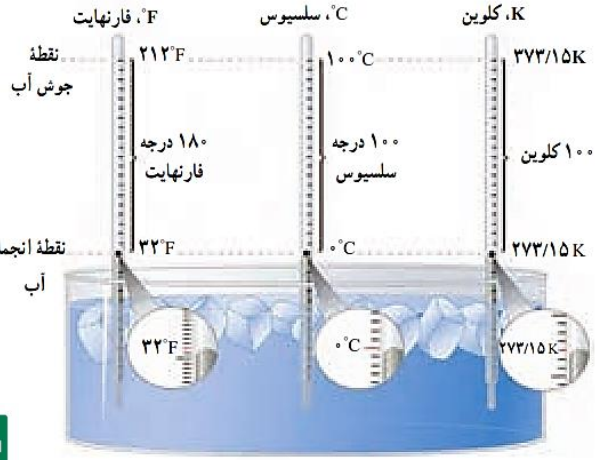


بخش دوم — شکل های مهم کتاب

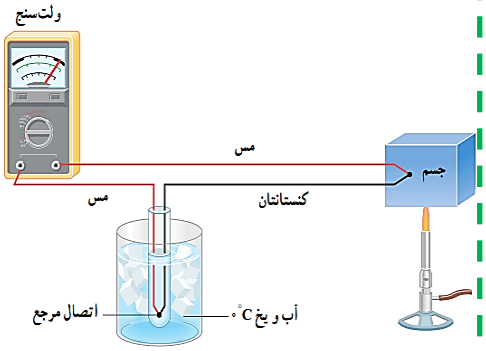
یک عکس، یک توضیح



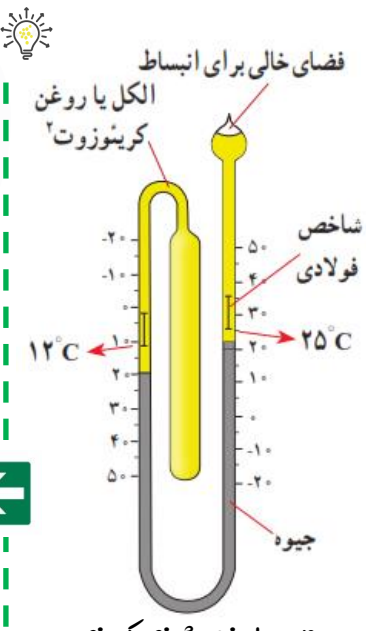
۱- مقیاس بندی دماسنج بین صفر تا ۱۰۰ درجه سلسیوس درمخلوط آب و یخ و آب در حال جوش



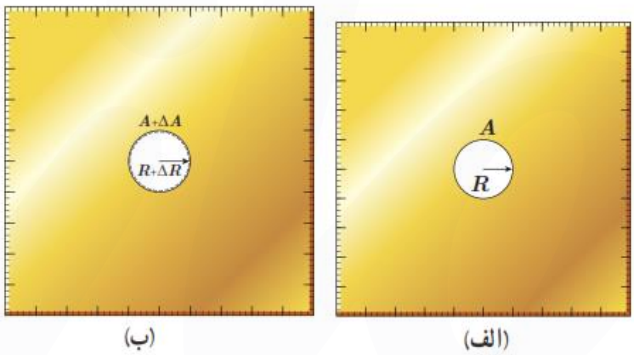
۲- مقایسه یکاهای فارنهایت، سلسیوس و کلوین. (صفر سلسیوس برابر تقریبا ۲۷۳ کلوین و ۳۲ فارنهایت است)



۳- دماسنج ترموکپل (که با تغییر دمای جسم، عدد ولت سنج تغییر می کند)



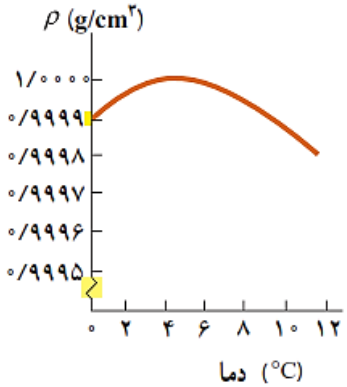
۴- دماسنج بیمینه- کمینه



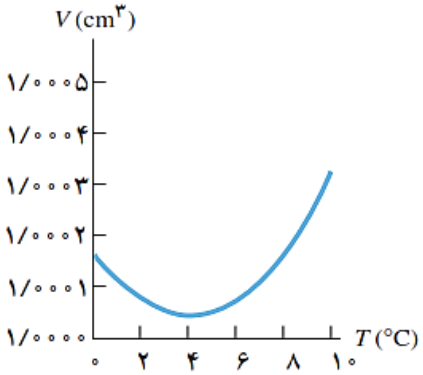
۵- با افزایش دما، فاصله تمام ذرات تشکیل دهنده جسم افزایش می یابد. حفره ها بزرگ می شوند و شکل کشیده می شود.



۶- نقطه سه گانه آب (در این حالت سه فاز آب در حال تعادلند)



۹- انبساط غیر عادی آب (با کاهش دما تا ۴ درجه ابتدا حجم کاهش سپس افزایش می یابد. کمترین حجم در دمای ۴ درجه است.



۸- انبساط غیر عادی آب (با کاهش دما تا ۴ درجه ابتدا حجم کاهش سپس افزایش می یابد. بیشترین چگالی در دمای ۴ درجه است.



۷- ضریب انبساط میله ی بالایی بزرگتر از میله پایینی است بنابراین به سمت پایین خم شده است.

دما و دماسنجی

در این قسمت، انواع دماسنج‌ها را باهم مرور می‌کنیم:

دماسنج‌ها

- معیار: دماسنج‌های استاندارد و دقیقی هستند که در کارهای علمی مورد استفاده قرار می‌گیرند.
- غیرمعیار: این دماسنج‌ها استفادهٔ روزمره دارند و دقت آن‌ها کم‌تر از دماسنج‌های معیار است.

چند نمونه از دماسنج‌های معیار و غیرمعیار در قسمت زیر آورده شده است:

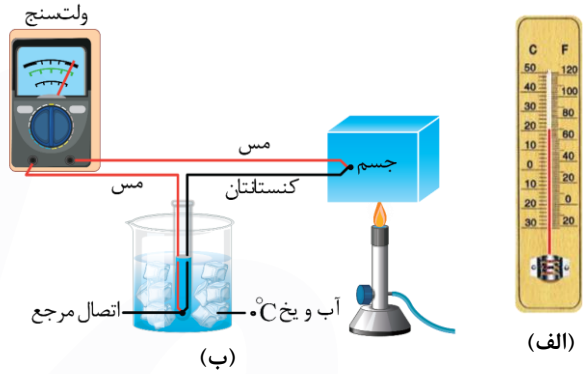
دماسنج‌های معیار

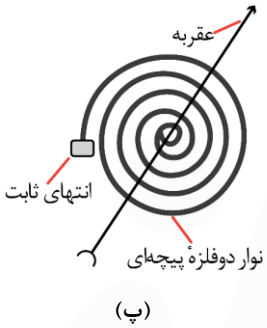
- دماسنج گازی
- دماسنج مقاومت پلاتینی
- تف‌سنج (پیرومتر)

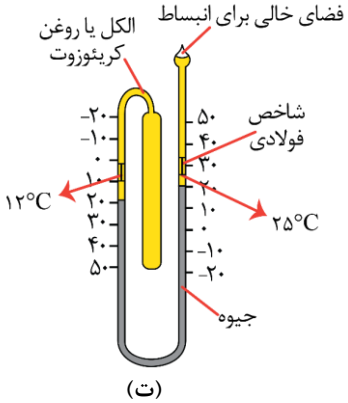
دماسنج‌های غیرمعیار

- دماسنج الکلی
- دماسنج جیوه‌ای
- ترموکوپل
- دماسنج کمینه-بیشینه

چه تعداد از گزاره‌های زیر در مورد شکل‌های داده‌شده نادرست است؟







الف: کمیت دماسنجی در شکل (الف)، طول ستون مایع است.

ب: دماسنج (ب) یک دماسنج معیار است.

پ: شکل (پ) یک دماسنج نواری دوفلزه است که اساس کار آن، انبساط طولی است.

ت: دماسنج (ت) در گلخانه‌ها و مراکز پرورش گیاهان کاربرد دارد.

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

پاسخ تشریحی:

بررسی موارد:

الف: شکل داده‌شده یک دماسنج جیوه‌ای (یا الکلی) است که کمیت دماسنجی آن طول ستون مایع است. (✓)

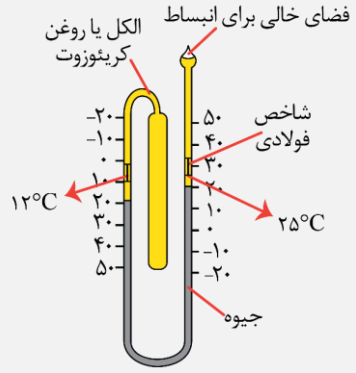
ب: این شکل یک ترموکوپل را نشان می‌دهد که امروزه دماسنج معیار محسوب نمی‌شود. (✗)

پ: این شکل یک دماسنج دوفلزه (بی‌متال) است که براساس انبساط طولی دو فلز مختلف، دما را اندازه می‌گیرد. (✓)

ت: دماسنج کمینه-بیشینه در گلخانه‌ها و مراکز پرورش گیاهان کاربرد دارد. (✓)

نکتهٔ ۱:

دماسنج «کمینه و بیشینه» دماسنجی است که در یک مدت معیّن (مثلا یک شبانه‌روز)، کمینه و بیشینهٔ دما را ثبت می‌کند و به همین دلیل در جاهایی مثل گلخانه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.



نکتهٔ ۲:

دماسنج‌ها به‌طور مستقیم دما را اندازه نمی‌گیرند، بلکه کمیت دیگری را که به دما وابسته است اندازه می‌گیرند تا با کمک آن، دما مشخص شود. به این کمیت، کمیت دماسنجی می‌گویند. در جدول زیر، چند نمونه از کمیت‌های دماسنجی برای دماسنج‌های مختلف آورده شده است:

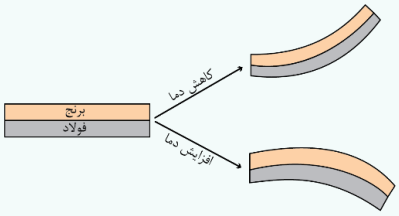
نوع دماسنج	الکلی و جیوه‌ای	ترموکوپل	دماسنج گازی	مقاومت پلاتینی
کمیت دماسنجی	طول ستون مایع	ولتاژ الکتریکی	فشار گاز	مقاومت الکتریکی

نوار دوفلزه (بی‌متال)

نوار دوفلزه (بی‌متال) از دو تیغه فلزی متفاوت مانند برنج و آهن ساخته شده است که سرتاسر به‌هم جوش داده شده یا پرچ شده‌اند. هرگاه این نوار گرم یا سرد شود خم می‌شود. این خم‌شدگی طوری است که در هنگام گرم شدن تیغه با ضریب انبساط بیش‌تر کمان خارجی و تیغه دیگر کمان داخلی را تشکیل می‌دهد.

از این ویژگی خم شدن نوار دو فلز براثر تغییر دما می‌توان برای دماسنجی و ساختن دماسنج استفاده کرد

به این نوع دماسنج‌ها دماسنج نواری دوفلزه گفته می‌شود.



در هنگام کاهش دما نوار دوفلزه به سمت فلزی که ضریب انبساط طولی بیش‌تری دارد خم می‌شود.

در هنگام افزایش دما نوار دوفلزه به سمت فلزی که ضریب انبساط طولی کم‌تری دارد خم می‌شود.

با افزایش دما طول هر دو فلز افزایش می‌یابد ولی طول فلزی که ضریب انبساط طولی بزرگ‌تری دارد خیلی بیش‌تر افزایش می‌یابد پس در کمان خارجی که بزرگ‌تر است قرار می‌گیرد.



انبساط گرمایی

الف) انبساط طولی (خطی، فاصله دو نقطه، شعاع، قطر، محیط)

درصد تغییر طول	طول جسم چقدر تغییر/کاهش/افزایش می یابد؟	طول جسم چند برابر می شود؟	طول جسم چقدر می شود؟/ می رسد؟
$\frac{\Delta L}{L_1} = \alpha\Delta T \times 100$	$\Delta L = L_1\alpha\Delta T$	$\frac{L_2}{L_1} = (1+\alpha\Delta T)$	$L_2 = L_1(1+\alpha\Delta T)$

ب) انبساط سطحی

درصد تغییر مساحت	تغییر/کاهش/افزایش می یابد؟	مساحت جسم چند برابر می شود؟	مساحت جسم چقدر می شود؟/ می رسد؟
$\frac{\Delta A}{A_1} = 2\alpha\Delta T \times 100$	$\Delta A = A_1 2\alpha\Delta T$ (مساحت جسم چقدر)	$\frac{A_2}{A_1} = (1+2\alpha\Delta T)$	$A_2 = A_1(1+2\alpha\Delta T)$

ج) انبساط حجمی

درصد تغییر حجم	حجم جسم چقدر تغییر/کاهش/افزایش می یابد؟	حجم جسم چند برابر می شود؟	حجم جسم چقدر می شود؟/ می رسد؟
$\frac{\Delta V}{V_1} = 3\alpha\Delta T \times 100$	$\Delta V = V_1 3\alpha\Delta T$	$\frac{V_2}{V_1} = (1+3\alpha\Delta T)$	$V_2 = V_1(1+3\alpha\Delta T)$

و) تغییر چگالی با دما

درصد تغییر چگالی	تغییر/کاهش/افزایش می یابد؟ (چگالی جسم چقدر)	چگالی جسم چند برابر می شود؟	چگالی جسم چقدر می شود؟/ می رسد؟
$\frac{\Delta\rho}{\rho_1} = -\beta\Delta T \times 100$	$\Delta\rho = -\rho_1\beta\Delta T$	$\frac{\rho_2}{\rho_1} = (1-\beta\Delta T)$	$\rho_2 = \rho_1(1-\beta\Delta T)$

د) انبساط حجمی مایع

$\Delta V = V_1\left(\beta_{\text{مایع}} - 3\alpha_{\text{ظرف}}\right)\Delta T$ حجم مایع خارج شده یا سرریز شده

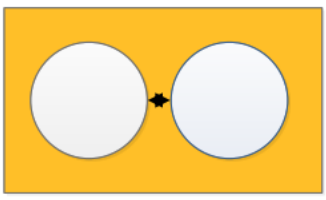


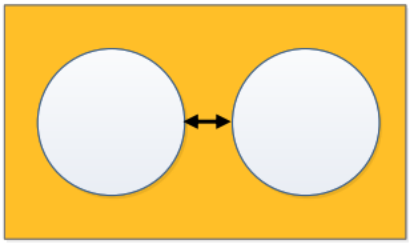
ATTENTION PLEASE!

نکته مهم:



با افزایش دما و انبساط جسم، فاصله تمام نقاط جسم افزایش می یابد.





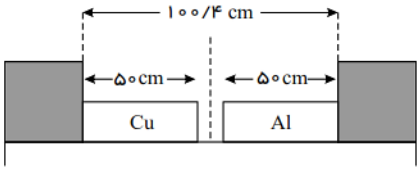
تست ۱ کنکور سراسری

-یک تیرآهن در اثر افزایش دمای ۵۰ درجهٔ سلسیوس، ۰٫۰۶ درصد به طولش اضافه می‌شود. ضریب انبساط طولی این تیرآهن در SI، کدام است؟

۱) $۱٫۲ \times ۱۰^{-۵}$ ۲) $۱٫۶ \times ۱۰^{-۵}$ ۳) ۶×۱۰^{-۵} ۴) ۸×۱۰^{-۵}

تست ۲ کنکور سراسری

-دو میلهٔ مسی و آلومینیمی بین دو دیوارهٔ ثابت قرار دارند. دمای دو میله را چند کلوین بالا بریم تا دو میله به یکدیگر برسند؟ ($\alpha_{Al} = ۲٫۳ \times ۱۰^{-۵}\,۱/K$ و $\alpha_{\text{مس}} = ۱٫۷ \times ۱۰^{-۵}\,۱/K$)



۱) ۴۷۰ ۲) ۳۴۷ ۳) ۲۵۰ ۴) ۲۰۰

تست ۳ کنکور سراسری

-یک گلولهٔ سربی به شعاع $۱cm$ و جرم $۴۴g$ در دمای ۰° قرار دارد. اگر دمای گلوله به $۱۰۰^\circ C$ برسد، چگالی آن چند کیلوگرم بر متر مکعب و چگونه تغییر می‌کند؟ ($\pi = ۳$, $\alpha_{\text{سرب}} = ۳ \times ۱۰^{-۵}\frac{۱}{k}$)

۱) ۳۳، کاهش می‌یابد. ۲) ۳۳، افزایش می‌یابد. ۳) ۹۹، کاهش می‌یابد. ۴) ۹۹، افزایش می‌یابد.

تست ۴ کنکور سراسری

-دو کره‌ی فلزی هم‌جنس A و B، اولی توپر به شعاع $۲۰cm$ و دیگری توخالی که شعاع خارجی آن $۲۰cm$ و شعاع حفره‌ی داخلی $۱۰cm$ است. اگر به دو کره، به یک اندازه گرما بدهیم و تغییر حجم کره‌ی A برابر ΔV_A و تغییر حجم فلز به کار رفته در کره‌ی B برابر ΔV_B باشد، نسبت $\frac{\Delta V_A}{\Delta V_B}$ کدام است؟

۱) $\frac{۷}{۸}$ ۲) ۱ ۳) ۲ ۴) $\frac{۸}{۷}$

ایستگاه آزمون

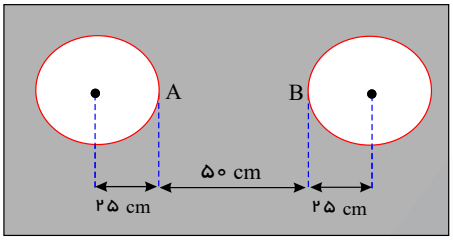
۱- دمای یک قرص فلزی را ۲۵۰ درجهٔ سلسیوس افزایش می‌دهیم، درنتیجه مساحت آن یک درصد افزایش می‌یابد. ضریب انبساط خطی فلز در SI کدام است؟

۱) ۲×۱۰^{-۵} ۲) ۴×۱۰^{-۵} ۳) ۲×۱۰^{-۶} ۴) ۴×۱۰^{-۶}

۲- ضریب انبساط طولی آلومینیم $۲٫۳ \times ۱۰^{-۵} K^{-۱}$ است و روی یک ورقهٔ تخت آلومینیمی، حفره‌ای دایره‌ای‌شکل ایجاد کرده‌ایم که مساحت آن در دمای صفر درجهٔ سلسیوس $۵۰ cm^۲$ است. اگر دمای ورقه را به آرامی به ۸۰ درجهٔ سلسیوس برسانیم، مساحت حفره چند سانتی‌متر مربع می‌شود؟

۱) ۴۹٫۸۱۶ ۲) ۴۹٫۹۰۸ ۳) ۵۰٫۰۹۲ ۴) ۵۰٫۱۸۴

۳- در وسط یک صفحهٔ فلزی نازک که ضریب انبساط سطحی آن $۳٫۶ \times ۱۰^{-۵} K^{-۱}$ است، دو دایره به شعاع‌های ۲۵ سانتی‌متر را در دمای صفر درجهٔ سلسیوس خارج نموده‌ایم. اگر دمای صفحه را به آرامی از صفر به ۲۰۰ درجهٔ سلسیوس برسانیم، فاصلهٔ AB چند میلی‌متر می‌شود؟



۱) ۴۹۶٫۴
۲) ۴۹۸٫۲
۳) ۵۰۱٫۸
۴) ۵۰۳٫۶

۴- دمای یک کرهٔ فلزی را ۸۰ درجهٔ سلسیوس افزایش می‌دهیم، حجم آن ۰٫۰۸ درصد افزایش می‌یابد. اگر دمای این کره را ۶۰ درجهٔ سلسیوس افزایش دهیم، سطح کره چند درصد افزایش می‌یابد؟

۱) ۰٫۱۲ ۲) ۰٫۰۸ ۳) ۰٫۰۶ ۴) ۰٫۰۴

۵- دو میلهٔ فلزی A و B در دمای $۲۰^\circ C$ به‌ترتیب دارای طول‌های $۵۰ cm$ و $۷۰ cm$ می‌باشند. دمای دو میله را $۳۰^\circ C$ افزایش می‌دهیم، باز هم اختلاف طول آنها $۲۰ cm$ می‌شود. نسبت ضریب انبساط طولی میلهٔ A به ضریب انبساط طولی میلهٔ B کدام است؟

۱) $\frac{۳}{۷}$ ۲) $\frac{۷}{۳}$ ۳) $\frac{۵}{۷}$ ۴) $\frac{۷}{۵}$

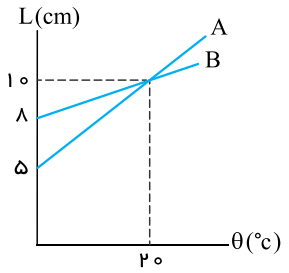
۶- از یک ورق مسی، دو صفحهٔ دایره‌ای شکل به مساحت‌های S_1 ، $S_2 = 2S_1$ بریده و جدا کرده‌ایم. حال اگر به اولی گرمای Q_1 و به دومی گرمای $Q_2 = 2Q_1$ را بدهیم و بر اثر افزایش گرما شعاع آنها به‌ترتیب ΔR_1 و ΔR_2 باشد، $\frac{\Delta R_2}{\Delta R_1}$ چقدر است؟

۱) $\sqrt{2}$ ۲) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ۳) ۲ ۴) $\frac{1}{2}$

۷- در دمای ۱۰ درجهٔ سلسیوس، $800 cm^3$ روغن در ظرفی شیشه‌ای به گنجایش ۱ لیتر درحال تعادل قرار دارد. اگر دمای مجموعه را به $110^\circ C$ برسانیم، چند سانتی‌متر مکعب از ظرف خالی خواهد ماند؟ $(\beta_{\text{روغن}} = 7 \times 10^{-4} \frac{1}{K}$ ، $\alpha_{\text{شیشه}} = 10^{-5} \frac{1}{K})$

۱) ۵۹ ۲) ۱۸۳ ۳) ۱۴۷ ۴) ۹۷

۸- شکل زیر، نمودار تغییرات طول دو میلهٔ A و B را نسبت به تغییرات دما نشان می‌دهد. اگر ضریب انبساط طولی را با α نشان دهیم و $\alpha_A + \alpha_B = 5 \times 10^{-5} \frac{1}{^\circ C}$ باشد، α_B در SI کدام است؟



۱) 10^{-5} ۲) 2×10^{-5} ۳) 3×10^{-5} ۴) 4×10^{-5}

۹- اگر بخواهیم طول یک میله فلزی با ضریب انبساط طولی $10^{-5} \frac{1}{^\circ C}$ به اندازهٔ ۰٫۰۳ درصد افزایش یابد، دمای میله باید چند درجه فارنهایت افزایش پیدا کند؟

۱) ۳۰ ۲) ۵۴ ۳) ۳۰۰ ۴) ۵۴۰

۱۰- یک کرهٔ فلزی توپر و همگن به شعاع $5cm$ در دمای $100^\circ C$ و به جرم یک کیلوگرم در اختیار داریم، چگالی این کره در دمای $900^\circ C$ چند $\frac{kg}{L}$ می‌شود؟ (ضریب انبساط طولی فلز $\alpha = 2 \times 10^{-5} K^{-1}$ و $\pi \simeq 3$ است.)

۱) ۱٫۹۶ ۲) ۱۹۱۸ ۳) ۲۰۲۲ ۴) ۱٫۹۰۴

۱۱- به کره‌ای به شعاع R مقداری گرما می‌دهیم و در اثر آن سطح کره ۰٫۰۲درصد افزایش می‌یابد. اگر درون کره حفره‌ای کروی به شعاع $\frac{R}{۲}$ ایجاد کنیم و به آن همان مقدار گرما را بدهیم، مساحت آن چند درصد افزایش می‌یابد؟

۱) $\frac{۱۶}{۷۰۰}$ ۲) $\frac{۷۰۰}{۱۶}$ ۳) $\frac{۱۴}{۷۰۰}$ ۴) $\frac{۷۰۰}{۱۴}$

۱۲- دو میله با طول‌های اولیه ۵ و ۱۰ متر که ضرایب انبساط طولی آنها به‌ترتیب $۲٫۵ \times ۱۰^{-۴} \frac{۱}{^\circ C}$ و $۵ \times ۱۰^{-۴} \frac{۱}{^\circ C}$ است را در نظر می‌گیریم. اگر دمای اولی را $۷۲۰^\circ F$ و دومی را $۲۰۰K$ افزایش دهیم، طول نهایی دومی چند برابر اولی می‌شود؟

۱) $\frac{۱}{۲}$ ۲) ۱ ۳) ۲ ۴) $\frac{۲۲۰}{۵۹}$

پاسخنامه کلیدی

۱ - (۱)	۲ - (۹)	۳ - (۷)	۴ - (۵)	۳ - (۳)	۱ - (۱)
۴ - (۲)	۴ - (۴)	۱ - (۶)	۱ - (۸)	۴ - (۱۰)	۳ - (۱۲)

انرژی گرمایی

انرژی گرمایی که فقط موجب تغییر دما می شود.

حالا که حرف دما وسط اومد، بهتره انواع واحدهای دما رو بشناسیم:

ATTENTION PLEASE

$T(k) = ۲۷۳ + \theta(^\circ C)$	$F(^\circ F) = \frac{۹}{۵}\theta(^\circ C) + ۳۲$
$\Delta T(k) = \Delta\theta(^\circ C)$	$\Delta F(^\circ F) = \frac{۹}{۵}\Delta\theta(^\circ C)$
تغییرات دما	تغییرات دما

برای محاسبه مقدار انرژی لازم برای تغییر دمای کیلوگرم از یک جسم از رابطه زیر استفاده می کنیم:

$$Q = mc\Delta T = A\Delta T$$

- ظرفیت گرمایی
- ظرفیت گرمایی ویژه
- انرژی گرمایی بر حسب زول

توان گرمایی: $P_{\text{مفید}} = \frac{Q_{\text{کل}}}{t(s)}$

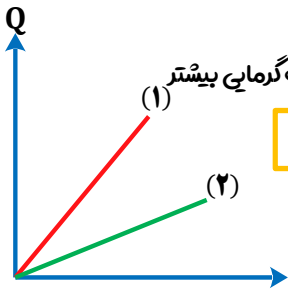
بازده گرمایی: $Ra = \frac{Q_{\text{کل}}}{P_{\text{کل}} \times t(s)}$

کالری واحد دیگه انرژی گرمایی

$۱cal = ۴/۲J$

$\frac{j}{kg.k} \div ۴۲۰۰ \rightarrow \frac{cal}{g.k}$

نمودار تغییر دما بر حسب انرژی گرمایی



هرچه نمودار به Q نزدیک تر، ظرفیت گرمایی بیشتر

$m_۱c_۱ > m_۲c_۲$

افزایش دما

$\Delta T > 0 \rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow Q > 0$ جسم گرما می گیرد

کاهش دما

$\Delta T < 0 \rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow Q < 0$ جسم گرما از دست می دهد

$\Delta T = 0 \rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow \pm Q$ تغییر حالت

تست ۵ کنکور سراسری

گرمای ویژهٔ آب $۴۲۰۰\ J/kg \cdot K$ است. چند کیلوژول گرما به یک کیلوگرم آب بدهیم تا دمای آن ۹ درجهٔ فارنهایت افزایش یابد؟

۱) ۱۸٫۹ ۲) ۲۱ ۳) ۳۷٫۸ ۴) ۴۲

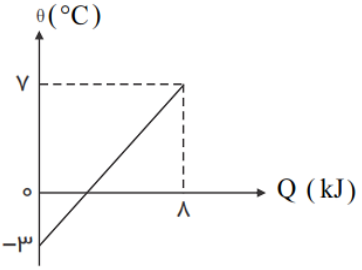
تست ۶ کنکور سراسری

به دو جسم هم‌حجم A و B گرمای مساوی داده‌ایم. اگر گرمای ویژهٔ A دو برابر گرمای ویژهٔ B و همچنین چگالی A دو برابر چگالی B باشد، تغییر دمای جسم A چند برابر تغییر دمای جسم B است؟

۱) $\frac{۱}{۴}$ ۲) $\frac{۱}{۲}$ ۳) ۱ ۴) ۴

تست ۷ کنکور سراسری

نمودار تغییرات دما برحسب گرمای داده شده به جسمی به جرم $۲kg$ مطابق شکل زیر است. چند کیلوژول گرما لازم است تا دمای این جسم ۳ کلوین افزایش یابد؟



۱) ۶ ۲) ۴٫۸ ۳) ۳ ۴) ۲٫۴

ایستگاه آزمون

۱- یک گلولهٔ سربی به جرم ۲۰ گرم با سرعت $۴۰۰\frac{m}{s}$ به یک قطعه چوب برخورد می‌کند و درون آن متوقف می‌شود. اگر ۵۰ درصد انرژی جنبشی گلوله صرف گرم کردن خودش شود و گرمای ویژهٔ سرب $۱۲۵\frac{J}{kg\cdot K}$ باشد، دمای گلوله چند کلوین افزایش می‌یابد؟

۱) ۳۲۰ ۲) ۵۹۳ ۳) ۶۴۰ ۴) ۹۱۳

۲- دو کرهٔ مسی A و B با شعاع و دمای اولیهٔ مساوی درنظر بگیرید که درون کرهٔ A حفره‌ای توخالی وجود دارد. اگر دمای آن‌ها را به یک اندازه بالا ببریم، کدام رابطه بین افزایش شعاع کره‌ها و همچنین گرمای گرفته شده توسط کره‌ها برقرار است؟

۱) $Q_B > Q_A$ و $\Delta R_B = \Delta R_A$ ۲) $Q_B > Q_A$ و $\Delta R_B < \Delta R_A$ ۳) $Q_B < Q_A$ و $\Delta R_B > \Delta R_A$ ۴) $Q_B < Q_A$ و $\Delta R_B = \Delta R_A$

۳- یک نیروگاه هسته‌ای روزانه $۱۰^۵ m^۳$ آب از رودخانه می‌گیرد و ۲۱۰۰ گیگاژول از گرمای اتلافی خود را به این آب می‌دهد. اگر دمای آب ورودی $۲۵^\circ C$ باشد، دمای آب خروجی چند درجهٔ سلسیوس است؟

$(C_{آب} = ۴۲۰۰\frac{J}{kg^\circ C}$ و $\rho_{آب} = ۱۰۰۰\frac{kg}{m^۳})$

۱) ۵۰ ۲) ۲۵٫۵ ۳) ۳۰ ۴) ۷۵

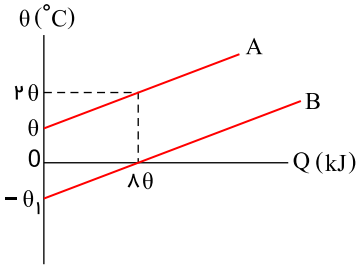
۴- حجم جسم A، دو برابر حجم جسم B و چگالی آن ۰٫۸ چگالی جسم B است. اگر گرمای ویژهٔ A، نصف گرمای ویژهٔ B باشد و به هر دو یک اندازه گرما بدهیم، افزایش دمای جسم A، چند برابر افزایش دمای جسم B می‌شود؟

۱) $\frac{۵}{۴}$ ۲) $\frac{۴}{۵}$ ۳) $\frac{۳}{۲}$ ۴) $\frac{۲}{۳}$

۵- به دو کرهٔ فلزی توپر A و B که جرم مساوی دارند و حجم کرهٔ B، ۴ برابر حجم کرهٔ A است، گرمای مساوی می‌دهیم. اگر گرمای ویژهٔ A نصف گرمای ویژهٔ B و ضریب انبساط خطی A نصف ضریب انبساط خطی B باشد، تغییر حجم کرهٔ A چند برابر تغییر حجم کرهٔ B است؟

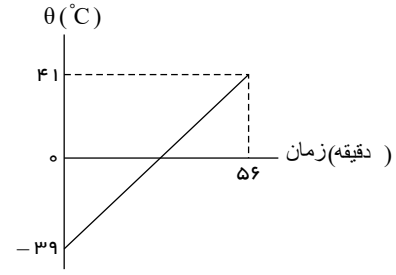
۱) ۴ ۲) ۲ ۳) $\frac{۱}{۲}$ ۴) $\frac{۱}{۴}$

۶- نمودار تغییرات دما برحسب گرمای داده‌شده به دو جسم A و B با ظرفیت گرمایی‌های برابر، مطابق شکل است. بدون تغییر حالت حجم B، چند کیلوژول گرما دریافت کند تا دمای آن از $-\theta_1$ به $1/5\theta$ برسد؟ (هنگام افزایش دما تغییر حالت نداریم.)



۱) 4θ
۲) 12θ
۳) 20θ
۴) 24θ

۷- به مایعی به جرم ۵۰۰ گرم در هر دقیقه $100J$ گرما می‌دهیم. اگر نمودار تغییرات دما برحسب زمان به‌صورت شکل زیر باشد، گرمای ویژهٔ مایع در SI، کدام است؟



۱) ۱۴۰
۲) ۱۶۰
۳) ۲۸۰
۴) ۳۲۰

۸- یک قطعه سنگ از ارتفاع ۲۰۰ متری سطح زمین رها می‌شود و در هنگام برخورد با زمین ۴۰ درصد انرژی جنبشی آن صرف افزایش دمای سنگ به مقدار $2^\circ C$ می‌شود. گرمای ویژهٔ سنگ در SI کدام است؟ (از مقاومت هوا چشم‌پوشی می‌کنیم و $g = 10 m/s^2$)

۱) ۴۰۰
۲) ۶۰۰
۳) ۸۰۰
۴) ۱۰۰۰۰

۹- یک سیم نازک به طول L و جرم $25g$ را به‌صورت حلقه درمی‌آوریم. اگر به حلقه به‌طور یکنواخت به مقدار Q گرما دهیم، مساحت سطح محصور توسط حلقه تقریباً ۰/۴ درصد زیاد می‌شود. Q چند کیلوژول است؟ ($\alpha = 2 \times 10^{-5} C^{-1}$ سیم و $c = 1200 \frac{J}{kg \cdot ^\circ C}$ سیم)

۱) ۱/۵
۲) ۳
۳) ۶
۴) ۱۲

۱۰- یک گرمکن الکتریکی با توان ۵۰۰ وات و بازده ۸۰ درصد دمای ۲۰۰ گرم آب $20^\circ C$ را پس از ۱۰۵ ثانیه به چند درجهٔ سلسیوس می‌رساند؟ (گرمای ویژهٔ آب $4200 J/kg^\circ C$ می‌باشد.)

۱) ۵۰
۲) ۶۲/۵
۳) ۷۰
۴) ۸۲/۵

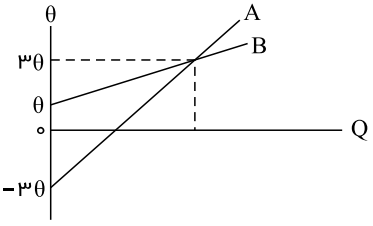
۱۱- به جسمی به جرم ۵۰ گرم، ۱۲۶۰ ژول گرما می‌دهیم تا دمای آن به $60^\circ C$ برسد. اگر در همین دما ۱۰۰۸ ژول دیگر به جسم گرما بدهیم، دمای آن به $100^\circ C$ می‌رسد. دمای اولیه و گرمای ویژهٔ جسم برحسب واحدهای SI به‌ترتیب از راست به چپ کدام است؟

۱) ۱۰ و ۵۰۴
۲) ۱۰ و ۶۳۰
۳) ۲۸۳ و ۵۰۴
۴) ۲۸۳ و ۶۳۰

۱۲- از لوله‌ای فلزی به شعاع $2cm$ و طول $50cm$ آب با سرعت $25\frac{cm}{s}$ از یک سو وارد و از طرف دیگر خارج می‌شود. در صورتی که دمای آب ورودی به لوله $80^\circ C$ و آب خروجی $50^\circ C$ باشد، آهنگ انتقال گرمای لوله کدام گزینه است؟ ($\pi = 3$ و $\rho_{آب} = 10^3 \frac{kg}{m^3}$ و $c_{آب} = 4200 \frac{J}{kg^\circ C}$)

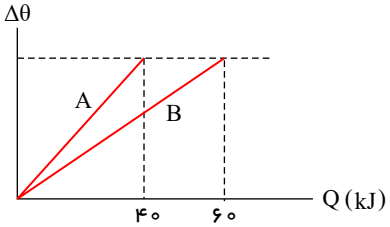
۱) ۷۵۶۰۰ ۲) ۳۷۸۰۰ ۳) ۶۰۰۰۰ ۴) ۷۵۰۰۰

۱۳- نمودار شکل زیر تغییر دمای دو جسم A و B برحسب گرمای داده‌شده به آن‌ها را نشان می‌دهد. گرمای ویژهٔ A، نصف گرمای ویژهٔ B و جرم جسم A، ۲ کیلوگرم است. اگر چگالی جسم B، $6\frac{g}{cm^3}$ باشد، حجم جسم B چند cm^3 است؟



۱) ۲۰۰۰ ۲) ۱۰۰۰
۳) ۵۰۰ ۴) ۲۵۰

۱۴- در شکل زیر نمودار تغییرات دمای دو جسم مجزای A و B را برحسب گرمایی که می‌گیرند، نشان می‌دهد. توسط دو گرم‌کن مشابه (با بازدهٔ صددرصد) به‌طور جداگانه و هم‌زمان شروع به گرما دادن به این دو جسم می‌کنیم. در فاصلهٔ زمانی که جسم A تغییر دمایی برابر $\Delta\theta$ پیدا می‌کند، جسم B چه تغییر دمایی می‌یابد؟



۱) $\frac{3}{2}\Delta\theta$ ۲) $\frac{2}{3}\Delta\theta$
۳) $\frac{9}{4}\Delta\theta$ ۴) $\frac{4}{9}\Delta\theta$

۱۵- به دو جسم A و B که نسبت جرم آنها، $\frac{m_B}{m_A} = \frac{1}{2}$ و نسبت ظرفیت گرمایی آنها، $\frac{c_B}{c_A} = \frac{3}{4}$ است، مقدار مساوی گرما می‌دهیم. به‌ترتیب از راست به چپ، نسبت تغییر دمای جسم A به تغییر دمای جسم B و نسبت گرمای ویژه جسم A به گرمای ویژه جسم B کدام است؟

۱) $\frac{8}{3}, \frac{4}{3}$ ۲) $\frac{2}{3}, \frac{3}{4}$ ۳) $\frac{2}{3}, \frac{4}{3}$ ۴) $\frac{8}{3}, \frac{3}{4}$

۱۶- با گرفتن گرمای $18kJ$ از یک مایع با گرمای ویژهٔ $600 J/kg.^\circ C$ دمای این مایع بدون تغییر حالت ۳۶ درجهٔ فارنهایت کاهش می‌یابد. اگر این مایع را درون یک ظرف مکعب شکل که طول هر ضلع آن $40cm$ بوده و بر روی یک سطح افقی قرار دارد بریزیم، از طرف مایع چند نیوتون به قاعدهٔ ظرف نیرو وارد می‌شود؟ (مایع از ظرف لبریز نشده و $g = 10 N/kg$ است.)

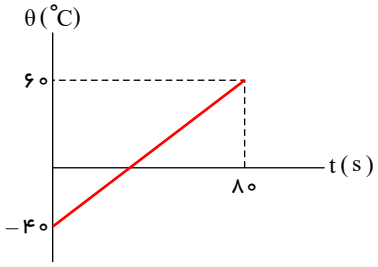
۱) ۱٫۵ ۲) ۱۵ ۳) تقریباً ۸ ۴) تقریباً ۸٫۳

۱۷ - کرهٔ فلزی توپری به شعاع $۱۰cm$ را در شرایط خلأ از ارتفاع ۱۲۰ متری سطح زمین با تندی اولیهٔ $۴۰\frac{m}{s}$ رو به پایین پرتاب می‌کنیم. اگر ۲۰ درصد گرمای تولید شده در اثر برخورد گلوله با زمین، به زمین داده شده و بقیه صرف گرم شدن کره می‌شود، افزایش حجم کره چند سانتی‌متر مکعب است؟

($c_{\text{فلز}} = ۸۰۰\frac{J}{kg\cdot^\circ C}, g = ۱۰\frac{N}{kg}, \pi = ۳, \alpha_{\text{فلز}} = ۲\times ۱۰^{-۵}\frac{۱}{K}$)

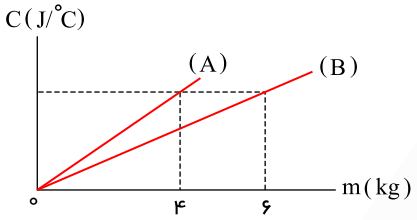
۱) ۰٫۲۴ ۲) ۰٫۹۶ ۳) ۰٫۴۸ ۴) ۰٫۱۲

۱۸ - توسط یک گرمکن با توان ثابت P به جسم جامدی به جرم ۲۰۰ گرم به‌طور یکنواخت گرما می‌دهیم. نمودار تغییرات دمای این جسم برحسب زمان مطابق شکل زیر است. اگر گرمای ویژهٔ این جسم $۴۰۰J/kg\cdot^\circ C$ باشد، با این گرمکن در مدت چند ثانیه می‌توان دمای $۲kg$ آب $۲۰^\circ C$ را تا $۸۰^\circ C$ افزایش داد؟ ($C_{\text{آب}} = ۴٫۲\frac{kJ}{kg\cdot^\circ C}$ و اتلاف انرژی نداریم.)



۱) ۲۵۲۰۰
۲) ۶۷۲۰
۳) ۵۰۴۰
۴) ۴۰۳۲

۱۹ - در شکل زیر نمودار ظرفیت گرمایی دو جسم A و B برحسب جرم آن‌ها نشان داده شده است. اگر به ۲۵۰g از جسم A، $۶kJ$ گرما بدهیم، دمای آن $۲۰^\circ C$ افزایش می‌یابد. چند کیلوژول به ۵۰۰g از جسم B باید گرما بدهیم تا دمای آن $۴۰^\circ C$ افزایش یابد؟



۱) ۴۸
۲) ۲۴
۳) ۱۶
۴) ۸

۲۰ - گلوله‌ای به جرم m از ارتفاع ۲۰۰ متری سطح زمین رها می‌شود. بزرگی نیروی مقاومت هوا در طول مسیر قائم پیوسته ثابت و برابر نصف نیروی وزن جسم است. اگر $\frac{۲}{۵}$ مقدار تغییرات انرژی جنبشی جسم از لحظهٔ برخورد به سطح زمین تا توقف کامل گلوله، باعث تغییر دمای جسم شود، از لحظهٔ برخورد گلوله به سطح زمین تا توقف کامل گلوله، دمای جسم چند درجهٔ سلسیوس افزایش می‌یابد؟ (گرمای ویژهٔ گلوله $۲۵۰\frac{J}{kg\cdot^\circ C}$ و $g = ۱۰\frac{N}{kg}$ و جسم تغییر فاز (حالت) نمی‌دهد.)

۱) ۰٫۴ ۲) ۴ ۳) ۱٫۶ ۴) ۱۶

پاسخنامه کلیدی

۱ - ۱	۴ - ۱	۷ - ۱	۱۰ - ۳	۱۳ - ۳	۱۶ - ۲	۱۹ - ۳
۲ - ۱	۵ - ۴	۸ - ۱	۱۱ - ۳	۱۴ - ۲	۱۷ - ۳	۲۰ - ۳
۳ - ۳	۶ - ۳	۹ - ۲	۱۲ - ۲	۱۵ - ۲	۱۸ - ۳	

خورشید با آهنگ ۱۹ وات به صفحه‌ای فلزی به جرم $5\,kg$ گرما می‌دهد. روش انتقال این گرما از سطح خورشید تا صفحهٔ فلزی چیست و در مدت یک ساعت، دمای صفحه چند درجهٔ سلسیوس بالا می‌رود؟ (گرمای ویژهٔ فلز برابر $380\frac{J}{kg\cdot K}$ است.)

۱) تابش، ۳۶ ۲) همرفت، ۳۶ ۳) تابش، ۱۸ ۴) همرفت، ۱۸

پاسخ: گزینهٔ ۱

پاسخ تشریحی:

گرمای خورشید از طریق روش تابش به زمین می‌رسد. برای محاسبهٔ افزایش دمای صفحه می‌توان نوشت:

$$\begin{cases} Q = mc\Delta\theta \\ Q = P\Delta t \end{cases} \Rightarrow P\Delta t = mc\Delta\theta \Rightarrow 19\times 3600 = 5\times 380\Delta\theta \Rightarrow \Delta\theta = 36^\circ C$$

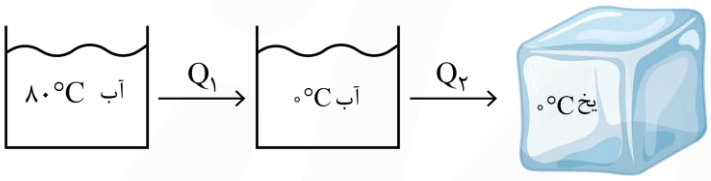
از مقداری آب با دمای $80^\circ C$ گرما می‌گیریم تا دمای آن به صفر درجهٔ سلسیوس برسد و به‌طور کامل یخ بزند. چند درصد از گرمای گرفته‌شده صرف تغییر دمای آب شده است؟ $(L_F = 336000\frac{J}{kg}\ ,\ c_{آب} = 4200\frac{J}{kg.K})$

۱) ۲۰ ۲) ۴۰ ۳) ۵۰ ۴) ۶۰

پاسخ: گزینهٔ ۳

پاسخ تشریحی:

مراحل تغییر دما و تغییر حالت آب مطابق شکل زیر است:



$$\begin{cases} Q_1 = mc\Delta\theta = mc\times(-80) = -80mc \\ Q_2 = -mL_F \xrightarrow{L_F = 80c} Q_2 = -80mc \end{cases} \rightarrow Q_{کل} = Q_1 + Q_2 = -160mc$$

بنابراین درصد گرمای لازم برای تغییر دمای آن برابر است با:

$$\frac{Q_1}{Q_{کل}} = \frac{80mc}{160mc} = \frac{1}{2} = 50\%$$

برای ذوب یک تکه یخ به جرم $500g$ با دمای $-20^\circ C$ و تبدیل آن به آب $10^\circ C$، از یک گرم‌کن با توان ثابت $1400W$ استفاده می‌شود. این فرایند توسط گرم‌کن در چند دقیقه انجام می‌شود؟ $(c_{آب} = 2c_{یخ} = 4200\frac{J}{kg.K}\ ,\ L_F = 336000\frac{J}{kg})$

۱) ۲/۵ ۲) ۲/۷۵ ۳) ۵/۵ ۴) ۵

پاسخ: گزینهٔ ۱

گام اول:

برای ذوب یخ $-20^\circ C$ و تبدیل آن به آب با دمای $10^\circ C$ باید گرمای Q را به آن بدهیم:

$$Q = mc_{یخ}\Delta\theta_{یخ} + mL_F + mc_{آب}\Delta\theta_{آب} = m\left(\frac{c_{آب}}{2}\times 20 + 80c_{آب} + c_{آب}\times 10\right)$$

$$Q = m\times 100c_{آب} = 0/5\times 100\times 4200 = 210000J$$

گام آخر:

گرمای Q توسط گرم‌کن با توان ثابت گرفته می‌شود.

$$Q = Pt \rightarrow 210000 = 1400t \rightarrow t = 150s = 2/5\,min$$

انرژی گرمایی

در فیزیک دهم انرژی گرمایی داده شده به اجسام صرف:

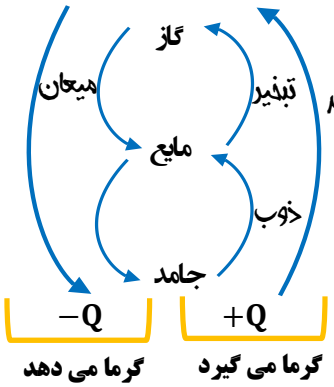
Q

- **تغییر حالت** ← تغییر دما نداریم!
- **انبساط گرمایی** ← DANGER
  - طولی $\Delta L = L_1\alpha\Delta\theta$
  - سطحی $\Delta A = A_1 2\alpha\Delta\theta$
  - حجمی $\Delta V = V_1 3\alpha\Delta\theta$
  - حجمی مایع $\Delta V = V_1(\beta - \beta)\Delta\theta$
  - چگالی $\Delta\rho = -\rho_1 3\alpha\Delta\theta$
- **تغییر دما** ← $Q = mc\Delta\theta = mc\Delta T$ ، $Q = A\Delta\theta = A\Delta T$ ، $P = \frac{Q}{t} = \frac{mc\Delta\theta}{t}$ DANGER
  - $\Delta\theta$
    - $\Delta\theta > 0$ ← گرما می گیرد ← $+Q$
    - $\Delta\theta < 0$ ← گرما می دهد ← $-Q$

تغییر حالت

تغییر دما نداریم!

انرژی گرمایی داده شده به یک جسم یا گرفته شده از جسم صرف تغییر انرژی جنبشی نمی شود بلکه صرف سست شدن پیوند ها یا محکم شدن پیوندها می شود.



الف) فرآیند ذوب

تغییر حالت جامد به مایع را ذوب می نامیم. وقتی دمای یک جامد خالص و بلورین به مقدار معین و ثابتی به نام نقطه ذوب می رسد، جسم جامد شروع به ذوب شدن می کند و تا زمانی که کاملا ذوب نشده، دمایش تغییری نمی کند.

- عمل ذوب، گرما گیر است. امکان ندارد که جسم جامد، بدون دریافت گرما، ذوب شده و به مایع تبدیل شود.
- یک جسم جامد، در فشار ثابت، در دماي معيني به نام دماي ذوب يا نقطه ذوب شروع به مايع شدن مي كند.
- در تمام مدت ذوب، دماي جسم ثابت است. انرژي گرمايي كه جسم دريافت مي كند، باعث افزايش انرژي پتانسيل مولكولها مي شود و انرژي جنبشي آنها ثابت است.
- افزايش فشار بر جسم جامد، باعث بالا رفتن نقطه ي ذوب اكثر اجسام مي شود. (بجز يخ، نقره، چدن و بيسموت)
- ناخالصي باعث پايين رفتن نقطه ي ذوب مي شود.
- فرآيند ذوب منجر به افزايش حجم مي شود. (بجز يخ، نقره، چدن و بيسموت)

ATTENTION PLEASE

سوال : چرا میگین جامد بلورین؟؟!!!!! مگه جامدهای دیگه ذوب نمی شن؟؟!

ذوب می شوند، اما نقطه ذوب مشخصی ندارد. منظورم، جامدهای بی شکل مثل شیشه و قیر است! این جامدها بیش از اینکه ذوب شوند، ابتدا خمیری شکل می شوند و در گستره ای از دما به تدریج ذوب می شوند. (ما کلا باهاش کاری نداریم)

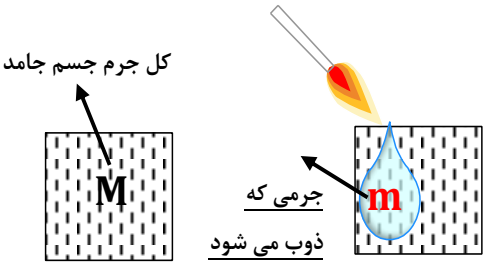
سوال : اگر به یک جسم در نقطه ذوبش گرما بدیم، تمام جرم آن باهم ذوب می شود؟؟؟ و یا کم کم ذوب می شود؟؟ و اینکه مقدار جرم ذوب شده به چی بستگی داره؟؟؟!

وقتی ماده ای به نقطه ذوب خود می رسد، جنس ماده جامد و مقدار گرمایی که می گیرد تعیین کننده ی مقدار جرم ذوب شده خواهد بود. بنابراین ماده ی جامد در نقطه ذوب خود با حرارات کم کم ذوب می شود.

گرمای نهان ویژه ذوب(L_F) مقدار گرمایی که باید به یک کیلوگرم از جسم جامد بدهیم، تا در نقطه ذوبش، کاملا ذوب شود.

گرمای نهان ذوب(Q) مقدار گرمایی که باید به m کیلوگرم از جسم جامد بدهیم، تا در نقطه ذوبش، کاملا ذوب شود.

$$Q = +mL_F$$





الف) فرآیند انجماد

تبدیل مایع به جامد را انجماد مي نامند. براي بررسي عمل انجماد به نکات زیر توجه مي کنیم :

- فرآیند انجماد، فرآیندی گرمازا ست. یعنی باید از مایع انرژی گرمایی بگیریم تا به جامد تبدیل شود.
- عمل انجماد، وارون عمل ذوب است. بنابراین گرمای نهان ویژه ی انجماد و ذوب در شرایط یکسان، باهم برابر است.
- افزودن ناخالصی به یک مایع، نقطه ذوب آن را پایین می آورد.
- به گرمایي که یک جسم مایع در نقطه ي انجماد خود از دست مي دهد تا بدون تغییر دما به جامد تبدیل شود، گرماي نهان انجماد گفته مي شود. (Q_F)
- انرژي گرمایي که یک کیلوگرم از هر جسم مایع از دست مي دهد تا در نقطه ي انجماد خود و بدون تغییر دما به جامد تبدیل شود، گرماي نهان ویژه ي انجمادگفته مي شود. (L_F)

$$Q = -mL_F$$

- در رابطه فوق، (m) جرمی از جسم است که منجمد می شود و یکای آن کیلوگرم (kg) است. (L_F) گرمای نهان ویژه ی انجماد و بر حسب $\frac{J}{kg}$ (Q_F) گرمای نهان انجماد که بر حسب(J) اندازه گیری می شود.

الف) فرآیند تبخیر

فرآیند تبدیل، مایع به بخار را تبخیر مي گویند. براي بررسي عمل تبخیر، به نکات زیر توجه مي کنیم :

- فرآیند تبخیر گرما گیر است. یعني حتما باید به مایعي گرما بدهیم تا به حالت گاز تبدیل شود.
- یک مایع، در فشار ثابت، در دماي معیني به نام نقطه جوش، شروع به تبخیر شدن مي کند.
- در تمام مدت تبخیر، دماي مایع ثابت است. انرژي گرمایي که مایع دریافت مي کند، باعث افزایش انرژي پتانسیل مولکولها مي شود . در نتیجه انرژي جنبشي و در نتیجه دماي مایع ثابت مي ماند.
- افزایش فشار برسطح یک مایع، باعث بالا رفتن نقطه جوش تمام مایعات مي شود.
- ناخالصي درون مایع، باعث بالا رفتن نقطه جوش مي شود.
- فرآیند تبخیر باعث افزایش حجم مي شود. یعني حجم بخار ایجاد شده از حجم آن بصورت مایع، بیشتر است.
- به گرمایی که یک جسم در نقطه ی جوش خود می گیرد تا بدون تغییر دما به گاز تبدیل شود، گرمای نهان تبخیر گفته می شود. (Q_V)
- انرژی گرمایی که یک کیلوگرم از هر جسم مایع می گیرد تا در نقطه ی جوش خود و بدون تغییر دما به گاز تبدیل شود، گرمای نهان ویژه ی تبخیر گفته می شود. (L_V)

$$Q = +mL_V$$

- در رابطه فوق، (m) جرمی از جسم است که تبخیر می شود و یکای آن کیلوگرم (kg) است. (L_V) گرمای نهان ویژه ی تبخیر و بر حسب $\frac{J}{kg}$ و (Q_V) گرمای نهان تبخیر که بر حسب(J) اندازه گیری می شود

الف) فرآیند میعان

تبدیل گاز به مایع را میعان مي نامند. براي بررسي عمل میعان به نکات زیر توجه مي کنیم :

- فرآیند میعان، فرآیندی گرمازا ست. یعنی باید از گاز انرژی گرمایی بگیریم تا به مایع تبدیل شود.
- عمل انجماد، وارون عمل تبخیر است. بنابراین گرمای نهان ویژه ی میعان و تبخیر در شرایط یکسان، باهم برابر است.

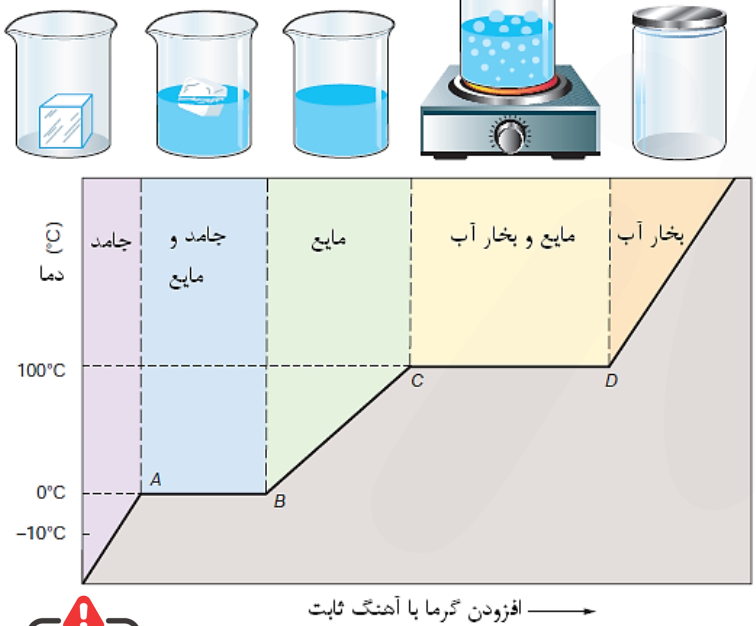
$$Q = -mL_V$$



تغییر حالت و دمای آب







تست ۸ کنکور سراسری

اگر گرمای ویژه آب ویخ به ترتیب $۴۲۰۰\ ^{J}/_{kg.°C}$ و $۲۱۰۰\ ^{J}/_{kg.°C}$ و $L_F = ۳۳۵۰۰۰\ ^{J}/_{kg.°C}$ همچنین باشد، چند کیلوژول لازم است تا ۲۰۰ گرم یخ (۵-) به آب ۵۰ درجه تبدیل شود؟

۱) ۱۱/۳۲ ۲) ۱۱۱/۱ ۳) ۱۱۳/۲ ۴) ۱۱۱۱۰۰

نکته مهم

برای حل مسایل گرما و دمای تعادل میان حالتهای مختلف آب (یخ، آب و بخار) اعداد زیر را بهتر است حفظ کنیم :

$L_F = ۳۳۶\ ^{KJ}/_{kg}$ $L_V = ۲۲۶۰\ ^{KJ}/_{kg}$ $C_{یخ} = ۲۱۰۰\ ^{J}/_{kg.°C}$ $C_{آب} = ۴۲۰۰\ ^{J}/_{kg.°C}$

تالیفی فیزیک ۱۰۰

تست ۹

مقدار معینی آب، توان حرارتی ثابتی دریافت می‌کند. اگر این آب در مدت ۱۰ دقیقه از دمای $۲۰^{\circ}C$ به دمای ۱۰۰ درجه (نقطه جوش) برسد، پس از آن چند دقیقه وقت لازم دارد تا کاملاً بخار شود؟ $(L_V = ۲۲۵۱۲۰۰\frac{J}{kg},\ c_{H_2O} = ۴۲۰۰\frac{J}{kg\cdot K})$

۱) ۴٫۶ ۲) ۴۶ ۳) ۶٫۷ ۴) ۶۷

مقداری آب از بدن شخصی به جرم $70kg$ تبخیر می‌شود تا در اثر آن، دمای بدن شخص به‌اندازهٔ $2^\circ C$ کاهش یابد. اگر گرمای نهان تبخیر آب در دمای بدن $(37^\circ C)$ برابر $2/42\times10^6 \frac{J}{kg}$ و گرمای ویژهٔ بدن در حدود $3630 \frac{J}{kg.K}$ باشد، حجم آبی که شخص باید برای جبران آب تبخیرشده بنوشد، چند میلی‌لیتر است؟ $(\rho_{آب}=1\frac{g}{cm^3})$

۱) ۲۱ ۲) ۲۸ ۳) ۲۱۰ ۴) ۲۸۰

پاسخ: گزینهٔ ۳

پاسخ تشریحی:

گرمایی که بدن شخص از دست می‌دهد، هم‌اندازهٔ گرمایی است که آب برای تبخیر شدن می‌گیرد:

$$m_{آب}L_V = m_{بدن}c_{بدن}\Delta\theta_{بدن} \Rightarrow m_{آب}\times2/42\times10^6 = 70\times3630\times2 \Rightarrow m_{آب}=0/21kg$$

با توجه به رابطهٔ چگالی داریم:

$$V=\frac{m}{\rho} \Rightarrow V_{آب}=\frac{0/21}{1000}=21\times10^{-5}m^3=210mL$$

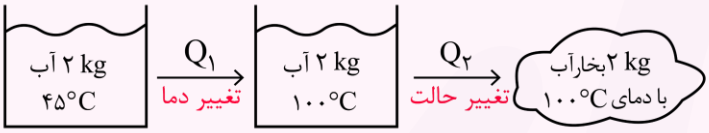
مثال

به $2kg$ آب $45^\circ C$ گرما می‌دهیم تا به‌طور کامل به بخار آب $100^\circ C$ تبدیل شود. چه کسری از گرمای داده‌شده به آب صرف تغییر حالت آن شده است؟

$$(L_V=2310\frac{kJ}{kg} \text{ و } c_{آب}=4200\frac{J}{kg.K})$$

پاسخ:

ابتدا توجه کنید که دما و حالت جسم مطابق شکل زیر تغییر می‌کند:



$$Q_1=mc\Delta\theta=2\times4200\times55=110\times4200J$$

$$Q_2=mL_V=2\times\overbrace{2310}^{55\times42}\times10^3=1100\times4200J$$

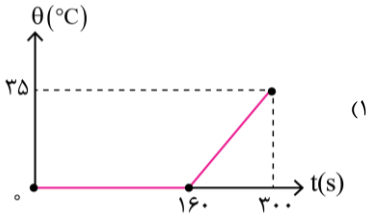
$$\rightarrow Q_{کل}=Q_1+Q_2=110\times4200+1100\times4200=1210\times4200J$$

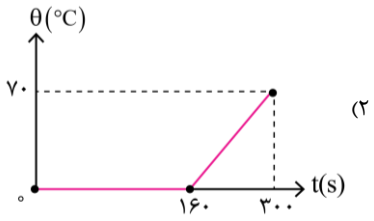
در ادامه نسبت گرمای تغییر حالت (Q_2) را به کل گرما می‌خواهیم:

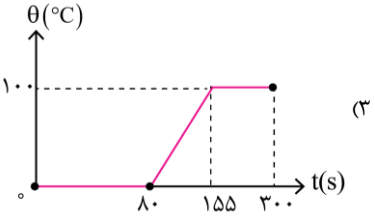
$$\frac{Q_2}{Q_{کل}}=\frac{1100\times4200}{1210\times4200}=\frac{110}{121}=\frac{10}{11}$$

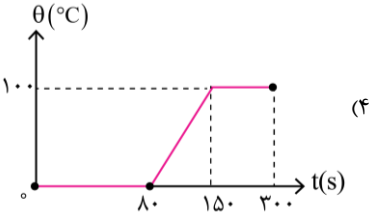
بنابراین $\frac{10}{11}$ گرما صرف تغییر حالت و $\frac{1}{11}$ آن صرف تغییر دما شده است.

به $0/5kg$ یخ صفر درجهٔ سلسیوس با گرم‌کنی با توان $1050W$ به مدت ۵ دقیقه گرما می‌دهیم. نمودار تغییرات دمای آن برحسب زمان در کدام گزینه به‌درستی رسم شده است؟ $(c_{آب}=4200\frac{J}{kg.K}, L_F=336000\frac{J}{kg}, L_V=2100\frac{kJ}{kg})$

۱)


۲)


۳)


۴)


پاسخ: گزینهٔ ۲

پاسخ تشریحی:

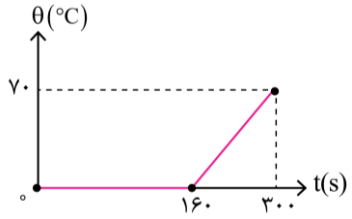
یخ صفر درجهٔ سلسیوس ابتدا گرما می‌گیرد تا کاملاً ذوب شود. زمان ذوب یخ برابر است با:

$$\begin{cases} Q = mL_F \\ Q = Pt \end{cases} \rightarrow Pt = mL_F \rightarrow ۱۰۵۰t = ۰/۵ \times ۳۳۶۰۰۰ \rightarrow t = ۱۶۰s$$

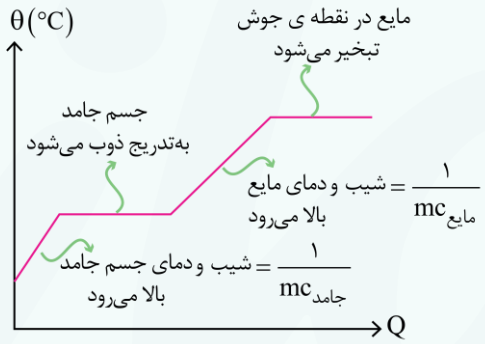
بنابراین در ۱۶۰s اول، نمودار به‌صورت خطی افقی در دمای صفر درجهٔ سلسیوس خواهد بود و یکی از گزینه‌های (۱) یا (۲) می‌توانند صحیح باشند. تا پایان زمان ۵ دقیقه (۳۰۰s)، ۱۴۰s دیگر باقی مانده است. در این مدت دمای آب بالا می‌رود.

$$\begin{cases} Q = mc\Delta\theta \\ Q = Pt \end{cases} \rightarrow Pt = mc\Delta\theta \rightarrow ۱۰۵۰ \times ۱۴۰ = ۰/۵ \times ۴۲۰۰\Delta\theta \rightarrow \Delta\theta = ۷۰^\circ C$$

بنابراین در قسمت دوم نمودار، دمای آب $۷۰^\circ C$ بالا می‌رود.



مراحل فوق را می‌توان در نمودار زیر به‌طور خلاصه بیان کرد:



گلوله‌ای آهنی به جرم ۴kg و دمای ۲۱۰°C را به قطعه یخ بسیار بزرگی با دمای صفر درجهٔ سلسیوس تماس می‌دهیم تا با ذوب شدن مقداری یخ، به تعادل برسد. اگر آب به‌دست‌آمده از ذوب یخ را با گرم‌کنی با توان ۱۰kW و بازده ۲۱ درصد گرم کنیم، پس از چند دقیقه به بخار آب ۱۰۰°C تبدیل می‌شود؟ $(L_V = ۲۳۵۲\frac{kJ}{kg}, L_F = ۳۳۶\frac{kJ}{kg}, c_{آب} = ۴۲۰۰\frac{J}{kg.K}, c_{آهن} = ۵۰۰\frac{J}{kg.K})$

۱) ۲۵ ۲) ۲۲/۵ ۳) ۵۵ ۴) ۲۷/۵

پاسخ: گزینهٔ ۴ (سخت ـ محاسباتی ـ ۱۰۰۴)

گام اول:

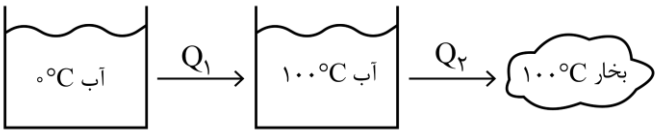
گرمایی که آهن از دست می‌دهد، باعث ذوب یخ می‌شود.

$$|Q_{آهن}| = |Q_{یخ}| \rightarrow |m_{آهن}c_{آهن}\Delta\theta| = m_{ذوب‌شده}L_F$$

$$\rightarrow ۴ \times ۵۰۰ \times ۲۱۰ = m_{ذوب‌شده} \times ۳۳۶۰۰۰ \rightarrow m_{ذوب‌شده} = ۱/۲۵kg$$

گام دوم:

می‌خواهیم با دادن گرما به ۱/۲۵kg آب صفر درجهٔ سلسیوس، آن را به بخار ۱۰۰°C تبدیل کنیم. گرمای مورد نیاز برابر است با:



$$Q = Q_1 + Q_2 = mc\Delta\theta + mL_V = 1/25 \times 4200 \times 100 + 1/25 \times \underbrace{235200}_{560 \times 4200}$$

$$\rightarrow Q = 125 \times 4200 + \underbrace{1/25 \times 560}_{700} \times 4200 = 825 \times 4200\,J$$

گام آخر:

این گرما توسط گرم‌کنی با توان واقعی $P = \frac{21}{100} \times 10000 = 2100W$ تأمین می‌شود؛ بنابراین می‌توان نوشت:

$$Q = Pt \rightarrow 825 \times 4200 = 2100 \times t$$

$$\rightarrow t = 1650s = \frac{1650}{60}min = 27/5\,min$$

نقطه ذوب یک مادهٔ جامد $122°F$ است. اگر به یک قطعهٔ ۲ کیلوگرمی از این ماده که در دمای $68°F$ قرار دارد، $19/5kJ$ گرما بدهیم، کدام گزینه رخ خواهد داد؟ (گرمای ویژهٔ این جسم در حالت جامد $200\frac{J}{kgK}$ و گرمای نهان ذوب آن $15\frac{kJ}{kg}$ است.)

۱) دمای ماده بدون تغییر حالت افزایش می‌یابد.
۲) تمام ماده دچار تغییر حالت می‌شود.
۳) $0/5kg$ از ماده، ذوب نشده باقی می‌ماند.
۴) $1/5kg$ از ماده، ذوب نشده باقی می‌ماند.

پاسخ: گزینهٔ ۴

پاسخ تشریحی:

ابتدا تغییر دما را برحسب $°C$ به‌دست می‌آوریم:

$$\Delta F = \frac{9}{5}\Delta\theta \Rightarrow 122 - 68 = \frac{9}{5}\Delta\theta \Rightarrow \Delta\theta = 30^\circ c$$

گرمایی که این ماده برای رسیدن به نقطهٔ ذوب باید بگیرد بدین صورت به‌دست می‌آید:

$$Q_1 = mc\Delta\theta = 2 \times 200 \times 30 = 12000J = 12kJ$$

ازآنجاکه گرمای داده‌شده به ماده بیش‌تر از این مقدار است می‌توان نتیجه گرفت مقداری از این گرما صرف تغییر حالت ماده خواهد شد. این مقدار گرما معادل با $19/5 - 12 = 7/5kJ$ است و می‌توان به کمک آن جرم مادهٔ ذوب‌شده را به‌دست آورد:

$$Q_2 = m'L_F \rightarrow 7/5 \times 10^3 = m' \times 15 \times 10^3 \rightarrow m' = 0/5kg$$

درنهایت جرم مقدار جامد باقی‌مانده معادل با $2 - 0/5 = 1/5kg$ می‌شود.

درون یک چاله مقداری آب با دمای صفر درجهٔ سلسیوس قرار دارد. اگر براثر تبخیر سطحی مقداری از آب درون چاله بخار شده و آب باقی‌مانده منجمد گردد، چند درصد از جرم آب اولیه منجمد شده است؟ (گرمای نهان ذوب یخ را ۸۰ برابر گرمای ویژه آب و گرمای نهان تبخیر را ۵۶۰ برابر گرمای ویژه آب درنظر بگیرید.)

۱) ۱۲/۵ ۲) ۱۵ ۳) ۸۷/۵ ۴) ۸۵

پاسخ: گزینهٔ ۳

پاسخ تشریحی:

مقدار گرمایی که آب منجمدشده از دست می‌دهد تا به یخ تبدیل شود با مقدار گرمایی که آب تبخیرشده جهت تبخیر سطحی گرفته است، برابر است؛ بنابراین اگر جرم کل آب اولیه را m و جرم آب منجمدشده را x بنامیم جرم آب تبخیرشده معادل $m-x$ خواهد شد و داریم:

$$Q_{\text{تبخیر سطحی}} = |Q_{\text{انجماد}}|$$

$$\rightarrow m_{\text{بخار شده}} L_V = m_{\text{منجمد شده}} L_F \rightarrow (m-x) \times 560 c_{\text{آب}} = x \times 80 c_{\text{آب}}$$

$$\rightarrow 7(m-x) = x \rightarrow 7m - 7x = x \rightarrow x = \frac{7}{8}m$$

$$\text{درصد آب منجمدشده} = \frac{\text{جرم آب منجمدشده}}{\text{جرم آب اولیه}} \times 100 = \frac{\frac{7}{8}m}{m} \times 100 = 87/5\%$$

تبخیر سطحی

در هر دمای دلخواه، همواره مقداری از مولکول‌های سطح مایع توانایی تبخیر را پیدا می‌کنند. این پدیده را تبخیر سطحی می‌نامیم. آهنگ تبخیر سطحی یک مایع به عواملی مانند دمای محیط، دمای مایع، مساحت سطح مایع، وزش باد و فشار روی سطح مایع بستگی دارد. به‌جز فشار، با افزایش سایر عوامل، آهنگ تبخیر سطحی افزایش می‌یابد اما با افزایش فشار، آهنگ تبخیر سطحی دچار کاهش خواهد شد.

نکته

برای تبخیر سطحی نیز می‌توان از رابطهٔ $Q = mL_V$ استفاده کرد، فقط بایستی L_V در همان دمای مربوطه را وارد کنیم.

مخلوط ۳۰۰g آب و ۱۰۰g یخ در تعادل گرمایی هستند. با انداختن فلزی به جرم ۴kg و دمای ۱۰۰°C در این مخلوط، آب و یخ ۶۷۲۰۰J گرما دریافت کرده و هر سه به تعادل گرمایی می‌رسند. گرمای ویژهٔ فلز چند واحد SI است؟

(مجموعه، هیچ تبادل گرمایی با محیط ندارد و $c_{\text{آب}} = 4200 \frac{J}{kg.°C}$، $L_F = 336 \frac{kJ}{kg}$)

۱) ۲۱۰ ۲) ۱۶۰ ۳) ۲۳۰ ۴) ۱۵۰

پاسخ: گزینهٔ ۱

پاسخ تشریحی:

اولاً دقت کنید که در حالت اول، چون مخلوط آب و یخ در تعادل‌اند، پس دمای هرکدام صفر درجهٔ سلسیوس است. دوماً، با انداختن فلز در مخلوط آب و یخ، چون دمای فلز بیش‌تر است، فلز گرما از دست می‌دهد و این گرما را مخلوط آب و یخ دریافت می‌کنند که طبق گفتهٔ سؤال، این گرما ۶۷۲۰۰J است. حال در گام‌های زیر سؤال را حل می‌کنیم:

گام اول:

گرمای لازم برای ذوب ۱۰۰g یخ برابر است با:

$$Q = mL_F = 0/1 \times 336000 = 33600J$$

گام آخر:

چون گرمای دریافتی یخ و آب، بیش‌تر از گرمای لازم برای ذوب ۱۰۰g یخ صفر درجهٔ سلسیوس است، پس تمام یخ، ذوب شده و باقی‌ماندهٔ گرمای دریافتی، صرف افزایش دمای آب صفر درجهٔ سلسیوس جدید (۴۰۰ گرم آب)، خواهد شد:

$$Q = mc\Delta\theta \rightarrow 67200 - 33600 = (0/1 + 0/3) \times 4200 \times \Delta\theta \rightarrow \Delta\theta = 20°C \xrightarrow{\theta_1 = 0°C} \theta_2 = 20°C$$

پس دمای آب (و یخ ذوب‌شده)، بعد از رسیدن به تعادل گرمایی، برابر ۲۰°C می‌شود، این یعنی دمای تعادل ۲۰°C بوده و فلز نیز با از دست دادن ۶۷۲۰۰J گرما به دمای ۲۰°C خواهد رسید، حال برای فلز می‌توان نوشت:

$$Q_{\text{فلز}} = m_{\text{فلز}} c_{\text{فلز}} \Delta\theta_{\text{فلز}} \xrightarrow{\Delta\theta = \theta_e - \theta_{1\text{فلز}}} -67200 = 4 \times c_{\text{فلز}} \times (20 - 100) \rightarrow c_{\text{فلز}} = 210 \frac{J}{kg.°C}$$

یک قطعه یخ ۱۰°C− را داخل استخر پر از آب ۰°C درجه می‌اندازیم، بعد از رسیدن به تعادل، جرم یخ ..... درصد ..... می‌یابد.

($L_F = 336 \frac{kJ}{kg}$ ، $c_{\text{یخ}} = 2100 \frac{J}{kgK}$)

۱) ۶/۲۵ - کاهش ۲) ۶/۲۵ - افزایش

۳) ۱۲/۵ - کاهش ۴) ۱۲/۵ - افزایش

پاسخ: گزینهٔ ۲

پاسخ تشریحی:

با توجه به این‌که جرم آب خیلی بیش‌تر از یخ است، درنتیجه دمای تعادل همان دمای آب یعنی صفر درجهٔ سلسیوس می‌شود.
با توجه به این‌که دمای آب بیش‌تر از یخ $-۱۰^\circ C$ است، پس آب صفر گرما از دست می‌دهد (پس مقداری از آب یخ می‌زند) و یخ $-۱۰^\circ C$ را به یخ صفر تبدیل می‌کند.

$$m\ \text{گرم یخ}\ -۱۰^\circ C \xrightarrow{Q_۱} ۰^\circ C\ \text{یخ} \xleftarrow{Q_۲} ۰^\circ C\ \text{آب}\ m'\ \text{گرم}$$

$$Q_۱ + Q_۲ = ۰ \Rightarrow mc_{\text{یخ}}\Delta\theta + (-m'L_F) = ۰$$

$$m \times \frac{c}{۲} \times ۱۰ = m' \times ۸۰c \Rightarrow m = ۱۶m' \Rightarrow m' = \frac{m}{۱۶}$$

پس $\frac{m}{۱۶}$ گرم از آب یخ می‌زند و جرم یخ به‌اندازهٔ $\frac{m}{۱۶}$ گرم افزایش می‌یابد، درنتیجه ۶/۲۵ درصد جرم یخ افزایش می‌یابد.

۲۸۲ گرم یخ صفر درجهٔ سلسیوس را در کنار مقداری بخار آب $۱۰۰^\circ C$ قرار می‌دهیم. اگر پس از برقراری تعادل گرمایی ۱۰ گرم بخار باقی بماند، جرم بخار اولیه چند گرم بوده است؟ $\left(c_{\text{آب}} = ۴۲۰۰ \frac{J}{kg.K}\ ,\ L_V = ۲۲۵۶ \frac{KJ}{kg}\ ,\ L_F = ۳۳۶ \frac{kJ}{kg}\right)$

۱) ۱۰۴/۵ ۲) ۹۴/۵ ۳) ۸۴/۵ ۴) ۱۱۴/۵

پاسخ: گزینهٔ ۱

پاسخ تشریحی:

چون پس از برقراری تعادل، بخار باقی‌مانده در مجموعه داریم پس دمای تعادل همان $۱۰۰^\circ C$ است و همهٔ این بخار دچار میعان نشده است. اگر جرم اولیهٔ بخار m بوده باشد با توجه به این‌که ۱۰g بخار باقی مانده است پس جرم بخاری که دچار میعان شده است معادل $(m-۱۰)$ می‌باشد.

$$\boxed{۰^\circ C\ \text{یخ}} \rightarrow \boxed{۰^\circ C\ \text{آب}} \rightarrow \underbrace{\boxed{۱۰۰^\circ C\ \text{آب}} \boxed{۱۰۰^\circ C\ \text{آب}\ (m-۱۰)}}_{\text{تعادل گرمایی}} \leftarrow \boxed{۱۰۰^\circ C\ \text{بخار}\ m}$$

$$Q_{\text{یخ}} + Q_{\text{بخار}} = ۰ \rightarrow (m_{\text{یخ}}L_F) + (m_{\text{یخ}}c_{\text{آب}}\Delta\theta) - (m_{\text{بخار}} - ۱۰)L_V = ۰$$

$$\rightarrow (۲۸۲ \times ۳۳۶۰۰۰) + (۲۸۲ \times ۴۲۰۰ \times ۱۰۰) - (m_{\text{بخار}} - ۱۰) \times ۲۲۵۶۰۰۰ = ۰$$

$$\rightarrow m_{\text{بخار}} - ۱۰ = ۹۴/۵ \rightarrow m_{\text{بخار}} = ۱۰۴/۵\,g$$

نکات طلایی

نکتهٔ ۱: در مسائل تعادل گرمایی نیاز نیست کمیت‌ها الزاما در SI باشند، بلکه همیکا باشند کافی است!

نکتهٔ ۲: در مسائل تعادل گرمایی پس از نوشتن رابطهٔ مربوطه می‌توانیم عوامل مشترک در تمام جمله‌ها را خط بزنیم!

نکتهٔ ۳: هرگاه در یک سؤال، پس از برقراری تعادل، آب و یخ در کنار هم داشته باشیم، دمای تعادل الزاما صفر و هرگاه پس از برقراری تعادل، آب و بخار آب در کنار هم داشته باشیم، دمای تعادل الزاما $۱۰۰^\circ C$ است.

روش‌های انتقال گرما

۱- رسانش گرمایی: رسانش گرمایی در غیرفلزات به‌دلیل ارتعاش اتم‌ها و گسترش این ارتعاش‌ها در طول آن‌ها است. در فلزات علاوه‌بر ارتعاش‌های اتمی، الکترون‌های آزاد نیز در انتقال گرما نقش دارند. چون الکترون‌ها بسیار کوچک بوده و با سرعت حرکت می‌کنند با برخورد با سایر الکترون‌ها و اتم‌ها سبب رسانش گرمایی می‌شوند. در رساناهای فلزی سهم الکترون‌های آزاد در رسانش گرما بیش‌تر از اتم‌ها است.

۲- همرفت: انتقال گرما در مایعات و گازها که معمولا رساناهای گرمای خوبی نیستند عمدتا به روش همرفت انجام می‌گیرد. این پدیده براثر کاهش چگالی شاره با افزایش دما صورت می‌گیرد. برخلاف رسانش، در همرفت انتقال گرما با انتقال بخش‌هایی از خود ماده صورت می‌گیرد. همرفت طبیعی و همرفت واداشته دو حالت انتقال گرما به روش همرفت هستند.

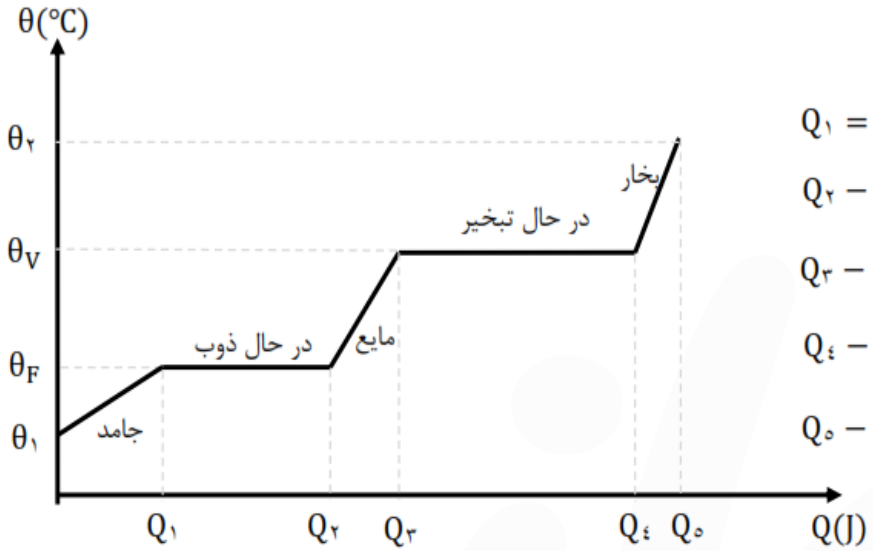
۳- تابش: تابش امواج الکترومغناطیسی از هر جسم در هر دمایی رخ می‌دهد که به آن تابش گرمایی می‌گویند. در دماهای زیر $۵۰۰^\circ C$، عمدهٔ تابش گرمایی به‌صورت تابش فروسرخ است. سطوح صاف و درخشان با رنگ‌های روشن تابش کم‌تر و سطوح تیره و ناصاف و مات تابش بیش‌تر دارند. روش‌های اندازه‌گیری دما مبتنی بر تابش گرمایی را تفسنجی می‌گوییم.

نکته‌مهم برای بررسی نمودارهای گرما با تغییر حالت و دما به نکات زیر دقت کنید :

۱) هر تکه از نمودار بیانگر یک نوع فرآیند مشخص است.

۲) هر قسمت از نمودار که دارای شیب صفر است (دما ثابت است)، بیانگر تغییر حالت جسم در یک دمای معین است. اندازه ی این خط، بیانگر مقدار گرمای داده شده و یا گرفته شده برای تغییر حالت است. (گرمای نهان)

۳) هر تکه از نمودار که دارای شیب صفر نباشد، نمایان گر تغییر دما بوده و شیب آن برابر $(^1/_{mC})$ است.



$$Q_۱ = mC_۱(\theta_F - \theta_۱)$$

$$Q_۲ - Q_۱ = mL_F$$

$$Q_۳ - Q_۲ = mC_۲(\theta_V - \theta_F)$$

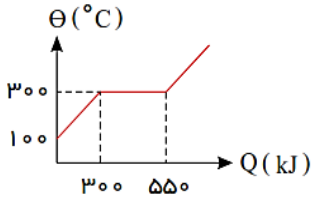
$$Q_۴ - Q_۳ = mL_V$$

$$Q_۵ - Q_۴ = mC_۳(\theta_۲ - \theta_V)$$

من چی میگم :

تست ۱۰ تالیفی فیزیک۱۰۰

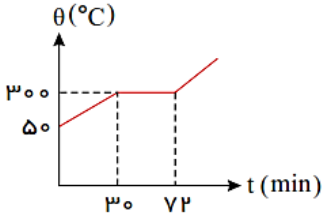
نمودار شکل مقابل مربوط به جسمی است که گرمای ویژه‌ی آن در حالت جامد $۰/۳\frac{kJ}{kg \cdot K}$ است. گرمای نهان ویژه‌ی ذوب جسم چند $\frac{kJ}{kg}$ است؟



۱) ۲۵
۲) ۵۰
۳) ۷۵
۴) داده‌های مسئله کافی نیست.

تست ۱۱ تالیفی فیزیک۱۰۰

نمودار روبه‌رو، مربوط به جسمی است که گرمای ویژه‌ی حالت جامد آن $۸۰\frac{J}{kgK}$ است و در هر دقیقه $۱۰^{۳}$ ژول گرما می‌گیرد. گرمای نهان ویژه‌ی ذوب این جسم چند ژول بر گرم است؟



۱) ۲۸×۱۰^{۳}
۲) ۲۸
۳) ۴۸×۱۰^{۳}
۴) ۴۸

تست ۱۲ کنکور سراسری

-به ۲۰۰g یخ $-۱۰^{\circ}C$، مقداری گرما با آهنگ $۱/۰۵\frac{kJ}{min}$ به مدت ۱۲ دقیقه می‌دهیم. دمای نهایی چند درجهٔ سلسیوس است؟

$(C_{\text{یخ}} = ۲۱۰۰\frac{J}{kg^{\circ}C}, L_f = ۳۳۶\frac{kJ}{kg}, C_{\text{آب}} = ۴۲۰۰\frac{J}{kg^{\circ}C})$

۱) صفر
۲) ۵
۳) ۱۰
۴) ۱۵

تست ۱۳ کنکور سراسری

-قطعه‌ای مس به جرم ۲۸۲ گرم و دمای $\theta^{\circ}C$ را داخل ۱۰۰ گرم آب $۱۰۰^{\circ}C$ می‌اندازیم. اگر ۵ گرم آب بخار شود، θ چند درجهٔ سلسیوس است؟

$(C_{\text{مس}} = ۴۰۰\frac{J}{kg^{\circ}C} \ , \ L_V = ۲۲۵۶\frac{kJ}{kg})$

۱) ۱۵۰
۲) ۲۰۰
۳) ۳۰۰
۴) ۴۰۰

تست ۱۴ کنکور سراسری

-اگر ۹۰ درصد گرمایی را که ۸۰۰ گرم آب ۵۰ درجهٔ سلسیوس از دست می‌دهد تا به آب صفر درجهٔ سلسیوس تبدیل شود، به یک قطعه یخ صفر درجهٔ سلسیوس بدهیم، چند گرم از یخ ذوب می‌شود؟

$(C_{\text{آب}} = ۴۲۰۰\ J/kg \cdot K \ \text{و} \ L_f = ۳۳۶۰۰۰\ J/kg)$

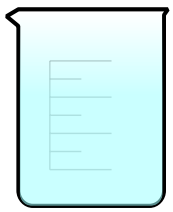
۱) ۵۰۰
۲) ۴۵۰
۳) ۵۰
۴) ۴۵

دمای تعادل



هرگاه دو یا چند جسم را با دماهای مختلف در کنار یکدیگر قرار دهیم، جسمی که دمای بیشتری دارد، گرما از دست می دهد و جسمی که دمای کمتری دارد، گرما می گیرد. مجموع گرمای مبادله شده صفر است.

$$Q_1 + Q_2 + Q_3 + \cdots = 0$$



$$Q_1 + Q_2 + Q_3 + \cdots = 0$$

الف) دمای تعادل بدون تغییر حالت

اگه هر چیزی به جز دمای تعادل مجهول بود از رابطه :

$$m_1c_1(\theta_e - \theta_1) + m_2c_2(\theta_e - \theta_2) + \cdots = 0$$

اگه دمای تعادل مجهول بود:

$$\theta_e = \frac{m_1c_1(\theta_1) + m_2c_2(\theta_2) + \cdots}{m_1c_1 + m_2c_2 + \cdots} \Rightarrow \theta_e = \frac{m_1(\theta_1) + m_2(\theta_2) + \cdots}{m_1 + m_2 + \cdots} \quad \theta_e = \frac{(\theta_1) + (\theta_2) + \cdots}{n}$$

ATTENTION PLEASE

دمای تعادل چند ماده مختلف — دمای تعادل چند ماده یکسان — دمای تعادل چند ماده هم جنس و هم جرم میشه میانگین

ب) دمای تعادل با تغییر حالت

۱- اگه دو یا چند ماده را در کنار هم قرار دهیم و گرمای مبادله شده موجب تغییر حالت شود ، کافیت مقدار گرمای گرفته شده را مساوی مقدار گرمای داده شده قرار داد :

$$|Q| = |Q|$$

گرمای داده شده — گرمای گرفته شده

DANGER

۲- اجسامی که دمای بالای صفر دارند، دارای جووون گرمایی و اجسامی که دارای دمای پایین صفر هستند، دارای جوون سرمایی هستند. وقتی این مواد در تماس با مواد دیگر قرار گیرند، تمام جووون خودشون رو می دن! (به صفر می رسند)

۳- در تستها هرگاه آب و یخ در کنار هم قرار گیرند(مخلوط آب و یخ) هیچ اتفاقی نمی افتد. مخلوط آب و یخ دمای تعادل صفر دارند.



یخ صفر و آب صفر

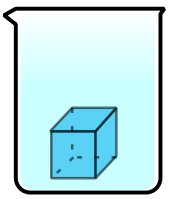
WARNING

ج) تعادل یخ و آب

۱- تعادل آب بالای صفر و یخ صفر

در این حالت آب دارای جووون گرمایی است. پس تمام جون خودشو می ده به صفر می رسه تا یخ رو ذوب کنه!

$$\begin{cases} Q = mc\theta & \text{آب} \\ Q = ML_F & \text{ذوب یخ} \end{cases}$$



تمام یخ ذوب می شود و دمای تعادل صفر است.

$$|Q| = |Q|$$ ذوب یخ — آب

بخشی از یخ ذوب می شود و دمای تعادل صفر است.

$$|Q| < |Q|$$ ذوب یخ — آب

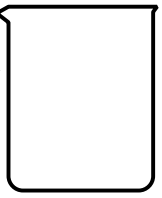
تمام یخ ذوب می شود و دمای تعادل بزرگتر از صفر است.

$$|Q| > |Q|$$ ذوب یخ — آب

۲- تعادل آب صفر و یخ زیر صفر

در این حالت یخ دارای جووون سرمایی است. پس تمام جون خودشو می ده به صفر می رسه تا آب رو منجمد کنه!

$$\begin{cases} Q = mc\theta & \text{یخ} \\ Q = ML_F & \text{انجماد آب} \end{cases}$$



تمام آب یخ می شود و دمای تعادل صفر است.

$$|Q| = |Q|$$ انجماد آب — یخ

بخشی از آب یخ می زند و دمای تعادل صفر است.

$$|Q| < |Q|$$ انجماد آب — یخ

ایستگاه آزمون

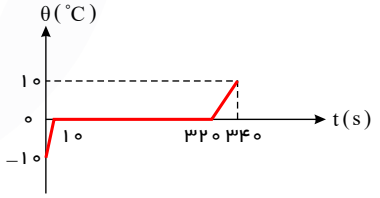
۱- درون ظرفی ۴۰۰g مخلوط آب و یخ در دمای صفر درجهٔ سلسیوس در حالت تعادل قرار دارد. اگر فلزی به جرم ۲۰۰g ودمای ۱۰۵$^\circ C$ را داخل آب بیندازیم، بعد از برقراری تعادل، دمای آب به ۵$^\circ C$ می‌رسد. جرم یخ چند گرم بوده است؟ $(c_{\text{آب}} = ۴۲۰۰ \frac{J}{kg^\circ C} \ , \ c_{\text{فلز}} = ۸۴۰ \frac{J}{kg^\circ C} \ , \ L_F = ۳۳۶ \frac{kJ}{kg})$

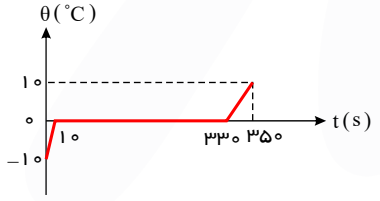
۱) ۲٫۵ ۲) ۵ ۳) ۲۵ ۴) ۵۰

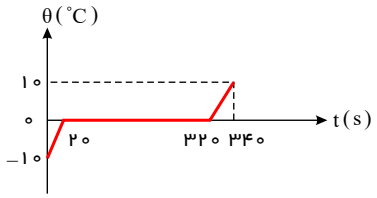
۲- ۱kg یخ $-۱۰^\circ C$ را در فشار یک جو در ۵kg آب ۲۰$^\circ C$ می‌اندازیم. پس از برقراری تعادل حرارتی، چه خواهیم داشت؟ $(L_F = ۳۳۶ \frac{J}{g}, c_{\text{آب}} = ۴۲۰۰ \frac{J}{kg^\circ C}, c_{\text{یخ}} = ۲۱۰۰ \frac{J}{kg^\circ C})$

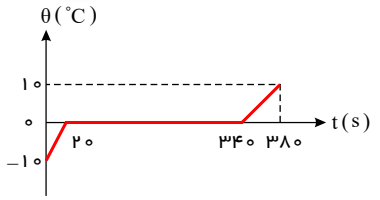
۱) ۶kg یخ ۰$^\circ C$ ۲) ۶kg آب ۰$^\circ C$ ۳) ۶kg آب ۳٫۷۵$^\circ C$ ۴) ۶kg آب ۲٫۵$^\circ C$

۳- به ۲۰۰g یخ $-۱۰^\circ C$ با آهنگ ثابت ۲۱۰J/s گرما می‌دهیم تا به آب ۱۰$^\circ C$ تبدیل شود. کدام نمودار، تغییرات دما را برحسب زمان درست نشان می‌دهد؟ $(L_f = ۳۳۶۰۰۰ J/kg \text{ و } C_{\text{یخ}} = ۴۲۰۰ J/kg^\circ C = ۲C_{\text{آب}})$

۱)


۲)


۳)


۴)


۴- یک قطعه یخ با دمای ۲۰− درجهٔ سلسیوس را درون ۲۵۰ گرم آب با دمای ۲۰ درجهٔ سلسیوس می‌اندازیم. اگر بعد از برقراری تعادل گرمایی، ۵۰ گرم یخ ذوب نشده باقی مانده باشد، جرم قطعه یخ اولیه چند گرم بوده است؟

($c_{\text{آب}} = ۴٫۲ \frac{J}{g \cdot K}$ ، $c_{\text{یخ}} = ۲٫۱ \frac{J}{g \cdot K}$ ، $L_F = ۳۳۶ \frac{J}{g}$ و تبادل گرما فقط بین آب و یخ بوده است.)

۱) ۵۰ ۲) ۱۰۰ ۳) ۲۵۰ ۴) ۳۰۰

۵- در ظرفی یک قطعه یخ صفر درجهٔ سلسیوس وجود دارد. اگر ۸۰۰ گرم آب ۲۰ درجهٔ سلسیوس در ظرف وارد کنیم و فقط بین آب و یخ تبادل گرما صورت گیرد، پس از برقراری تعادل گرمایی، $\frac{۱}{۳}$ جرم قطعه یخ در ظرف باقی می‌ماند. جرم اولیهٔ قطعه یخ چند گرم بوده است؟ ($L_f = ۳۳۶۰۰۰ J/kg$ و $C_{\text{آب}} = ۴۲۰۰ J/kg \cdot K$)

۱) ۲۰۰ ۲) $\frac{۸۰۰}{۳}$ ۳) ۳۰۰ ۴) ۶۰۰

۶- اگر ۹۰ درصد گرمایی را که ۸۰۰ گرم آب ۵۰ درجهٔ سلسیوس از دست می‌دهد تا به آب صفر درجهٔ سلسیوس تبدیل شود، به یک قطعه یخ صفر درجهٔ سلسیوس بدهیم، چند گرم از یخ ذوب می‌شود؟

($L_f = ۳۳۶۰۰۰ J/kg$ و $c_{\text{آب}} = ۴۲۰۰ J/kg \cdot K$)

۱) ۵۰۰ ۲) ۴۵۰ ۳) ۵۰ ۴) ۴۵

۷- ۸۰۰ گرم یخ صفر درجهٔ سلسیوس را با ۸۰۰ گرم آب ۲۰ درجهٔ سلسیوس مخلوط می‌کنیم. اگر گرما فقط بین آب و یخ مبادله شود، بعد از برقراری تعادل گرمایی چند گرم آب و با چه دمایی برحسب سلسیوس خواهیم داشت؟ ($c_{\text{آب}} = ۴٫۲ \frac{J}{g \cdot K}$ ، $L_f = ۳۳۶ \frac{J}{g}$)

۱) ۱۰۰۰ و صفر ۲) ۱۲۰۰ و صفر ۳) ۱۶۰۰ و ۲ ۴) ۱۶۰۰ و ۴

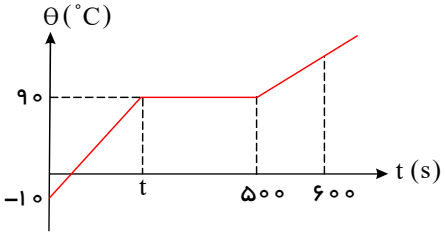
۸- قطعه یخی به دمای $-۴ ^\circ C$ با سرعت $۴۰ \frac{m}{s}$ وارد آب صفر درجه شده است. در این صورت: ($c_{\text{یخ}} = ۲ \frac{kJ}{kg \cdot K}$)

۱) مقداری از یخ ذوب می‌گردد. ۲) دمای یخ بالا می‌رود. ۳) تمام یخ ذوب می‌شود. ۴) آب θ درجه به‌دست می‌آید.

۹- ظرفی عایق، محتوی ۱۰۰۰ گرم آب و ۲۰۰ گرم یخ صفر درجهٔ سلسیوس، در تعادل گرمایی است. یک قطعه فلز به گرمای ویژهٔ $۴۰۰ \frac{J}{kg \cdot K}$ و دمای ۲۵۰ درجهٔ سلسیوس را درون ظرف می‌اندازیم. جرم فلز، حداقل چند گرم باشد، تا یخی در ظرف باقی نماند؟ ($L_f = ۳۳۶۰۰۰ \frac{J}{kg}$ ، $c_{آب} = ۴۲۰۰ \frac{J}{kg \cdot K}$ و اتلاف گرما ناچیز است.)

۱) ۳۷۵ ۲) ۶۷۲ ۳) ۸۶۰ ۴) ۹۵۰

۱۰- نمودار دما برحسب زمان برای جسم جامدی به جرم $۲kg$ و گرمای ویژهٔ $۵۰۰ J/kg \cdot K$ که توسط گرمکنی با توان $۴۰۰W$ گرما می‌گیرد، مطابق شکل است. گرمای نهان ذوب این جامد چند واحد SI است؟



۱) $۱۰^۵$
۲) ۵×۱۰^۴
۳) $۱۰^۴$
۴) باید زمان t مشخص شود.

۱۱- یک کیلوگرم آب با دمای $۱۰^\circ C$ و یک کیلوگرم از فلزی را درون گرماسنجی با دمای اولیهٔ $۷۲^\circ C$ قرار می‌دهیم. اگر دمای تعادل مجموعه به $۳۰^\circ C$ برسد، دمای اولیهٔ فلز چند درجهٔ سلسیوس است؟ ($C_{گرماسنج} = ۱/۵ kJ/K$ ، $c_{فلز} = ۴۲۰ J/kg \cdot K$ ، $c_{آب} = ۴۲۰۰ J/kg \cdot K$ و اتلاف انرژی نداریم.)

۱) ۱۰ ۲) ۴۰ ۳) ۸۰ ۴) ۱۰۰

۱۲- توان ورودی یک گرمکن الکتریکی $۲kW$ است. اگر بازدهٔ این گرمکن برابر با ۸۰ درصد باشد، در مدت ۷ ساعت، چند کیلوگرم یخ در دمای نقطهٔ ذوب را به آب با دمای $۴۰^\circ C$ تبدیل می‌کند؟ ($L_F = ۳۳۶ \frac{kJ}{kg}$ و $c_{آب} = ۴۲۰۰ \frac{J}{kg^\circ C}$)

۱) ۳۲۰ ۲) ۰/۵ ۳) ۲۰ ۴) ۸۰

۱۳- اگر گرمای نهان تبخیر یک ماده در دمای $۱۰^\circ C$ برابر $۱۲۰۰ kJ/kg$ و گرمای نهان تبخیر آن در دمای $۶۰^\circ C$ برابر $۱۰۰۰ kJ/kg$ باشد، برای تبخیر $۴kg$ از این ماده در چه دمایی (تقریبی)، برحسب درجهٔ سلسیوس، $۴۴۰۰kJ$ گرما لازم است؟ (برای این ماده، رابطهٔ گرمای نهان تبخیر با دما برحسب درجهٔ سلسیوس، خطی فرض می‌شود.)

۱) ۴۰ ۲) ۳۵ ۳) ۳۰ ۴) ۲۵

۱۴- یک قطعه مس به جرم $۰/۵kg$ و دمای $۶۷^\circ C$ را درون ۳۸۰ گرم آب با دمای $۲۰^\circ C$ می‌اندازیم. اگر گرما فقط بین آب و مس مبادله شده باشد، دمای تعادل به چند درجه سلسیوس می‌رسد؟

$(c_{Cu} = ۳۸۰ \frac{J}{kg \cdot K} \ , \ c_{H_۲O} = ۴۲۰۰ \frac{J}{kg \cdot K})$

۱) ۲۴ ۲) ۲۵ ۳) ۲۷ ۴) ۲۸

۱۵- ۸۰۰ گرم یخ صفر درجهٔ سلسیوس را با ۸۰۰ گرم آب ۶۰ درجهٔ سلسیوس مخلوط می‌کنیم. اگر فقط بین یخ و آب تبادل گرما صورت گیرد و $c_{آب} = ۴۲۰۰ J/kg \cdot K$ و $L_F = ۳۳۶۰۰۰ J/kg$ باشد، تا برقراری تعادل چند کیلوگرم آب صفر درجهٔ سلسیوس ایجاد می‌شود؟

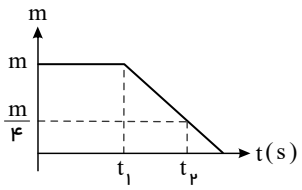
۱) ۰/۲ ۲) ۰/۶ ۳) ۱/۲ ۴) ۱/۴

۱۶- یک شمش آلومینیوم به حجم $۲۰۰ cm^۳$ و چگالی $۲/۷ \frac{g}{cm^۳}$ را که دمایش $۱۰۰^\circ C$ است، درون $۵۴۰ cm^۳$ آب $۲۰^\circ C$ می‌اندازیم. پس از برقراری تعادل حرارتی، دمای آب تقریباً به چند درجهٔ سلسیوس می‌رسد؟ (از مبادلهٔ گرمای بین آب و ظرف صرف‌نظر شود.)

(چگالی آب $۱ \frac{g}{cm^۳}$ و گرمای ویژه آب و آلومینیوم به‌ترتیب $۴/۲ \frac{J}{g \cdot K}$, $۰/۹ \frac{J}{g \cdot K}$ است.)

۱) ۲۸ ۲) ۳۴ ۳) ۴۶ ۴) ۵۳

۱۷- m گرم یخ $-۲۰^\circ C$ را بالای شعلهٔ با توان گرمایی ثابت نگه داشته‌ایم، با فرض آنکه تمام توان گرمایی شعله به یخ می‌رسد، نمودار تغییرات جرم یخ برحسب زمان به‌صورت شکل زیر خواهد بود. نسبت $\frac{t_۲}{t_۱}$ کدام گزینه است؟ ($L_F = ۳۳۶ \frac{kJ}{kg}$ و $c_{\text{یخ}} = ۲/۱ \frac{kJ}{kg}$)



۱) ۷
۲) ۶
۳) ۳
۴) ۲

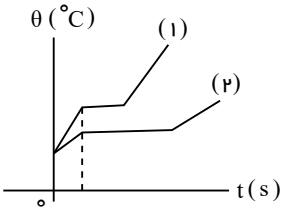
۱۸- در ظرفی که عایق گرما است، یک قطعه یخ صفر درجهٔ سلسیوس وجود دارد. اگر ۸۰۰ گرم آب ۵۰ درجهٔ سلسیوس در ظرف بریزیم، پس از برقراری تعادل گرمایی، ۱۰۰ گرم یخ در ظرف باقی می‌ماند. جرم اولیهٔ یخ چند گرم بوده است؟ (فقط بین آب و یخ تبادل گرما صورت می‌گیرد. $C_{\text{آب}} = ۴۲۰۰ \frac{J}{kgK}$ و $L_F = ۳۳۶۰۰۰ \frac{J}{kg}$)

۱) ۳۰۰
۲) ۴۰۰
۳) ۵۰۰
۴) ۶۰۰

۱۹- درون گرماسنجی با ظرفیت گرمایی $۲۵۵۰ \frac{J}{^\circ C}$، ۵ کیلوگرم آب $۱۵^\circ C$ قرار دارد و مجموعه در تعادل گرمایی است. اگر یک قطعهٔ ۵۰۰ گرمی آلومینیم با دمای $۱۷۵^\circ C$ را وارد گرماسنج کنیم، پس از ایجاد تعادل گرمایی، دمای تعادل چند درجهٔ سلسیوس خواهد بود؟ ($c_{\text{آب}} = ۴۲۰۰ \frac{J}{kg \cdot K}$ و $c_{\text{آلومینیم}} = ۹۰۰ \frac{J}{kg \cdot K}$)

۱) ۱۶
۲) ۱۷
۳) ۱۸
۴) ۱۹

۲۰- نمودار برحسب زمان دو جسم جامد هم‌جرم که از منبع‌های گرمایی یکسانی گرما می‌گیرند برحسب زمان مطابق شکل زیر است. در کدام گزینه، مقایسهٔ درستی بین گرمای ویژه (c) و گرمای نهان ذوب (L_F) این دو جسم انجام شده است؟



۱) $L_{F۱} > L_{F۲}$ ، $c_۱ > c_۲$
۲) $L_{F۱} < L_{F۲}$ ، $c_۱ > c_۲$
۳) $L_{F۱} > L_{F۲}$ ، $c_۲ > c_۱$
۴) $L_{F۱} < L_{F۲}$ ، $c_۲ > c_۱$

۲۱- درون ظرفی با ظرفیت گرمایی $۳۵۰\frac{J}{^\circ C}$، $۵۰۰g$ آب $۷^\circ C$ قرار دارد. قطعه‌ای فلزی به دمای $۶۲^\circ C$ را در آن وارد می‌کنیم. دمای تعادل مجموعه به $۱۲^\circ C$ می‌رسد. اگر مقدار $۷۵۰J$ انرژی گرمایی در این تبادل به هوای اطراف داده شود، ظرفیت گرمایی قطعهٔ فلز چند $\frac{J}{^\circ C}$ است؟ (گرمای ویژهٔ آب ۴۲۰۰ است.)

۱) ۳۵۰ ۲) ۱۷۵ ۳) ۲۶۰ ۴) ۲۳۰

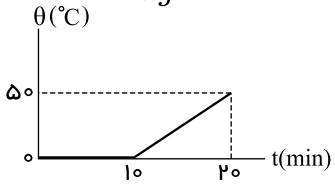
۲۲- یک کره فلزی توخالی که حجم حفره آن $۱۲cm^۳$ است، با شعاع خارجی $۲cm$ و چگالی $۲۰۰۰۰\frac{kg}{m^۳}$ و دمای $۲۵٫۸^\circ C$ در اختیار داریم. این کره فلزی را داخل ظرفی که $۲kg$ آب با دمای $۵^\circ C$ وجود دارد قرار می‌دهیم. اگر تبادل گرمایی فقط بین آب و کره فلزی انجام گیرد، دمای تعادل چند درجه سلسیوس می‌شود؟ ($\pi = ۳, c_{\text{فلز}} = ۵۰۰۰\frac{J}{kg^\circ C}, c_{\text{آب}} = ۴۲۰۰\frac{J}{kg^\circ C}$)

۱) ۸ ۲) ۹ ۳) ۱۴ ۴) ۱۸

۲۳- در ظرفی عایق، ۸۰۰ گرم آب صفر درجهٔ سلسیوس وجود دارد. یک قطعه فلز به جرم ۴۲۰ گرم و دمای ۸۴ درجهٔ سلسیوس را درون آب می‌اندازیم. پس از برقراری تعادل، دمای مجموعه چند درجهٔ سلسیوس می‌شود؟ (اتلاف گرما ناچیز و $c_{\text{فلز}} = ۴۰۰\frac{J}{kg.^\circ C}$ و $c_{\text{آب}} = ۴۲۰۰\frac{J}{kg.^\circ C}$ است.)

۱) ۱۰ ۲) ۶ ۳) ۵ ۴) ۴

۲۴- به مخلوطی از آب و یخ در حال تعادل به جرم $۱kg$، با یک گرمکن با توان خروجی ثابت گرما می‌دهیم. اگر نمودار دما برحسب زمان آن مطابق شکل زیر باشد، به‌ترتیب از راست به چپ توان خروجی گرمکن چند وات و جرم آب در مخلوط اولیه چند گرم است؟ ($L_F = ۳۳۶\frac{kJ}{kg}$، $c_{\text{آب}} = ۴٫۲\frac{kJ}{kg^\circ C}$ و اتلاف انرژی نداریم.)



۱) ۳۷۵ ،۳۵۰ ۲) ۶۲۵ ،۳۵۰
۳) ۳۷۵ ،۷۰۰ ۴) ۶۲۵ ،۷۰۰

۲۵- برای اندازه‌گیری گرمای ویژهٔ فلزی با جنس نامعلوم، قطعه‌ای ۰٫۶ کیلوگرمی از آن را تا $100^\circ C$ گرم می‌کنیم و سپس آن را در گرماسنجی با ظرفیت گرمایی $1/8 \times 10^2 \frac{J}{K}$ که حاوی ۰٫۵kg آب با دمای اولیهٔ $17/3^\circ C$ است، می‌اندازیم. اگر دمای نهایی مجموعهٔ $20^\circ C$ شود، گرمای ویژهٔ این فلز در SI کدام است؟ ($c_{آب} = 4187 \frac{J}{kg \cdot ^\circ C}$)

۱) ۱۲۸ ۲) ۶۴۰ ۳) ۳۲۰ ۴) ۱۹۲

پاسخنامه کلیدی

۱ - ۲۵	۳ - ۲۱	۱ - ۱۷	۲ - ۱۳	۲ - ۹	۳ - ۵	۳ - ۱
	۲ - ۲۲	۴ - ۱۸	۲ - ۱۴	۲ - ۱۰	۲ - ۶	۴ - ۲
	۴ - ۲۳	۳ - ۱۹	۴ - ۱۵	۳ - ۱۱	۱ - ۷	۴ - ۳
	۱ - ۲۴	۴ - ۲۰	۲ - ۱۶	۴ - ۱۲	۲ - ۸	۲ - ۴

ایستگاه آزمون

انرژی گرمایی کنکور

۱- طول یک پل معلق در دمای $-۵۸^\circ F$ برابر $۱۱۵۸m$ است. این پل از نوعی فولاد با $\alpha = ۱٫۳ \times ۱۰^{-۵} \frac{۱}{K}$ ساخته شده است. اگر دمای پل به $۱۲۲^\circ F$ برسد، تغییر طول پل تقریباً چند متر است؟ کنکور سراسری 1402

۱) ۱٫۵ ۲) ۱٫۲ ۳) ۰٫۹۶ ۴) ۰٫۹۸

۲- طول دو میلهٔ مسی و آهنی در دمای صفر درجهٔ سلسیوس، هریک برابر ۰٫۵ متر است. دمای میله‌ها را تا چند درجهٔ سلسیوس افزایش دهیم تا اختلاف طول آنها به ۰٫۳ میلی‌متر برسد؟ (ضریب انبساط طولی مس و آهن در SI به‌ترتیب $۱٫۸ \times ۱۰^{-۵}$ و $۱٫۲ \times ۱۰^{-۵}$ است.) کنکور سراسری 1401

۱) ۵۰ ۲) ۱۰۰ ۳) ۱۵۰ ۴) ۲۰۰

۳- چند کیلو ژول گرما لازم است تا در فشار یک اتمسفر، ۰٫۵kg یخ $-۱۰^\circ C$ را به آب $۱۰^\circ C$ تبدیل کرد؟ کنکور سراسری ۱۴۰۲

$(L_f = ۳۳۶ \frac{kj}{kg} \ , \ c_{\text{یخ}} = \frac{۱}{۲} c_{\text{آب}} = ۲۱۰۰ \frac{J}{kg \cdot K})$

۱) ۴۸٫۳ ۲) ۵۴٫۶ ۳) ۱۹۹٫۵ ۴) ۱۸۹

۴- یک کیلوگرم یخ $-۱۰^\circ C$ را در فشار یک اتمسفر درون مقداری آب $۲۰^\circ C$ می‌اندازیم. اگر پس از برقراری تعادل گرمایی، دمای آب به $۵^\circ C$ برسد، جرم آب چند کیلوگرم است؟ کنکور سراسری 1401

$(L_f = ۳۳۶۰۰۰ \frac{J}{kg}, c_{\text{آب}} = ۲c_{\text{یخ}} = ۴۲۰۰ \frac{J}{kg \cdot ^\circ C})$

۱) ۲ ۲) ۳ ۳) ۴ ۴) ۶

۵- ظرفیت گرمایی فلزی در SI برابر ۲۱۰۰ است. اگر یک کیلوگرم از جرم این فلز کم شود، ظرفیت گرمایی آن ۲۰ درصد کاهش می‌یابد. گرمای ویژهٔ فلز در SI چقدر است؟ مرجع کنکور سراسری 1401

۱) ۲۱۰ ۲) ۲۷۰ ۳) ۴۲۰ ۴) ۸۴۰

۶- در یک محفظه ۱۰۰ گرم یخ با دمای صفر درجهٔ سلسیوس قرار دارد. در فشار یک اتمسفر حداقل چند گرم بخار آب $100^\circ C$ وارد محفظه کنیم تا تمام یخ ذوب شود؟ (در این آزمایش $6540J$ گرما جذب محفظه شده است و $L_F = 336\frac{J}{g}$، $L_V = 2256\frac{J}{g}$ و $c_{\text{آب}} = 4200\frac{J}{kg \cdot g}$ است.)

کنکور سراسری ۱۴۰۳

۱) ۱۰ ۲) ۱۵ ۳) ۲۰ ۴) ۲۵

۷- مقداری بنزین در مخزنی استوانه‌ای به ارتفاع $5m$ ریخته شده است. در دمای $263K$، فاصلهٔ بین سطح بنزین تا بالای ظرف برابر $25cm$ است. حداقل در چه دمایی برحسب درجهٔ فارنهایت بنزین از ظرف سرریز می‌شود؟

کنکور سراسری ۱۴۰۳

(ضریب انبساط حجمی بنزین $10^{-3}\frac{1}{K}$ است و از انبساط ظرف صرف‌نظر شود.)

۱) ۱۰۴ ۲) ۹۶ ۳) ۱۲۲ ۴) ۱۴۰

۸- یک قطعهٔ آلومینیمی به جرم m و دمای $94^\circ C$ را درون $4/5kg$ آب $50^\circ C$ می‌اندازیم. اگر پس از برقراری تعادل گرمایی، دمای آب به $52^\circ C$ برسد، m چند کیلوگرم است؟ ($c_{Al} = 900\frac{J}{kg \cdot ^\circ C}$، $c_{\text{آب}} = 4200\frac{J}{kg \cdot ^\circ C}$)

مرجع کنکور سراسری 1401

۱) ۲/۵ ۲) ۲ ۳) ۱/۵ ۴) ۱

۹- یک قطعه سرب در دمای $20^\circ C$ قرار دارد. اگر دمای این قطعه را $200^\circ C$ افزایش دهیم، حجم آن چند درصد افزایش می‌یابد؟

کنکور سراسری ۱۴۰۱

(ضریب انبساط طولی سرب $= 3 \times 10^{-5}\frac{1}{^\circ C}$)

۱) ۰/۶ ۲) ۱/۸ ۳) ۶ ۴) ۱۸

۱۰- ۶۰۰ گرم آب $20^\circ C$ درون گرماسنجی قرار دارد. درون آن ۴۰۰ گرم آب $80^\circ C$ می‌ریزیم. اگر دمای تعادل به $36^\circ C$ برسد و از مبادلهٔ گرما با خارج مجموعه صرف‌نظر شود، ظرفیت گرمایی گرماسنج در SI چقدر است؟ ($c_{\text{آب}} = 4200\frac{J}{kg \cdot K}$)

مرجع کنکور سراسری ۱۴۰۲

۱) ۱۸۰۰ ۲) ۲۱۰۰ ۳) ۳۶۰۰ ۴) ۴۲۰۰

۱۱- در ظرفی عایق حاوی ۵۲۰ گرم آب $15^\circ C$، یک قطعه مس به جرم $100g$ به دمای $50^\circ C$ و یک قطعه فلز دیگر به دمای $60^\circ C$ می‌اندازیم. پس از برقراری تعادل گرمایی، دمای تعادل به $20^\circ C$ می رسد. با چشم‌پوشی از تبادل گرما بین ظرف و سایر اجسام، ظرفیت گرمایی فلز در SI چقدر است؟ کنکور سراسری ۱۴۰۲

$(c_{\text{آب}} = 4200 \frac{J}{kg \cdot ^\circ C} \ , \ c_{\text{مس}} = 400 \frac{J}{kg \cdot ^\circ C})$

۱) ۱۲۴ ۲) ۲۴۳ ۳) ۲۴۳۰۰۰ ۴) ۱۲۴۰۰۰

۱۲- گرمایی که مقداری یخ $-10^\circ C$ را تبدیل به آب $15^\circ C$ می‌کند برابر گرمایی است که مقداری آب $10^\circ C$ را به آب $60^\circ C$ تبدیل می‌کند. جرم آب چند برابر جرم یخ است؟ کنکور سراسری 1403 !

$(L_F = 336 \frac{J}{g}$ و $c_{\text{آب}} = 2c_{\text{یخ}} = 4200 \frac{J}{kg \cdot ^\circ C})$

۱) $\frac{3}{10}$ ۲) $\frac{10}{3}$ ۳) ۴ ۴) ۲

۱۳- یک بزرگراه از قطعه‌های بتنی به‌طول ۲۰ متر ساخته شده است. این بخش‌ها در دمای $10^\circ C$، بتون‌ریزی شده‌اند. برای جلوگیری از تاب برداشتن بتون در دمای $40^\circ C$، مهندسان باید چه فاصله‌ای برحسب میلی‌متر را بین این قطعه‌ها درنظر بگیرند؟ کنکور سراسری ۱۴۰۳

$(\alpha_{\text{بتون}} = 1/4 \times 10^{-5} K^{-1})$

۱) ۶/۲ ۲) ۵/۶ ۳) ۳/۲ ۴) ۸/۴

۱۴- قطعه یخی به جرم $2kg$ و دمای اولیه $-20^\circ C$ را آنقدر گرم می‌کنیم تا تبدیل به آب $100^\circ C$ شود، چند کیلوژول گرما لازم است؟ کنکور سراسری 1403 !

$(L_f = 336 \frac{J}{g} \ , c_{\text{یخ}} = 2100 \frac{J}{kg^\circ C} \ , c_{\text{آب}} = 4200 \frac{J}{kg^\circ C})$

۱) ۱۵۹۶ ۲) ۱۵۱۲ ۳) ۹۲۴ ۴) ۸۴۶

۱۵- حجم قطعه آلیاژی در دمای صفر درجهٔ سلسیوس، $1000cm^3$ است. دمای آن را ۱۲۰ کلوین افزایش می‌دهیم، حجم آن $8/1cm^3$ افزایش می‌یابد. ضریب انبساط طولی این آلیاژ در SI چقدر است؟ مرجع کنکور سراسری ۱۴۰۱

۱) $1/83 \times 10^{-5}$ ۲) $2/25 \times 10^{-5}$ ۳) $6/1 \times 10^{-6}$ ۴) $7/5 \times 10^{-6}$

۱۶ - طول یک پل معلق فولادی در سردترین موقع سال ۹۰۰ متر بوده و در آن سال بیشترین طول پل به ۹۰۰٫۹ متر رسیده است. اختلاف بیشترین دما و کمترین دمای پل در آن سال، چند درجهٔ سلسیوس است؟ کنکور سراسری ۱۴۰۲

$(\alpha = ۱٫۲۵ \times ۱۰^{-۵} K^{-۱})$

۱) ۷۰ ۲) ۸۰ ۳) ۹۰ ۴) ۱۰۰

۱۷ - طول یک میلهٔ فولادی چند متر باید باشد تا اگر دمای آن را $۵۰^\circ C$ افزایش دهیم، ۳ میلی‌متر بر طولش اضافه شود؟ مرجع: کنکور سراسری ۱۴۰۲

$(\alpha = ۱٫۲ \times ۱۰^{-۵} K^{-۱})$

۱) ۵ ۲) ۶ ۳) ۱۰ ۴) ۱۲

۱۸ - $۲kg$ آب را درون یک کتری برقی با توان الکتریکی $۳kW$ می‌ریزیم و آن را روشن می‌کنیم. از شروع جوشیدن تا تبخیر همهٔ آب درون کتری، چند دقیقه طول می‌کشد؟ (فرض کنید تمام انرژی الکتریکی تبدیل‌شده به انرژی گرمایی، به آب می‌رسد و $L_v = ۲۲۵۶ \frac{J}{g}$)

مرجع: کنکور سراسری ۱۴۰۳

۱) ۲۵ ۲) ۲٫۵ ۳) ۵۰ ۴) ۵

۱۹ - ۸۰ گرم آب با دمای $۲۰^\circ C$ را به همراه ۲۰ گرم آب با دمای $۸۰^\circ C$ درون ظرف فلزی ۳۰۰ گرمی با دمای $۳۲^\circ C$ می‌ریزیم. دمای تعادل چند درجهٔ سلسیوس است؟ کنکور سراسری ۱۴۰۲

$(c_{\text{آب}} = ۴۲۰۰ \frac{J}{kg \cdot K}$ و $c_{\text{ظرف}} = ۴۰۰ \frac{J}{kg \cdot K})$

۱) ۵۰ ۲) ۴۲ ۳) ۴۰ ۴) ۳۲

۲۰ - شخصی $۳۰۰g$ آب $۷۰^\circ C$ را در یک ظرف آلومینیمی به جرم $۱۲۰g$ که دمای آن $۲۰^\circ C$ است، می‌ریزد. دمای نهایی پس از آنکه آب و ظرف به تعادل برسند، تقریباً چند کلوین است؟ (فرض کنید هیچ گرمایی با محیط مبادله نمی‌شود.) مرجع: کنکور سراسری ۱۴۰۲

$(c_{\text{آب}} = ۴۲۰۰ \frac{J}{kg \cdot ^\circ C}$ ، $c_{\text{آلومینیم}} = ۹۰۰ \frac{J}{kg \cdot ^\circ C})$

۱) ۳۲۹ ۲) ۶۵ ۳) ۳۳۹ ۴) ۶۶

۲۱- یک ظرف آلومینیمی با حجم $۵۰۰cm^۳$ در دمای $۲۰^\circ C$ به‌طور کامل از گلیسیرین پر شده است. اگر دمای ظرف و گلیسیرین به $۴۰^\circ C$ برسد، چند سانتی‌مترمکعب گلیسیرین از ظرف بیرون می‌ریزد؟ (ضریب انبساط طولی آلومینیم $۲۳ \times ۱۰^{-۶} K^{-۱}$ و ضریب انبساط حجمی گلیسیرین $۵ \times ۱۰^{-۴} K^{-۱}$ است.)

مرجع: کنکور سراسری ۱۴۰۳

۱) ۴٫۷۷ ۲) ۴٫۳ ۳) ۳ ۴) ۲

۲۲- به دو کرهٔ توپُر آلومینیمی A و B، به‌ترتیب $۵kJ$ و $۲۰kJ$ گرما می‌دهیم. اگر افزایش دمای کرهٔ A ، دو برابر افزایش دمای کرهٔ B باشد، شعاع کرهٔ B چند برابر شعاع کرهٔ A است؟

کنکور سراسری ۱۴۰۴

۱) $۲\sqrt{۲}$ ۲) $\sqrt{۲}$ ۳) ۴ ۴) ۲

۲۳- به دو کرهٔ فلزی توپر A و B که جرم مساوی دارند و حجم کرهٔ B، ۴ برابر حجم کرهٔ A است، گرمای مساوی می‌دهیم. اگر گرمای ویژهٔ A نصف گرمای ویژهٔ B و ضریب انبساط خطی A نصف ضریب انبساط خطی B باشد، تغییر حجم کرهٔ A چند برابر تغییر حجم کرهٔ B است؟

کنکور سراسری 399

۱) ۴ ۲) ۲ ۳) $\frac{۱}{۲}$ ۴) $\frac{۱}{۴}$

۲۴- چند گرم آب ۵۰ درجهٔ سلسیوس را روی ۴۵۰ گرم یخ صفر درجهٔ سلسیوس بریزیم تا پس از برقراری تعادل گرمایی، ۵۲۰ گرم آب صفر درجهٔ سلسیوس در ظرف ایجاد شود؟ (اتلاف گرما ناچیز است و $L_f = ۳۳۶۰۰۰ \frac{J}{kg}$ و $C = ۴۲۰۰ \frac{J}{kg \cdot K}$)

کنکور سراسری 399

۱) ۷۰ ۲) ۲۶۰ ۳) ۳۰۰ ۴) ۳۲۰

۲۵- به ۵۰۰g یخ $-۲۰^\circ C$ مقداری گرما با آهنگ $۱۰٫۵ \frac{kJ}{min}$ در مدت ۲۰ دقیقه می‌دهیم. دمای نهایی آب حاصل، چند درجهٔ سلسیوس است؟ ($L_f = ۳۳۶۰۰۰ \frac{J}{kg}$ و $c_{\text{یخ}} = ۴۲۰۰ \frac{J}{kg \cdot ^\circ C} = ۲c_{\text{آب}}$)

کنکور سراسری 399

۱) صفر ۲) ۵ ۳) ۱۰ ۴) ۱۵

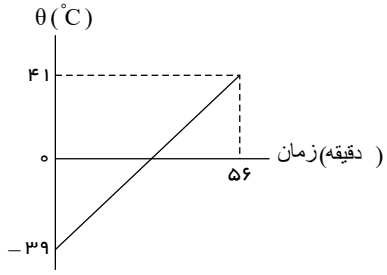
۲۶- دمای یک کرهٔ فلزی را ۸۰ درجهٔ سلسیوس افزایش می‌دهیم، حجم آن ۰٫۰۸ درصد افزایش می‌یابد. اگر دمای این کره را ۶۰ درجهٔ سلسیوس افزایش دهیم، سطح کره چند درصد افزایش می‌یابد؟

مرجع: کنکور سراسری 399

۱) ۰٫۱۲ ۲) ۰٫۰۸ ۳) ۰٫۰۶ ۴) ۰٫۰۴

۲۷- به مایعی به جرم ۵۰۰ گرم در هر دقیقه $۱۰۰J$ گرما می‌دهیم. اگر نمودار تغییرات دما برحسب زمان به‌صورت شکل زیر باشد، گرمای ویژهٔ مایع در SI، کدام است؟

مرجع: کنکور سراسری 1399



۱) ۱۴۰
۲) ۱۶۰
۳) ۲۸۰
۴) ۳۲۰

۲۸- در ظرفی عایق، ۸۰۰ گرم آب صفر درجهٔ سلسیوس وجود دارد. یک قطعه فلز به جرم ۴۲۰ گرم و دمای ۸۴ درجهٔ سلسیوس را درون آب می‌اندازیم. پس از برقراری تعادل، دمای مجموعه چند درجهٔ سلسیوس می‌شود؟ (اتلاف گرما ناچیز و $c_{\text{فلز}} = ۴۰۰ \frac{J}{kg \cdot ^\circ C}$ و $c_{\text{آب}} = ۴۲۰۰ \frac{J}{kg \cdot ^\circ C}$ است.)

مرجع: کنکور سراسری ۱۳۹۹

۱) ۱۰
۲) ۶
۳) ۵
۴) ۴

۲۹- ۲۰ گرم یخ در دمای صفر درجهٔ سلسیوس (نقطهٔ ذوب) قرار دارد. چند ژول گرما لازم است تا آن را ذوب کرده و دمای آب حاصل را به ۵۰ درجهٔ فارنهایت برساند؟ $(L_f = ۳۳۶ \frac{J}{g} \ , \ c_{\text{آب}} = ۴٫۲ \frac{J}{g^\circ C})$

کنکور سراسری ۱۴۰۰

۱) ۱۰۹۲۰
۲) ۹۰۵۰
۳) ۸۱۹۰
۴) ۷۵۶۰

۳۰- به مقداری یخ صفر درجهٔ سلسیوس در فشار $۱atm$، گرما می‌دهیم و آن را به آب با دمای ۲۰ درجهٔ سلسیوس تبدیل می‌کنیم. چند درصد گرمای داده‌شده، صرف ذوب کردن یخ شده است؟ $(c = ۴۲۰۰ \frac{J}{kg \cdot K} \ , \ L_r = ۳۳۶ \frac{kJ}{kg})$

کنکور سراسری ۱۴۰۰

۱) ۹۰
۲) ۸۰
۳) ۸۵
۴) ۷۵

۳۱- در دمای صفر درجهٔ سلسیوس، طول دو میلهٔ آلومینیمی و فولادی با هم برابر و هرکدام ۴ متر است. دمای میله‌ها را تا چند درجهٔ سلسیوس افزایش دهیم تا اختلاف طول آن‌ها ۲٫۳ میلی‌متر شود؟ $(\alpha_{\text{آلومینیم}} = ۲۳ \times ۱۰^{-۶} K^{-۱} , \alpha_{\text{فولاد}} = ۱۱٫۵ \times ۱۰^{-۶} K^{-۱})$

مرجع کنکور سراسری ۱۴۰۰

۱) ۱۵
۲) ۲۵
۳) ۵۰
۴) ۱۰۰

۳۲- ضریب انبساط طولی فلزی $۲ \times ۱۰^{-۵} K^{-۱}$ و دمای آن صفر درجهٔ سلسیوس است. اگر دمای این فلز را به ۲۵۰ درجهٔ سلسیوس برسانیم، حجم آن چند درصد افزایش می‌یابد؟ کنکور سراسری ۱۴۰۰

۱) ۲٫۵ ۲) ۱٫۵ ۳) ۱ ۴) ۰٫۵

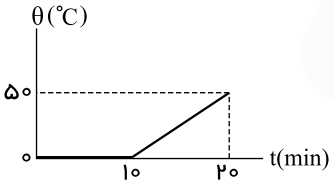
۳۳- جرم دو میلهٔ مسی استوانه‌ای شکل و توپر A و B باهم برابر است و طول میلهٔ A، $\frac{۳}{۴}$ طول میلهٔ B است. اگر به این میله‌ها گرمای یکسان بدهیم، تغییر سطح مقطع میلهٔ A چند برابر میلهٔ B است؟ کنکور سراسری ۱۴۰۰

۱) $\frac{۹}{۱۶}$ ۲) $\frac{۳}{۴}$ ۳) $\frac{۴}{۳}$ ۴) $\frac{۱۶}{۹}$

۳۴- ضریب انبساط حجمی یک مایع $۲ \times ۱۰^{-۳} \frac{۱}{K}$ و دمای اولیهٔ آن $۵۰^{\circ} F$ است. اگر دمای مایع به $۳۸۳K$ برسد، چگالی مایع چگونه تغییر می‌کند؟

۱) ۲۰ درصد افزایش می‌یابد. ۲) ۲۰ درصد کاهش می‌یابد. ۳) ۲۵ درصد افزایش می‌یابد. ۴) ۲۵ درصد کاهش می‌یابد.

۳۵- به مخلوطی از آب و یخ در حال تعادل به جرم $۱kg$، با یک گرمکن با توان خروجی ثابت گرما می‌دهیم. اگر نمودار دما برحسب زمان آن مطابق شکل زیر باشد، به‌ترتیب از راست به چپ توان خروجی گرمکن چند وات و جرم آب در مخلوط اولیه چند گرم است؟ ($L_F = ۳۳۶ \frac{kJ}{kg}$، $c_{آب} = ۴٫۲ \frac{kJ}{kg^{\circ}C}$ و اتلاف انرژی نداریم.)



۱) ۳۷۵ ،۳۵۰ ۲) ۶۲۵ ،۳۵۰
۳) ۳۷۵ ،۷۰۰ ۴) ۶۲۵ ،۷۰۰

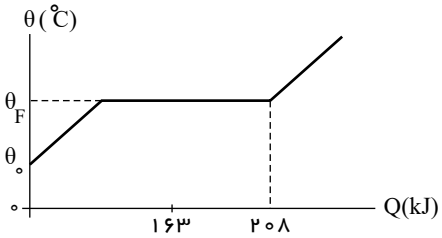
۳۶- حداقل گرمایی که لازم است به یک کیلوگرم جسم جامدی در دمای θ بدهیم تا کاملاً ذوب شود $۲۰۸kJ$ است. اگر به یک کیلوگرم از همین جسم و در همان دما، $۱۶۳kJ$ گرما بدهیم، فقط نیمی از آن ذوب می‌شود. گرمای نهان ذوب آن چند $\frac{kJ}{kg}$ کدام است؟

۱) ۴۵ ۲) ۹۰ ۳) ۱۱۲٫۵ ۴) ۱۴۵

۳۷- درون ظرفی به حجم ۱ لیتر، ۹۹۰ سانتی‌متر مکعب مایعی به ضریب انبساط حجمی $۱٫۵ \times ۱۰^{-۳} \frac{۱}{K}$ ریخته‌ایم. اگر دمای مجموعه را $۲۰۰^\circ C$ افزایش دهیم $۴۷cm^۳$ مایع از ظرف بیرون می‌ریزد. ضریب انبساط طولی ظرف چند واحد SI است؟

۱) ۲×۱۰^{-۳} ۲) ۲×۱۰^{-۴} ۳) ۴×۱۰^{-۳} ۴) ۴×۱۰^{-۴}

۳۸- نمودار گرمای داده‌شده به یک کیلوگرم جسم جامد برحسب تغییر دمای آن مطابق شکل است. اگر هنگامی که $۱۶۳kJ$ گرما به جسم داده شده، فقط نیمی از آن ذوب شده باشد، گرمای نهان ذوب آن چند $\frac{kJ}{kg}$ است؟



۱) ۴۵
۲) ۹۰
۳) ۱۱۲٫۵
۴) ۱۴۵

۳۹- جسمی به جرم $۱kg$ و دمای θ را درون مقداری آب $۱۰^\circ C$ می‌اندازیم و دمای تعادل به $۱۵^\circ C$ می‌رسد. اگر جرم جسم را ۲ برابر کنیم (با همان دمای اولیه θ) و درون همان مقدار آب $۱۰^\circ C$ بیندازیم، دمای تعادل چند درجهٔ سلسیوس می‌تواند باشد؟

۱) ۱۵ ۲) ۱۹ ۳) ۲۰ ۴) ۲۲

۴۰- درون گرماسنجی با ظرفیت گرمایی $۸۴\frac{J}{K}$، ۸۰۰ گرم آب با دمای $۱۰^\circ C$ در حالت تعادل قرار دارد. ۱۰۰ گرم از این آب را برمی‌داریم و ۲۴۰ گرم آب صفر درجهٔ سلسیوس به آن اضافه می‌کنیم و منتظر می‌مانیم تا دمای مجموعه به تعادل برسد. یک بار دیگر ۴۰ گرم آب را برمی‌داریم و ۴۶۰ گرم آب صفر درجهٔ سلسیوس می‌ریزیم. دمای نهایی تعادل به چند درجهٔ سلسیوس می‌رسد؟ $(c_{آب} = ۴٫۲ \frac{J}{g^\circ C})$

۱) ۳ ۲) ۴ ۳) ۵ ۴) ۸

۴۱- اگر $۲kg$ آب $۶۰^\circ C$ را با $۳kg$ آب $۴۰^\circ C$ مخلوط کنیم و یک قطعه فلز با ظرفیت گرمایی ۲۱۰۰ ژول بر کلوین و دمای $۶۵^\circ C$ را هم داخل آب قرار دهیم، دمای نهایی مجموعه $۴۵^\circ C$ می‌شود. تا رسیدن مجموعه به تعادل گرمایی، چند کیلو ژول گرما به محیط داده شده است؟ $(c_{آب} = ۴۲۰۰ \frac{J}{kg \cdot K})$

۱) ۴۲ ۲) ۶۳ ۳) ۱۰۵ ۴) ۱۲۶

۴۲- مایعی به چگالی ۰٫۸۰ گرم بر سانتی‌متر مکعب با آهنگ ۸٫۰ سانتی‌متر مکعب در ثانیه از درون یک گرماسنج برقی می‌گذرد و با آهنگ ۲۴۰ وات گرما دریافت می‌کند. اگر اختلاف دمای مایع در ورودی و خروجی $25^\circ C$ باشد، گرمای ویژهٔ مایع چند کیلوژول بر کیلوگرم درجهٔ سلسیوس است؟

۱) ۱٫۵ ۲) ۲٫۵ ۳) ۳٫۶ ۴) ۱٫۸

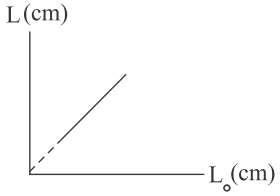
۴۳- یک ظرف از جنس نوعی شیشه با ضریب انبساط طولی $۱۲ \times ۱۰^{-۶} \frac{۱}{K}$ پر از مایعی به ضریب انبساط حجمی $۰٫۷۶ \times ۱۰^{-۴} \frac{۱}{K}$ می‌باشد. سطح مقطع ظرف $5cm^2$ و ارتفاع آن $۱۰cm$ می‌باشد. چنانچه دمای مجموعه را ۳۶ درجهٔ فارنهایت زیاد کنیم، چند سانتی‌متر مکعب از مایع از ظرف بیرون می‌ریزد؟

۱) ۴×۱۰^{-۲} ۲) $۷٫۲ \times ۱۰^{-۲}$ ۳) $۶٫۴ \times ۱۰^{-۲}$ ۴) $۱۱٫۵۲ \times ۱۰^{-۲}$

۴۴- $m_۱$ گرم آب ۳۷ درجهٔ سلسیوس را با $m_۲$ گرم آب ۴۹ درجهٔ سلسیوس مخلوط می‌کنیم. نهایتاً ۲۰۰ گرم آب ۴۰ درجهٔ سلسیوس داریم. $m_۱$ و $m_۲$ به ترتیب از راست به چپ چند گرم هستند؟

۱) ۱۲۰ و ۸۰ ۲) ۸۰ و ۱۲۰ ۳) ۵۰ و ۱۵۰ ۴) ۱۵۰ و ۵۰

۴۵- نمودار روبه‌رو مربوط به طول نهایی یک میلهٔ فلزی برحسب طول اولیهٔ متغیر و تغییر دمای ثابت است. اگر تغییر دمای اعمال‌شده به این میله را از $۱۵۰^\circ C$ به $۴۰۰^\circ C$ تغییر دهیم، اندازهٔ شیب نمودار، ۰٫۱ افزایش می‌یابد. به ازای تغییر دمای $۵۰^\circ C$، چگالی این فلز تقریباً چند درصد کاهش پیدا می‌کند؟ (ضریب انبساط طولی میله را همواره ثابت فرض کنید.)



۱) ۰٫۳ ۲) ۳ ۳) ۰٫۶ ۴) ۶

۴۶- در دمای صفر درجهٔ سلسیوس اختلاف طول دو میلهٔ آلومینیومی و فولادی ۲٫۳ میلی‌متر است. با افزایش تدریجی و یکنواخت ۱۰۰ درجهٔ سانتی‌گرادی دما، مجدداً اختلاف طول آن‌ها ۲٫۳ میلی‌متر می‌شود. طول میلهٔ آلومینیومی در دمای صفر درجهٔ سلسیوس چند میلی‌متر است؟

$(\alpha_{\text{فولاد}} = ۱۱٫۵ \times ۱۰^{-۶} K^{-۱}, \alpha_{\text{آلومینیوم}} = ۲۳ \times ۱۰^{-۶} K^{-۱})$

۱) ۴۰۰۰ ۲) ۴۰۰۲٫۳ ۳) ۳۹۹۷٫۷ ۴) ۴۰۰۴٫۶

۴۷- به یک تکه یخ به جرم $۲۰۰g$ و دمای $-۱۰^\circ C$ آنقدر گرما می‌دهیم تا به بخار آب $۱۲۰^\circ C$ تبدیل شود. گرمای کل داده شده چند برابر گرمایی است که صرف ذوب یخ می‌شود؟ ($L_F = ۳۳۶۰۰۰\frac{J}{kg}, L_V = ۲۲۶۸ \times ۱۰^۳\frac{J}{kg}, c_{\text{بخار}} = c_{\text{یخ}} = ۲۱۰۰\frac{J}{kg \cdot K}, c_{\text{آب}} = ۴۲۰۰\frac{J}{kg \cdot K}$)

۱) ۱۰ ۲) ۹٫۵ ۳) ۹٫۳۷۵ ۴) ۹٫۱۸۷۵

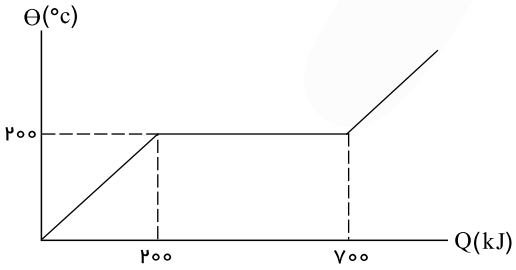
۴۸- قطر کره‌ای در دمای $\theta_۱$ برابر $۲۰cm$ است. آن را گرم کرده، دمایش را به $\theta_۲$ می‌رسانیم. اگر مساحت آن ۱% زیاد شده باشد، حجم نهایی این کره چند $cm^۳$ است؟ ($x \simeq ۳$)

۱) ۴۰۰۰ ۲) ۴۰۳۰ ۳) ۴۰۶۰ ۴) ۴۰۹۰

۴۹- دو میله با طول‌های اولیه ۵ و ۱۰ متر که ضرایب انبساط طولی آنها به‌ترتیب $۲٫۵ \times ۱۰^{-۴}\frac{۱}{^\circ C}$ و $۵ \times ۱۰^{-۴}\frac{۱}{^\circ C}$ است را در نظر می‌گیریم. اگر دمای اولی را $۷۲۰^\circ F$ و دومی را $۲۰۰K$ افزایش دهیم، طول نهایی دومی چند برابر اولی می‌شود؟

۱) $\frac{۱}{۲}$ ۲) ۱ ۳) ۲ ۴) $\frac{۲۲۰}{۵۹}$

۵۰- نمودار تغییر دما برحسب گرمای داده‌شده به یک جسم جامد با گرمای ویژه $۵۰۰\frac{J}{kg^\circ C}$ مطابق شکل است، چنانچه این جسم $۳۰۰kJ$ گرما بگیرد، چند گرم از آن ذوب می‌شود؟ (از تبخیر و تبادل گرما با اطراف صرف‌نظر شده است.)



۱) ۰٫۴ ۲) ۲ ۳) ۲۰۰ ۴) ۴۰۰

پاسخنامه کلیدی

۱ - ۱
۲ - ۲
۳ - ۳
۴ - ۴
۵ - ۳
۶ - ۲
۷ - ۱
۸ - ۴

۹ - ۲
۱۰ - ۲
۱۱ - ۲
۱۲ - ۴
۱۳ - ۴
۱۴ - ۱
۱۵ - ۲
۱۶ - ۲

۱۷ - ۱
۱۸ - ۱
۱۹ - ۴
۲۰ - ۳
۲۱ - ۲
۲۲ - ۴
۲۳ - ۴
۲۴ - ۴

۲۵ - ۳
۲۶ - ۴
۲۷ - ۱
۲۸ - ۴
۲۹ - ۴
۳۰ - ۲
۳۱ - ۳
۳۲ - ۲

۳۳ - ۳
۳۴ - ۲
۳۵ - ۱
۳۶ - ۲
۳۷ - ۴
۳۸ - ۲
۳۹ - ۲
۴۰ - ۳

۴۱ - ۳
۴۲ - ۱
۴۳ - ۱
۴۴ - ۴
۴۵ - ۴
۴۶ - ۲
۴۷ - ۴
۴۸ - ۳

۴۹ - ۳
۵۰ - ۴